说　　明

《高级中学课本化学(选修)第三册》是根据国家教育委员会1994年颁发的“《全日制中学化学教学大纲（修订本)》高中部分的调整意见”，在1991年10月第1版《高级中学课本化学(选修)第三册》的基础上，对原书中教学内容的有关部分做了相应的调整和修改而成的。

参加本次修定工作并担任责任编辑的是何少华。

全书由武永兴、胡美玲审阅定稿。

希望广大教师和研究中学化学教学的同志提出批评和修改建议。

人民教育出版社化学室

1995年11月

目　　录

第一章　化学反应速率和化学平衡 …… 1

第一节　化学反应速率 …… 1

第二节　化学平衡 …… 8

第三节　合成氨工业 …… 15

内容提要 …… 23

第二章　电解质溶液　胶体 …… 28

第一节　强电解质和弱电解质 …… 28

第二节　电离度 …… 34

第三节　水的电离和溶液的 pH 值 …… 36

第四节　盐类的水解 …… 43

第五节　酸碱中和滴定 …… 48

第六节　原电池　金属的腐蚀和防护 …… 55

第七节　电解和电镀 …… 62

第八节　胶体 …… 72

内容提要 …… 80

第三章　糖类　蛋白质 …… 87

第一节　单糖 …… 87

第二节　二糖 …… 91

第三节　多糖 …… 93

第四节　蛋白质 …… 99

内容提要……106
总复习题……111
学生实验……126
实验一　化学反应速率　化学平衡……126
实验二　中和滴定……128
实验三　原电池　金属的电化腐蚀……130
实验四　胶体的性质……131
实验五　葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素的性质……132
实验六　蛋白质的性质……134
实验七　实验习题……135
选做实验一　电解质溶液……136
选做实验二　电解　电镀……137
选学内容　土壤……139
附录　酸、碱和盐的溶解性表(20℃)……149
元素周期表

第一章　化学反应速率和化学平衡

我们已经学习了一些化学反应，知道化学反应往往需要在一定的条件下进行，例如，氢气和氮气化合生成氨的反应，就要在高温、高压和有催化剂存在的条件下进行。为什么一个反应的进行需要这样或那样的条件呢？这就要从以下两个方面来认识：一个是反应进行的快慢，即化学反应速率的问题；一个是反应进行的程度，也就是达到化学平衡的问题。这两个问题不仅是今后学习化学所必需的基础理论知识，也是研究化工生产适宜条件时需要掌握的化学变化的规律。

第一节　化学反应速率

一、化学反应速率

各种化学反应的进行有快有慢，如氢、氧爆鸣气的爆炸反应、酸碱溶液的中和反应等瞬时就能完成；而石油的形成就要经过亿万年。这里所说的快和慢，是指在一定条件下进行的化学反应。只要掌握了化学反应的规律，我们就可以根据科学研究、生产和生活的需要采取适当的措施，把原来进行得很慢的反应加快，如加速炼钢过程，加速合成树脂或合

成橡胶的反应等；或把原来进行得很快的反应减慢，如钢铁的防锈，塑料、橡胶的防止老化等等。这些对发展生产，节约支出，促进社会主义现代化建设都具有重要的意义。

速度和速率的大小，不同的情况有不同的表示方法。如步行的速度可用每小时走了多少千米的路程来表示；水流的速度可用每分或每秒流过多少立方米的水来表示。化学反应的速率用单位时间（如每秒、每分或每小时等）内反应物或生成物的物质的量（摩尔）的变化来表示，通常用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增大来表示。浓度的单位一般为 mol/L，反应速率的单位就是 mol/(L·min)或 mol/(L·s)等。

例如：某一反应物的浓度是 2mol/L，经过两分钟的反应后，它的浓度变成了 1.8mol/L，即两分钟后反应物的浓度减小了 0.2mol/L，这就是说，在这两分钟内它的平均反应速率为 0.1mol/(L·min)。

二、影响反应速率的条件

不同的化学反应，具有不同的反应速率。例如，酸和碱的中和反应，就比氮分子跟氢分子合成氨的反应快得多，这说明参加反应物质的性质是决定化学反应速率的主要因素。但是，外界条件对化学反应速率也有一定的影响，就是同一个化学反应，如浓度、压强、温度、催化剂等外界条件不同时，反应速率也不相同。下面我们来研究影响化学反应速率的几个重要条件。

1. 浓度对化学反应速率的影响

我们在初中学习氧的性质时，曾看到硫在空气中缓慢

燃烧并产生微弱的淡蓝色火焰，在纯氧中迅速燃烧并发出明亮的蓝紫色火焰。这说明硫在纯氧中跟氧化合的反应比在空气中的反应进行得更快、更剧烈。这是因为纯氧中氧分子的浓度比空气中氧分子的浓度大的缘故。从下面的实验可以看出，在溶液中进行的反应也是这样的情况。

〔实验 1-1〕·取两个试管，在第一个试管里加入 0.1mol/L 的硫代硫酸钠($Na_2S_2O_3$)溶液 10mL；在第二个试管里加入 0.1mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液和蒸馏水各 5mL。

另取两个试管，每个试管加入 0.1mol/L H_2SO_4 溶液各 10mL。然后同时分别倒入上面两个盛有 $Na_2S_2O_3$ 溶液的试管中，注意观察两个盛有混合溶液试管里出现浑浊现象的先后。

实验结果表明：首先出现浑浊现象的是第一个试管，接着才是第二个试管。这是什么原因呢？因为 $Na_2S_2O_3$ 溶液跟稀 H_2SO_4 作用时发生如下的反应：

$$Na_2S_2O_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+SO_2+S\downarrow+H_2O$$

或　$S_2O_3^{2-}+2H^+=SO_2+S\downarrow+H_2O$

反应的快慢可借反应生成硫(不溶于水，使溶液浑浊)所需时间的长短来量度。第一个试管里反应物的浓度比第二个试管里的大，反应进行得快，先出现浑浊现象。

通过许多实验证明，当其它条件不变时，增加反应物的浓度，可以增大反应的速率。

2. 压强对化学反应速率的影响

对于气体反应来说，当温度一定时，一定量气体的体积与其所受的压强成反比。这就是说，如果气体的压强增大到

原来的两倍，气体的体积就缩小到原来的一半，单位体积内的分子数就增多到原来的两倍，如图 1-1 所示。所以，增大压强，就是增加单位体积里反应物的物质的量，即是增大反应物的浓度，因而可以增大反应的速率。相反，减小压强，气体的体积就扩大，浓度减小，因而反应速率减小。

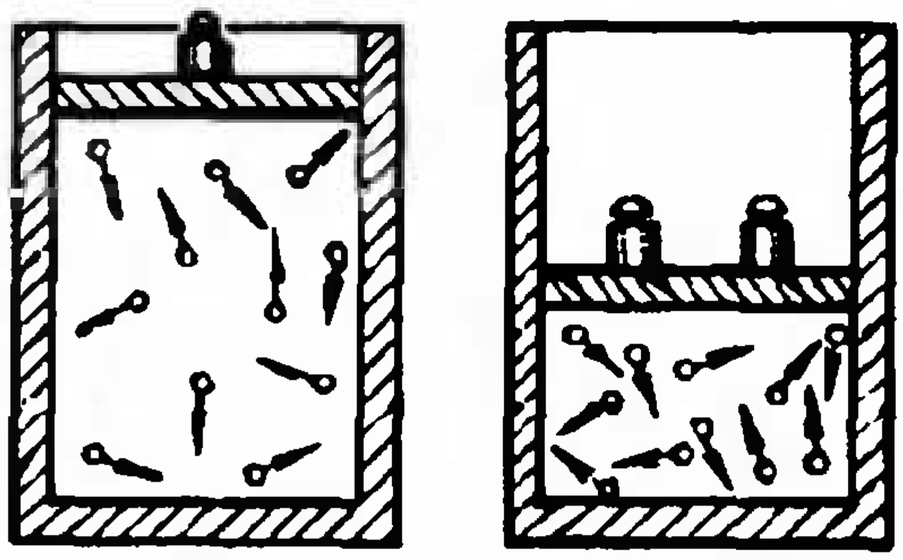


图 1-1　压强大小与一定量分子所占体积的示意图

如果参加反应的物质是固体、液体或溶液时，由于改变压强对它们的体积改变很小，因而对它们的浓度改变很小，可以认为压强与它们的反应速率无关。

3. 温度对化学反应速率的影响

我们知道，许多化学反应都是在加热的情况下发生的。例如，在常温下煤在空气里甚至在纯氧里不能燃烧，只有加热到一定温度时才能燃烧，并且越燃越旺。物质在溶液里进行的反应也有类似的情况。

〔实验 1-2〕　取两个试管，在每个试管里各加入 0.1mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液 10mL。另取两个试管，在每个试管里各加入 0.1mol/L H_2SO_4 溶液 10mL。取一个盛有 $Na_2S_2O_3$ 溶液的试管和另一个盛有 H_2SO_4 溶液的试管组成一组，即四个试管组成两组。

然后将一组试管插入冷水里，另一组试管插入热水里。过一会儿，同时分别将两组试管里的溶液混合，并仔细观察热水和冷水中盛混合溶液的试管里出现浑浊现象的情况。

实验结果表明：插在热水中盛混合溶液的试管里首先出现浑浊的现象，接着才是插在冷水中盛混合溶液的试管里出现浑浊。这是什么原因呢？插入热水中的试管由于温度高，反应快，所以先出现浑浊现象；插入冷水中的试管由于温度低，反应慢，后出现浑浊现象。由此可见，温度升高，化学反应一般要加快。经过多次实验测得，温度每升高10℃，反应速率通常增大到原来的2～4倍。

4. 催化剂对反应速率的影响

关于催化剂和催化作用的初步知识，在氧气的实验室制法、硫酸的工业制法和氨的催化氧化等教材里都学习过了。现在我们要学习催化剂与化学反应速率的关系。

〔实验 1-3〕 在两个试管里分别加入3%的过氧化氢(H_2O_2)溶液3mL和合成洗涤剂(产生泡沫以示有气体生成)溶液3～4滴。在其中的一个试管里加入少量MnO_2，观察两个试管里的反应现象有什么不同。

实验结果表明：在放有少量MnO_2的试管里，很快有气泡生成，而没有放MnO_2的试管里气泡产生得慢而且少。这是由于MnO_2能加快H_2O_2的分解，使氧气产生得快而且多，反应后MnO_2的组成和质量都没有变化。可见MnO_2在H_2O_2的分解反应中起了催化作用。

$$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O+O_2\uparrow$$

催化剂在现代化学和化工生产中占有极为重要的地位。据初步统计约有85%的化学反应需要使用催化剂。尤其在当前大型化工生产、石油化学工业生产中，很多反应还必须靠使用性能优良的催化剂来实现。但是应当注意，因为有一些物质，即使是很少量的，当混入催化剂中时，就会急剧降低甚至破坏催化剂的催化能力，这种作用叫做催化剂的中毒。为了防止催化剂的中毒，需要对原料进行一系列的净化处理。

影响化学反应速率的条件很多，除了温度、浓度、压强（有气体参加的反应）、催化剂以外，还有光、超声波、激光、放射线、电磁波、反应物颗粒的大小、扩散速率、溶剂等等。例如，煤粉的燃烧就比煤块快得多，溴化银见光很快分解等等。

以上讨论了影响反应速率的一些重要条件，但在化学研究和化工生产中，只考虑反应速率是不够的。例如，在合成氨工业中除了要求氮和氢尽可能快地转变为氨外，还要使氮和氢尽可能多地转变为氨。这就涉及到化学反应的另一个问题——化学平衡。下面就要研究关于化学平衡的问题。

习　题

1. 举例说明增大和减小反应速率的实际意义。

2. 往一个5 L的容器里，盛入某气态反应物8 mol，5 min后，测得这种气态反应物还剩余6.8 mol，求这种反

应物的反应速率〔单位：mol/(L·min)〕。

3. 在一块大理石(主要成分是 $CaCO_3$)上，先后滴加 1mol/L HCl 溶液和 0.1mol/L HCl 溶液，哪个反应快？先后滴加同浓度的热盐酸和冷盐酸，哪个反应快？用大理石块和大理石粉分别跟同浓度的盐酸起反应，哪个反应快？

4. 选择题：

(1) $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 合成氨反应中，在下列情况下，不能使反应速率加快的是(　　)。

A. 加入氮气　　B. 减小压强，扩大容器体积

C. 加入催化剂　　D. 适当升高温度

(2) 下列各组实验中溶液最先变浑浊的是(　　)。

A. 0.1mol/L $Na_2S_2O_3$ 和 H_2SO_4 各 5mL，加水 5mL，反应温度 10℃

B. 0.1mol/L $Na_2S_2O_3$ 和 H_2SO_4 各 5mL，加水 10mL，反应温度 10℃

C. 0.1mol/L $Na_2S_2O_3$ 和 H_2SO_4 各 5mL，加水 10mL，反应温度 30℃

D. 0.2mol/L $Na_2S_2O_3$ 和 H_2SO_4 各 5mL，加水 10mL，反应温度 30℃

5. 根据化学反应 A+B=C，试填充下表里的空白，并计算反应的速率。

		A	B	C
浓度	反应开始时	2.7mol/L	2.5mol/L	0
	1 小时后	2.5mol/L		

6. 用接触法制硫酸时，为什么要把原料气进行净化？

第二节　化学平衡

现在我们来学习化学平衡。化学平衡主要是研究可逆反应的规律，如反应进行的程度以及各种条件对反应进行情况的影响等等。

一、化学平衡是动态平衡

固态溶质溶解在液态溶剂里，当形成饱和溶液时，达到溶解平衡。这时溶解和结晶的过程并没有停止，只是这两个相反过程的速率相等罢了。因此，溶解平衡是一种动态平衡。我们将要研究的可逆反应的情形又是怎样的呢？我们可以通过下面的反应来进行研究。

$$CO+H_2O(气)\underset{高温}{\overset{催化剂}{\rightleftharpoons}}CO_2+H_2$$

将 0.01mol 一氧化碳和 0.01mol 水蒸气通入 1L 容积的密闭容器里，在催化剂存在的条件下加热到 1200℃，结果生成了 0.004mol 二氧化碳和 0.004mol 氢气。而反应物的两种气体均各剩下 0.006mol。只要温度不变，反应无论进行多长时间，容器里混合气体中各种气体的浓度均不再发生变化。

我们可以用可逆反应中正反应和逆反应的反应速率的变化来说明上面的过程。

当反应开始的时候，一氧化碳和水蒸气的浓度最大，因而它们化合生成二氧化碳和氢气的正反应速率最大；而二

氧化碳和氢气的浓度为零，因而它们反应生成一氧化碳和水蒸气的逆反应的速率也是零。以后，随着反应的进行，反应物一氧化碳和水蒸气的浓度逐渐减小，正反应的速率就逐渐减小；生成物二氧化碳和氢气的浓度逐渐增大，逆反应的速率就逐渐增大。

如果外界条件不发生变化，化学反应进行到一定程度的时候，正反应和逆反应的速率相等，反应物和生成物的浓度不再发生变化。这时反应物和生成物的混合物（简称反应混合物）就处于**化学平衡状态**。

如果不是从一氧化碳和水蒸气开始反应，而是反过来各取 0.01mol 二氧化碳和氢气，以相同的条件进行反应，生成一氧化碳和水蒸气，当达到平衡状态时，反应混合物的组成与前者完全相同。

当反应达到平衡的时候，正反应和逆反应都仍在继续进行，只是由于在同一瞬间正反应一氧化碳和水蒸气相互反应生成的二氧化碳和氢气的分子数和逆反应所消耗的二氧化碳和氢气的分子数相等，亦即正、逆反应的速率相等，所以反应混合物中各成分的含量不变。因此，化学平衡是一种动态平衡。

化学平衡状态就是指在一定条件下的可逆反应里，正反应和逆反应的速率相等，反应混合物中各组成成分的含量保持不变的状态。

二、影响化学平衡的条件

化学平衡只有在一定的条件下才能保持。如果一个可逆反应达到平衡状态以后，反应条件（如浓度、压强、温度

等)改变了,平衡混合物里各组成物质的含量也就随着改变而达到新的平衡状态,这叫做**化学平衡的移动**。

下面着重讨论浓度、压强和温度的改变对化学平衡的影响。

1. 浓度对化学平衡的影响

当一个化学反应达到平衡的时候,其它反应条件不变,只改变其中任何一种反应物或生成物的浓度,就会改变正反应或逆反应的反应速率,使它们不再相等,从而使平衡移动。

〔实验 1-4〕 在一个小烧杯里混合 10mL 0.01mol/L 氯化铁溶液和 10mL 0.01mol/L 硫氰化钾溶液,溶液立即变成红色。

把这红色溶液平均分到三个试管里,在第一个试管里加入少量 1mol/L 氯化铁溶液,在第二个试管里加入少量 1mol/L 硫氰化钾溶液。观察这两个试管里溶液颜色的变化,并跟第三个试管相比较。

氯化铁跟硫氰化钾(KSCN)起反应,生成红色的硫氰化铁 $Fe(SCN)_3$ 和氯化钾,这个反应可表示如下:

$$FeCl_3+3KSCN \rightleftharpoons \underset{\text{(红色)}}{Fe(SCN)_3}+3KCl$$

从上面实验可知,在平衡混合物里,当加入氯化铁溶液或硫氰化钾溶液以后,溶液的颜色都变深了。这说明增大了任何一种反应物的浓度都促使化学平衡向正反应的方向移动,生成更多的硫氰化铁。

其它实验也可证明,在达到平衡的反应里,减小任何一

种生成物的浓度，平衡会向正反应的方向移动；减小任何一种反应物的浓度，平衡会向逆反应的方向移动。

由此可见，在其它条件不变的情况下，增大反应物的浓度，或减小生成物的浓度，都可以使平衡向着正反应的方向移动；增大生成物的浓度或减小反应物的浓度，都可以使平衡向着逆反应的方向移动。

在生产上，往往采用增大容易取得的或成本较低的反应物浓度的方法，使成本较高的原料得到充分利用。例如，在硫酸工业里，常用过量的空气使二氧化硫充分氧化。

2. 压强对化学平衡的影响

处于平衡状态的反应混合物里，不管是反应物或生成物，只要有气态物质存在，那么改变压强也常常会使化学平衡移动。

〔实验 1-5〕 如图 1-2，用注射器(50mL 或更大些的)吸入约 20mL 二氧化氮和四氧化二氮的混合气体(使注射



图 1-2 压强对化学平衡的影响

器的活塞达到 I 处)。吸入气体后，将细管端用橡皮塞加以封闭。然后把注射器的活塞往外拉到 I 处。观察当活塞反复地从 I 到 I 及从 I 到 I 时，管内混合气体颜色的变化。

二氧化氮(红棕色气体)跟四氧化二氮(无色气体)在一定条件下处于化学平衡状态。在这个反应里，每减少 2 体积的 NO_2 就会增加 1 体积的 N_2O_4。

$$2NO_2(气)\rightleftharpoons N_2O_4(气)$$

(2体积,红棕色)　(1体积,无色)

从实验1-5中可知,把注射器的活塞往外拉,管内体积增大,气体的压强减小,浓度减小,混合气体的颜色先变浅又逐渐变深。逐渐变深是因为平衡向逆反应的方向移动,生成了更多的NO_2。把注射器的活塞往里压,管内体积减小,气体的压强增大,浓度增大,混合气体的颜色先变深又逐渐变浅。逐渐变浅是因为平衡向正反应的方向移动,生成了更多的N_2O_4。

从上面的实验可以看出,在其它条件不变的情况下,增大压强,会使化学平衡向着气体体积缩小的方向移动;减小压强,会使平衡向着气体体积增大的方向移动。

在有些可逆反应里,反应前后气态物质的总体积没有变化,例如:

$$2HI\rightleftharpoons H_2+I_2(气)$$

(2体积)(1体积)(1体积)

在这种情况下,增大或减小压强就不能使化学平衡移动。

固态物质或液态物质的体积,受压强的影响很小,可以略去不计。因此,平衡混合物都是固体或液体的,改变压强不能使平衡移动。

3. 温度对化学平衡的影响

在吸热或放热的可逆反应里,反应混合物达到平衡状态以后,改变温度也会使化学平衡移动。

〔实验1-6〕　装置如图1-3所示,两个连通着的烧瓶

里，盛有二氧化氮跟四氧化二氮达到平衡的混合气体。然后

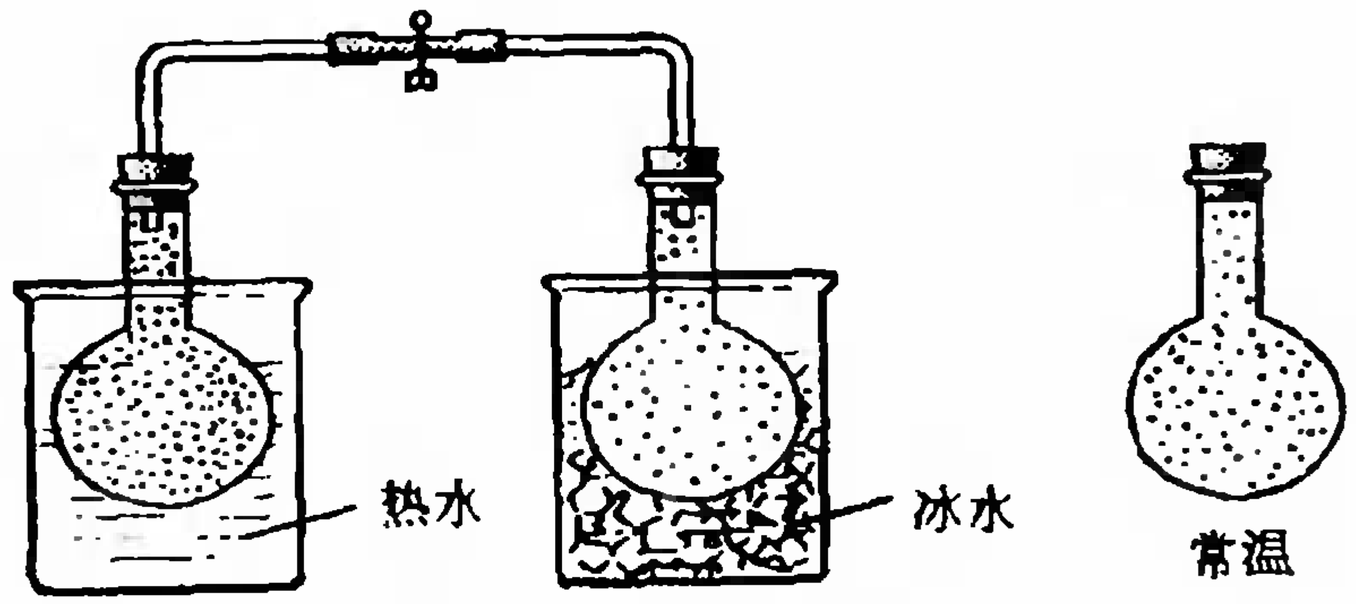


图 1-3　温度对化学平衡的影响

用夹子夹住橡皮管，把一个烧瓶放进热水里，把另一个烧瓶放入冰水（或冷水）里，观察混合气体的颜色的变化，并与常温时盛有相同混合气体的烧瓶中的颜色进行对比。

在二氧化氮生成四氧化二氮的反应里，正反应是放热反应，逆反应是吸热反应。

$$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4 + 57kJ$$

从上面实验可以知道，混合气体受热颜色变深，说明二氧化氮浓度增大，平衡向逆反应方向移动。混合气体被冷却，颜色变浅，说明二氧化氮浓度减小，平衡向正反应的方向移动。

由此可见，在其他条件不变的情况下，温度升高，会使化学平衡向着吸热反应的方向移动；温度降低会使化学平衡向着放热反应的方向移动。

浓度、压强、温度对化学平衡的影响可以概括成一个原理来表示，这就是勒沙特列①原理（亦称平衡移动原理）：如

---

① 勒沙特列（H. L. Le Chatelier，1850～1936），法国化学家。

果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动。

由于催化剂能够以同样倍数增加正反应和逆反应的速率,因此它对化学平衡的移动没有影响,也就是说它不能改变达到化学平衡状态的反应混合物的组成。但是使用了催化剂,就能够改变反应达到平衡所需的时间。

〔**讨论**〕 化学平衡状态有哪些主要特征?使化学平衡发生移动的主要条件有哪些?

习　题

1. 选择题:

(1) 在一定条件下,发生 $CO+NO_2 \rightleftharpoons CO_2+NO$ 的反应,达到化学平衡后,降低温度,混合物的颜色变浅。下列关于该反应的说法正确的是(　　)。

A. 该反应为吸热反应

B. 该反应为放热反应

C. 降温后一氧化碳的浓度增大

D. 降温后各物质的浓度不变

(2) 下列各反应达到化学平衡时,加压或降温都能使平衡向逆反应方向移动的是(　　)。

A. $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4+$热量

B. $C(固)+CO_2 \rightleftharpoons 2CO-$热量

C. $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3+$热量

D. $H_2S \rightleftharpoons H_2+S(固)-$热量

2. 下述反应达到平衡时，

$$2NO+O_2 \rightleftharpoons 2NO_2+113kJ$$

如果(1)增大压强，(2)增大 O_2 的浓度，(3)减小 NO_2 的浓度，(4)升高温度，平衡将向什么方向移动？并简述理由。

3. 指出怎样改变反应物的浓度，可使下列反应的平衡向正反应方向移动？(C 的浓度不变化)

$$CO_2+C(固) \rightleftharpoons 2CO$$

如果升高温度，可使平衡向正反应方向移动，那么，生成一氧化碳的反应是放热反应还是吸热反应？

4. 增大压强和升高温度对下面处于平衡状态的化学反应有什么影响？并说明原因。

(1) $2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3+196.6kJ$

(2) $N_2+O_2 \rightleftharpoons 2NO-181kJ$

5. 化学反应

$$CO(气)+NO_2(气) \rightleftharpoons CO_2(气)+NO(气)+226kJ$$

在达到平衡时，如果(1)升高温度，(2)容器容积扩大到十倍，平衡将分别受到什么影响？

第三节　合成氨工业

在这一节里，我们将讨论怎样应用学过的化学反应速率和化学平衡的知识来研究有关合成氨工业的问题。

一、应用化学反应速率和化学平衡原理，选择合成氨的适宜条件

氨的合成是一个放热的、气体总体积缩小的可逆反应。

$$N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3+92.4kJ$$

(1 体积)(3 体积)　(2 体积)

从勒沙特列原理来看，根据合成氨的反应式，降低温度、增大压强都会使平衡向着生成氨的方向移动，提高平衡混合物中氨的含量。

表 1-1 中的实验数据是在不同温度和压强下，平衡混合物中氨含量的变化情况。

表 1-1　达到平衡时混合气中氨的含量(体积分数)

(原料气中氮气和氢气的体积比是 1∶3)

氨含量 温度 \ 压强	1 ×10⁵ Pa	1 ×10⁷ Pa	2 ×10⁷ Pa	3 ×10⁷ Pa	6 ×10⁷ Pa	1 ×10⁸ Pa
200℃	15.3	81.5	86.4	89.9	95.4	98.8
300℃	2.2	52.0	64.2	71.0	84.2	92.6
400℃	0.4	25.1	38.2	47.0	65.2	79.8
500℃	0.1	10.6	19.1	26.4	42.2	57.5
600℃	0.05	4.5	9.1	13.8	23.1	31.4

下面我们比较具体地讨论改变压强、温度等条件以利提高氨的含量。

1. 压强　上面已经讲过的氨的合成是一个体积减小的反应。因此，在温度一定时，增大混合气的压强有利于氨的合成。从表 1-1 中的实验数据也可以证实这一点。但是压强越大，需要的动力就会越大，对材料的强度和设备的制造

要求也越高。一般合成氨厂采用的压强是 $2\times10^7\sim5\times10^7$Pa。

2. 温度　由于合成氨的反应是放热反应，因此当压强一定、温度升高时，氨的平衡浓度会降低，所以，从反应的理想条件来看，氨的合成反应，在较低温度下进行有利。表 1-1 中的实验数据也说明了这一点。但是温度过低，反应速率很慢，需要很长的时间才能达到平衡，这在工业上是很不经济的。所以，在实际生产中，合成氨反应是在 500℃ 左右的温度下进行的(所以选择 500℃ 左右，还因为工业上用的催化剂在这个温度时活性最大)。

3. 催化剂　氮跟氢是极不容易化合的，即使在高压、高温下，虽可使反应速率加快一些，但仍然是十分缓慢的。通常为了加快氮跟氢的合成反应速率，都采用加入催化剂的方法，使反应物在较低温度下，能较快地进行反应。

目前，在工业上比较普遍地用于合成氨的催化剂，主要是以铁为主体的多成分催化剂，又称铁触媒。

在实际生产中，还需将生成的氨及时从混合气体中分离出来，并且不断地向循环气中补充氮气、氢气。

二、合成氨工业简述

合成氨工业主要是原料气中的氢气和氮气合成氨的过程。我们先从原料气谈起。

1. 原料气的制备、净化和压缩

合成氨所需要的氮气，都取自空气。从空气中制取氮气，通常有两种方法：一是将空气液化、蒸发，使它分离为氮和氧；另一是将空气中的氧跟碳作用，生成二氧化碳，再除

去二氧化碳，就可得到氮气。

氢来源于水和燃料。可以将水蒸气通过赤热的煤(或焦炭)层，使水蒸气跟碳发生化学反应，生成一氧化碳和氢。

$$C+H_2O(气)\xrightarrow{\triangle} CO+H_2$$

工业生产中，在催化剂作用下，一氧化碳还可以再跟水蒸气进行化学反应，生成二氧化碳和氢气。除去二氧化碳后即可得到所需原料气。

$$CO+H_2O(气)\xrightarrow[\triangle]{催化剂} CO_2+H_2$$

石油、天然气、焦炉气(炼焦厂副产的气体)、炼厂气(石油炼制厂副产的气体)等燃料中都含有大量的碳氢化合物，这些碳氢化合物在一定条件下可以跟氧或者水蒸气进行化学反应，生成一氧化碳和氢。

在制取原料气的过程中，常混有不同数量的其他杂质，而合成氨所需要的是纯净的氮气和氢气，所以必须将这些杂质除去，否则这些杂质会使合成氨所用的催化剂“中毒”。清除杂质的过程叫做原料气的净化。

由于氨的合成是在高压下进行的，所以在氨的合成之前，还需要将氮、氢混合气体用压缩机压缩至高压。

如上所述可以知道，生产合成氨所需用的原料是空气、水和一些燃料(包括煤、天然气、石油等)。在合成前需要进行原料气的制造、原料气的净化和气体的压缩等过程。

2. 氨的合成

图 1-4 是合成氨的简要流程示意图。图中，氮、氢混合气体经过压缩以后，进入氨合成塔。化学反应在合成塔里进

行，这个反应是在高压、适当的温度和有触媒存在的条件下进行的放热反应。

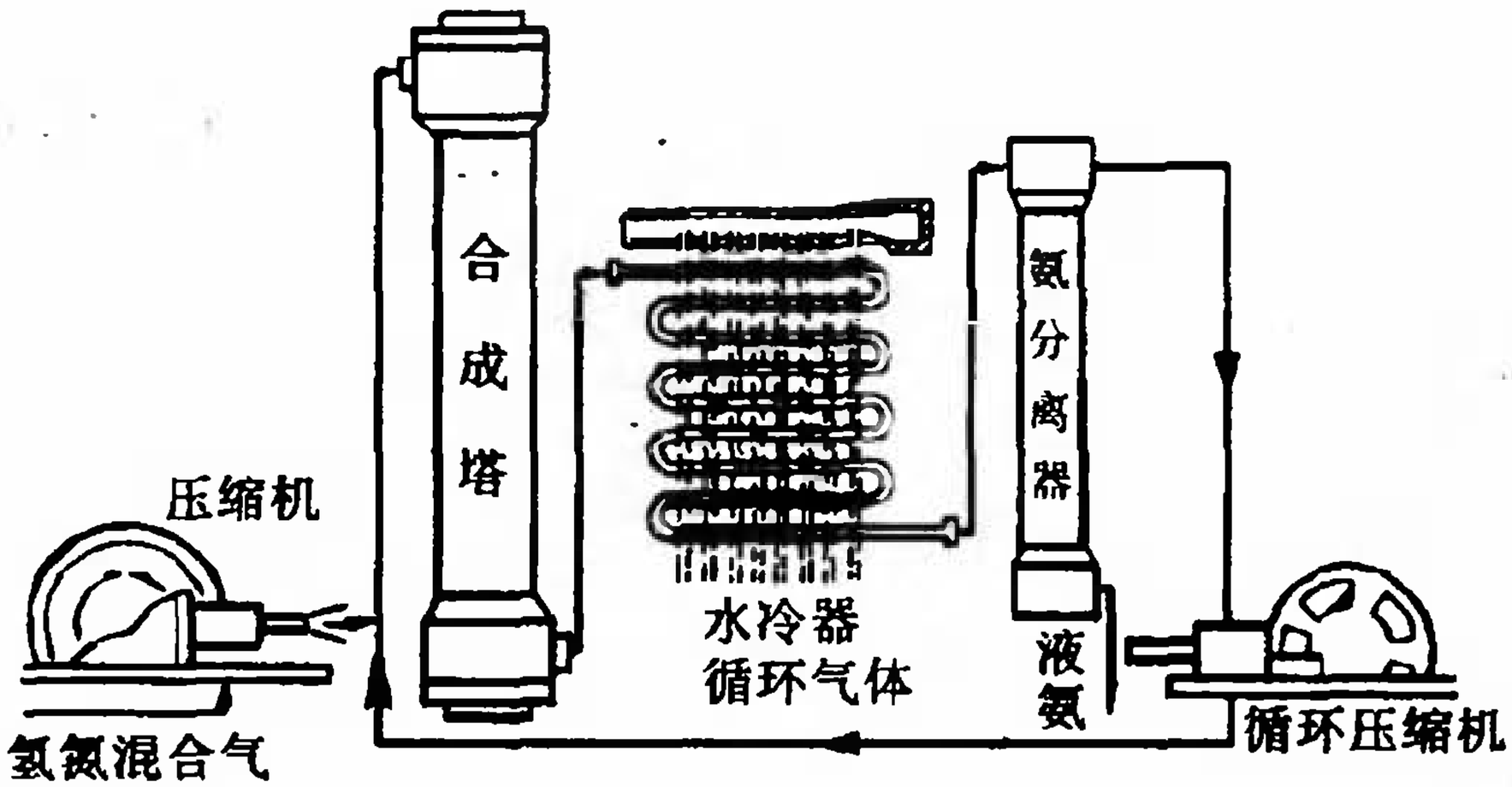


图 1-4　合成氨的简要流程示意图

合成塔的构造除为了有利于催化，要能够安放厚层的触媒外，还要能够耐高压和能够调节温度。为了符合这个要求，合成塔有耐高压的厚壁。塔里主要有接触室和热交换器两部分。氨的合成塔种类很多。图 1-5 是一种合成塔的内部构造示意图。合成塔是一个具有厚壁的钢筒，可以耐高压，塔壳外用绝热材料包裹。合成塔里上部为接触室，内放粒状触媒，下部是热交换器。

氮、氢混合气体是由塔的上部进入塔里，向下沿着塔壳和接触室间的间隙流到下部热交换器。在热交换器里，混合气体在管子和管子之间的空隙曲曲折折地向上流动，同时，吸收管子里反应后的热气体的热量，这样混合气体的温度就逐渐升高。预热了的氮、氢混合气体由塔的上部中间的粗管流进接触室。然后由上而下地通过触媒层。这时即有一

部分氮气和氢气化合成氨。反应后的气体经多孔板向下通入热交换器的管子，被管外新导入的混合气体所冷却，然后由气体出口离开合成塔。在正常工艺操作的情况下，反应放出的热量足以保持接触室的温度，不需要另外供给热量。如果反应物里的杂质已经仔细清除掉，触媒可以连续使用。①

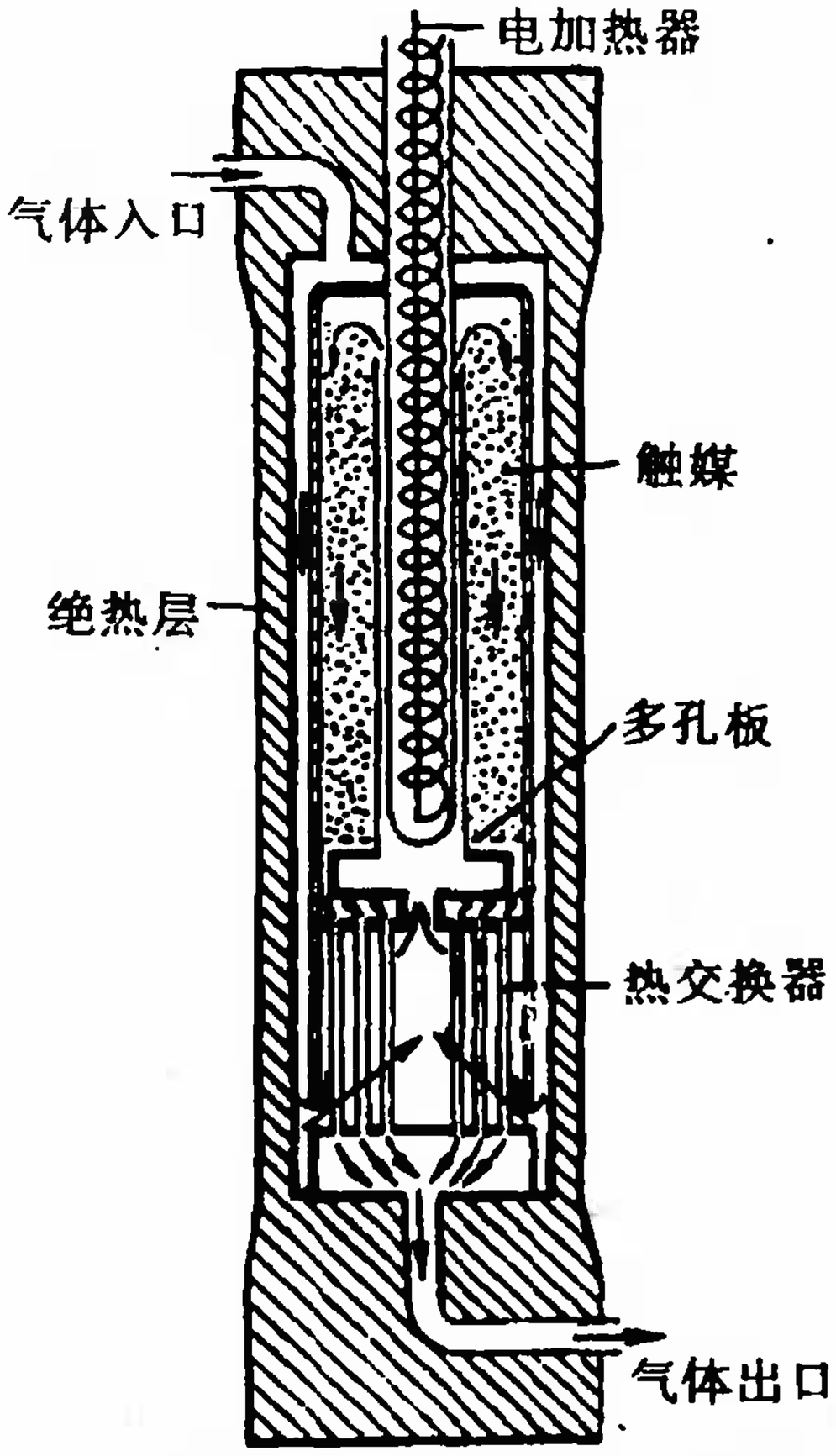


图 1-5　一种合成塔的内部构造示意图

3. 氨的分离

从合成塔里出来的混合气体，通常约含 15%左右的氨。为了使氨从没有起反应的氮气和氢气里分离出来，要把混合气体通过冷凝器，使氨液化，然后在气体分离器里把液态氨分离出来，导入液氨贮罐。由气体分离器出来的气体，经过循环压缩机，再送到合成塔里。

使没有起反应的物质从反应后的生成物里分离出来，

① 楷体字教材是选学内容。以下同。

重新回到反应器里去的工艺过程，叫做循环操作过程。利用循环操作过程，即使平衡混合物里生成物的含量不很大，也可以充分地利用原料来制造所需的生成物。

我国合成氨工业的发展很迅速，它在支援农业生产、实现农业现代化中起着很重要的作用。我国合成氨工业不但在产量上不断提高，而且在技术上也取得了比较显著的成就。

合成氨工业对化学工业和国防工业也都有重要的意义。

化学模拟生物固氮简介

我们已学习了合成氨的生产原理。我们也知道氨和许多铵盐都是很重要的化学肥料。这是因为氮是构成蛋白质的基本元素之一，是农作物生长的主要营养元素之一。自然界里含有大量的氮元素，空气中 78%是游离的氮气，但却不能被植物直接利用，如变成铵态的氮，就能被植物吸收。但要把氮气和空气中的氮气转变成氨，却正如前面介绍的需要高压和一定的高温才行。这就必须要有耐高压、高温的器材和设备，还需要大量动力。那么能不能在比较温和的条件下，把空气中的氮转变为铵态氮呢？经过数十年的努力，近年已获得一定的进展。为了获得完全的成功，科学家们还在继续努力探索。然而，我们知道某些豆科植物，它们的根部有根瘤菌共生，根瘤菌能起固氮作用，即摄取空气中的氮转化成氨等，为植物直接吸收，这就叫做生物固氮现象。生物固氮是在常温、常压下进行的。实际上，地球上氮气的固定，绝大部分是通过生物固氮进行的，据不完全统计，全世

界工业合成氨肥中的氮只占固氮总量的20%。那么，人们能不能向大自然学到这种本领呢？这就需要研究如何模拟生物的功能，把生物的功能的原理用于化学，借以改善现有的并且创造崭新的化学工艺过程。如果模拟成功，不仅可以大大提高氨肥工业的效率，同时还会对很多化学工业产生深远影响。

习　　题

1. 选择题：

(1)下列反应起了氮的固定作用的是

A. N_2 与 H_2 在一定条件下反应生成 NH_3

B. NO 与 O_2 反应生成 NO_2

C. NH_3 经催化氧化生成 NO

D. 由 NH_3 制碳酸氢铵和硫酸铵

(2)在某温度下，反应 ClF(气)＋F_2(气)⇌ClF_3(气)＋268kJ 在密闭容器中达到平衡。下列说法正确的是

A. 温度不变，缩小体积，ClF 的转化率增大

B. 温度不变，增大体积，ClF_3 的产率提高

C. 升高温度，增大体积，有利于平衡向正反应方向移动

D. 降低温度，体积不变，F_2 的转化率降低

2. 在合成氨工业中，下列事实能否用勒沙特列原理来解释？简要说明理由。

(1)向循环气体中不断补充氮气和氢气，并将生成的氨

及时地从混合气体中分离出来，这样做有利于合成氨的反应。

(2)加入催化剂有利于合成氨的反应。

(3)高压有利于合成氨的反应。

(4)500℃左右比室温更有利于合成氨的反应。

3. 从表 1-1 可看出，如果压强越大温度越低，达到平衡时混合气中氨含量越大，但通常合成氨厂为什么采取 $2\times10^7\sim5\times10^7$Pa 的压强和 500℃的温度，而不采取更高的压强和更低的温度呢？

4. 合成氨原料之一的氢气通常来自水跟焦炭的反应，想一想，为什么工厂不直接用水电解来制氢气。

5. 某一化学反应

$$A+B\rightarrow C$$

开始时，A 的浓度为 2mol/L，两分钟后反应达到平衡时，A 的浓度下降为 1mol/L。这个反应以 A 的浓度变化来表示的反应速率是多少？

内 容 提 要

一、学习化学反应速率和化学平衡的重要意义

化学反应速率是研究在单位时间内反应物或生成物浓度的变化，化学平衡是研究反应进行的方向和反应进行的程度。这两个问题对今后学习化学和参加生产实践都是很重要的。

二、化学反应速率的表示方法

化学反应速率通常是用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增大来表示。浓度一般用 mol/L 表示；时间可以根据反应的快慢用 s、min 或 h 来表示。

三、影响化学反应速率的重要条件

反应物能不能发生化学反应以及反应的快慢，首先决定于反应物质的性质。此外，化学反应速率还受反应进行时所处条件的影响，其中重要的是温度、浓度、压强和催化剂。

四、化学平衡及化学平衡的移动

在一定温度下，一个密闭容器里进行的可逆反应，当正反应和逆反应的反应速率相等时，达到化学平衡。化学平衡是一种动态平衡。在平衡时，反应混合物中各组成物质的浓度保持不变。

平衡移动原理（勒沙特列原理）：如果改变影响平衡的一个条件（如浓度、温度、压强等），平衡就向能够使这种改变减弱的方向移动。还可具体分述如下：

浓度
- 增大反应物浓度或减小生成物浓度——平衡向正反应方向移动
- 减小反应物浓度或增大生成物浓度——平衡向逆反应方向移动

温度
- 升高温度——平衡向吸热反应方向移动
- 降低温度——平衡向放热反应方向移动

压强
- 增大压强——平衡向气态物质体积缩小方向移动
- 减小压强——平衡向气态物质体积增大方向移动

催化剂对化学平衡的移动没有影响。

五、合成氨反应及其适宜的条件

由于用氮气和氢气合成氨的反应中，气体体积缩小和氮分子的不活泼性，合成氨的工业生产过程需要在高压、适当温度（因系放热反应，温度不能过高）和有催化剂存在的条件下进行。

复 习 题

1. 填空题：

（1）某一化学反应：A＋B→C，开始时 A 的浓度为 4mol/L，两分钟后反应达到平衡时，A 的浓度下降为 0.8mol/L。那么，以 A 的浓度变化来表示的反应速率为 _____。

（2）在可逆反应 $mA+nB \rightleftharpoons pC+qD$ 达到平衡以后，升高温度或增大压强，都会使 C 的百分含量降低（A、B、C、D 均为气体），那么

① 正反应是____热反应。

② 反应物与生成物之间系数关系是 m＋n ____ p＋q。

③ 为了提高 A 的利用率，可以采用提高____的浓度的方法。

2. 选择题：

（1）下列关于催化剂的叙述中，不正确的是（　　）。

A. 催化剂在化学反应里能改变其它物质的化学反应速率，而本身的质量和化学性质在反应前后都不改变

B. 催化剂加快正反应的速率，降低逆反应的速率

C. 催化剂对化学平衡的移动没有影响

D. 某些杂质会降低或破坏催化剂的催化能力，引起催化剂中毒

(2) 对于达到平衡状态的可逆反应：

$$N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3+92.4kJ$$

下列叙述中正确的是(　　)。

A. 反应物和生成物的浓度相等

B. 反应停止了

C. 反应物和生成物的浓度不再发生变化

D. 降低温度，反应混合物中氨的体积分数减小

E. 增大压强，有利于氨的生成

(3)某密闭容器中发生下列反应：

$$3A(气)+B(气) \rightleftharpoons 2C(气)$$

反应开始时，A 跟 B 的体积比为 3∶1，平衡时 B 的转化率为 50%。则平衡时容器内 A、B、C 的物质的量之比为(　　)。

A. 3∶2∶1　　B. 3∶1∶2

C. 2∶1∶3　　D. 2∶1∶2

3. 把 $HgCl_2$ 晶体和 KI 晶体放在研钵中研磨，反应缓慢，如果把两者的溶液混合，立即生成红色 HgI_2 沉淀。为什么？

4. 生产硫酸时，用空气来氧化 SO_2 生成 SO_3，

$$2SO_2+O_2 \xrightleftharpoons[V_2O_5]{400\sim500^{\circ}C} 2SO_3+196.6kJ$$

为什么在生产上要用过量的空气，使用催化剂，并在适当的温度下进行？

5. 在一定温度、压强和有催化剂存在时，把 100mol N_2 和 300mol H_2 混合，当反应达到平衡时，混合气体中含有 60mol N_2。求混合气体中氨的体积分数。

第二章　电解质溶液　胶体

我们已学习过一些有关酸、碱、盐溶液和离子反应的初步知识，现在要运用物质结构和化学平衡等知识，来进一步学习酸、碱、盐溶液的性质以及它们在水溶液里所起的反应，并了解原电池、电解、电镀等的化学原理。

第一节　强电解质和弱电解质

从初中化学的学习中，我们知道氯化钠、硝酸钾、氢氧化钠的晶体不导电，而它们的水溶液能够导电。原因是它们在水溶液里发生了电离，产生了能够自由移动的离子。如果我们将氯化钠、硝酸钾、氢氧化钠晶体加热熔化，它们也能导电。凡是在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物叫做电解质。蔗糖、酒精等化合物，无论是固态或是水溶液，都不导电。这些化合物叫做非电解质。

酸、碱和盐都是电解质，它们的水溶液都能导电。现在我们来进一步研究这样一个问题：即在同样条件下，相同体积、相同浓度而不同种类的酸、碱、盐的溶液，它们的导电能力是否相同。

〔实验 2-1〕　按图 2-1 的装置把仪器连接好，然后把等体积的 0.5mol/L 的盐酸、氨水、醋酸、氢氧化钠、氯化钠的

水溶液，分别倒入五个烧杯，连接电源。注意观察灯泡发光的明亮程度。

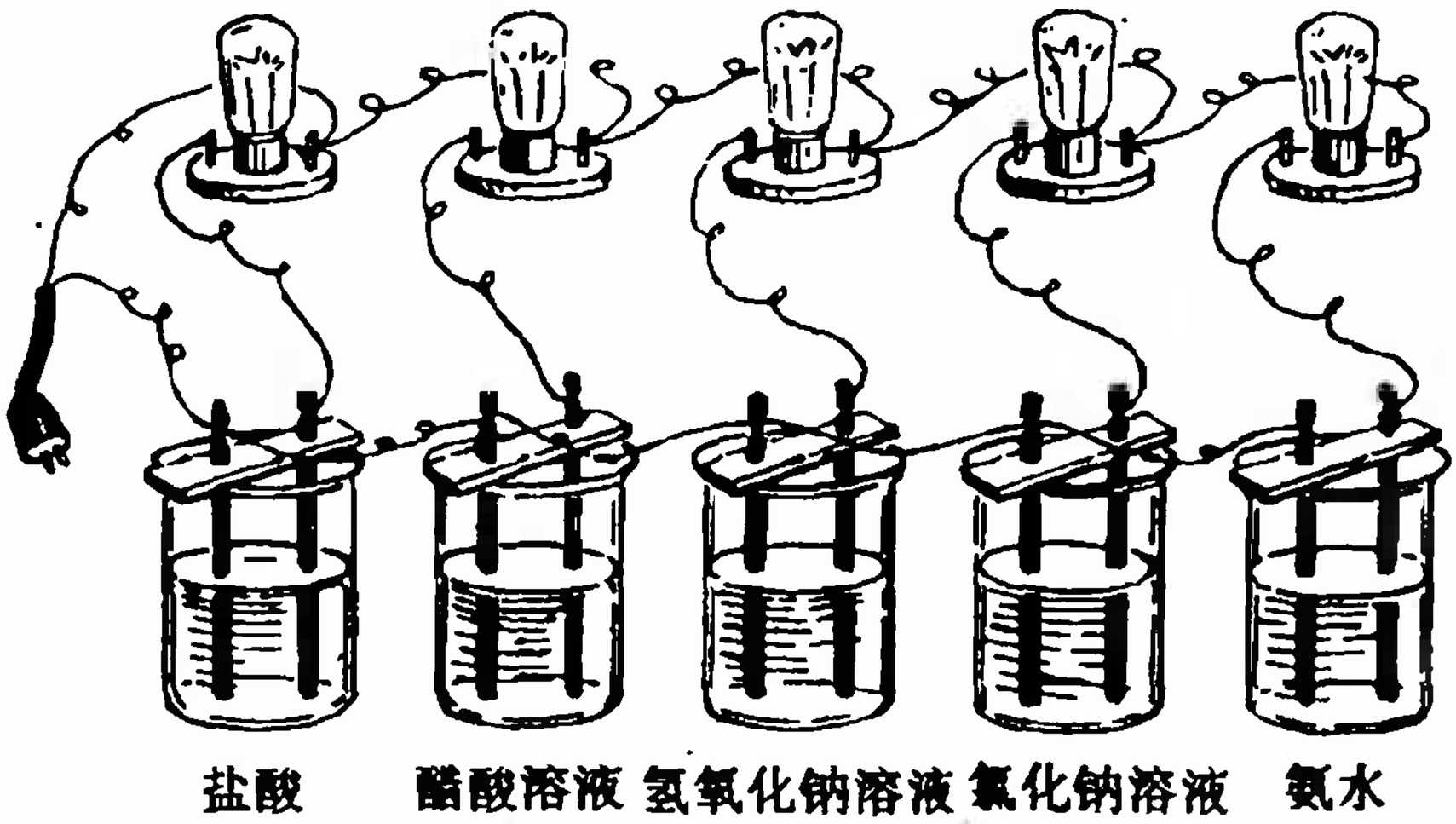


图 2-1　比较电解质溶液的导电能力

实验结果表明：连接插入醋酸溶液、氨水的电极上的灯泡比其它三个灯泡暗。可见体积和浓度相同而种类不同的酸、碱和盐的水溶液在同样条件下的导电能力是不相同的。盐酸和氢氧化钠、氯化钠溶液的导电能力比氨水和醋酸溶液强。

这是什么原因呢？因为电解质溶液所以能够导电，是由于溶液里有能够自由移动的离子存在。溶液导电性的强弱跟溶液里能自由移动的离子的多少有关。也就是说，相同体积和浓度的导电性强的溶液里，能自由移动的离子数目一定比导电性弱的溶液里的多。这说明，电解质在溶液里电离的程度是不同的。

我们知道，离子化合物是由阴、阳离子构成的。如果我

们把离子化合物氯化钠的晶体放入水中，在水分子的作用下，阴离子 Cl^- 和阳离子 Na^+ 就会逐渐脱离晶体表面而进入溶液，成为能够自由移动的水合氯离子和水合钠离子。在任何离子化合物的水溶液里，它们的阴、阳离子都同 Cl^- 和 Na^+ 一样受水分子的作用，成为水合阴离子和水合阳离子。

为了简便起见，通常仍用普通离子的符号来表示水合离子。例如：

$$NaCl = Na^+ + Cl^-$$

$$NaOH = Na^+ + OH^-$$

实验证明：大多数盐类和强碱都是离子化合物，在它们的水溶液里，只有水合离子，没有它们的分子。

具有极性键的共价化合物是以分子状态存在的。例如，在液态氯化氢里只有氯化氢分子，没有离子存在。氯化氢分子中，氢原子跟氯原子结合的共价键是极性键。氯化氢分子溶解于水时，在水分子的作用下，也能全部电离成水合氢离子和水合氯离子，以致溶液里没有氯化氢分子存在。其它的强酸，如硫酸、硝酸等也跟氯化氢一样，它们的水溶液里只有水合氢离子和水合酸根离子存在。

由于氢离子是“裸露”的质子（氢原子失去电子后剩余由一个质子组成的核），半径很小，易被水分子吸引，生成水合氢离子，通常用 H_3O^+ 表示。为了简便起见，我们也常把 H_3O^+ 写作 H^+。

但是某些具有极性键的共价化合物，它们溶解于水时，虽然同样受水分子的作用，却只有一部分分子电离成离子。离子在互相碰撞时又互相吸引，而重新结合成分子。因此，

这种具有极性键的共价化合物在水里的电离过程是可逆的。这个可逆的电离过程也跟可逆的化学反应一样，它的相反的两种趋势，最终也将达到平衡。因为在电离过程中，分子电离成离子的速率，必将随着溶液里离子的逐渐增多而减小，同时离子结合成分子的速率将不断增大。在一定条件（如温度、浓度）下，两者的速率相等时，电离过程就达到了平衡状态，叫做**电离平衡**。电离平衡跟化学平衡一样，也是动态平衡。平衡时，单位时间内电离的分子数和离子重新结合生成的分子数相等，也就是说，溶液里离子的浓度和分子的浓度都保持不变。所以这类具有极性键的共价化合物在水里的电离，常用可逆的电离方程式表示。例如，醋酸和氨水的电离可以表示如下：

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$$

$$NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

由此可见，在这类电解质溶液里，既有离子存在，又有电解质分子存在。

根据上述三种情况可知：离子化合物和某些具有极性键的共价化合物在水溶液里全部电离成为离子，没有分子存在，所以，不存在分子和离子之间的电离平衡。这样的电解质属于强电解质。**强电解质**在水溶液里全部电离为离子。如强酸、强碱和大部分盐类是强电解质。某些具有极性键的共价化合物在水溶液里只有一部分电离成为离子，还有未电离的电解质分子存在，分子和离子之间存在着电离平衡。这样的电解质属于弱电解质。**弱电解质**在水溶液里只有部分电离为离子。如弱酸、弱碱是弱电解质。

和化学平衡一样，当外界条件改变时，弱电解质的电离平衡也会发生移动。应用电离平衡及平衡移动原理可以对一些问题作出解释。例如，我们曾经学过，氢氧化铝是典型的两性氢氧化物，它既能跟酸反应，又能跟碱反应。氢氧化铝为什么具有两性呢？我们就可以用酸、碱的电离及平衡移动原理来简单地加以解释。氢氧化铝的电离方程式可表示如下：

$$H_2O+AlO_2^-+H^+ \rightleftharpoons Al(OH)_3 \rightleftharpoons Al^{3+}+3OH^-$$

酸式电离　　碱式电离

当往 $Al(OH)_3$ 里加酸时，H^+ 立即跟溶液里少量的 OH^- 起反应而生成水，这就会使氢氧化铝按碱式电离，使平衡向右移动，从而使 $Al(OH)_3$ 不断地溶解。相反地，当往 $Al(OH)_3$ 里加碱时，OH^- 立即跟溶液里少量的 H^+ 起反应而生成水，这样就会使氢氧化铝按酸式电离，使平衡向左移动，同样，$Al(OH)_3$ 也就不断地溶解了。这就是氢氧化铝既能跟酸起反应，又能跟碱起反应的原因。

应用电离及平衡移动原理，还可以解释其它一些问题，将在后面的章节中学习。

习　题

1. 选择题：

(1) 下列物质中，属于强电解质的物质是(　　)。

A. K_2SO_4　　B. H_2S

C. CH_3COOH　　D. $NH_3 \cdot H_2O$

(2) 下列电离方程式中，正确的是(　　)。

A. $NH_3 \cdot H_2O = NH_4^+ + OH^-$

B. $KClO_3 = K^+ + Cl^- + 3O^{2-}$

C. $H_2S = 2H^+ + S^{2-}$

D. $NaOH = Na^+ + OH^-$

(3) 下列离子方程式中，能正确反映醋酸跟氢氧化钠反应的离子方程式是(　　)。

A. $CH_3COOH + OH^- \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_2O$

B. $H^+ + OH^- = H_2O$

C. $CH_3COOH + OH^- + Na^+ = CH_3COONa + H_2O$

D. $CH_3COOH + NaOH = CH_3COO^- + Na^+ + H_2O$

2. 在氯化钠晶体里有没有离子存在？为什么氯化钠必须在水溶液里或熔化状态时才能导电？

3. 在氯化氢的分子里有没有离子存在？为什么氯化氢的水溶液能够导电，而液态纯氯化氢不能导电呢？

4. 在下列物质里，哪些能够导电？为什么能够导电？写出电离方程式。哪些不能导电？为什么？

(1)氢氧化钾的水溶液，　　(2)氯化钾晶体，

(3)醋酸的水溶液，　　(4)纯醋酸，

(5)氯水，　　(6)液氯。

5. 在溶液导电性的实验装置里注入浓醋酸溶液时，灯光很暗，如果改用浓氨水，结果相同。可是把上述两种溶液混合起来实验时，灯光却十分明亮。为什么？

6. 氢氧化铝的溶解度很小，所以由它电离而生成的离子当然也很少。为什么不管加入酸或强碱的溶液都能使氢

氧化铝全部溶解而得到完全透明的溶液？试根据平衡移动的原理加以解释。

第二节　电离度

不同的弱电解质在水溶液里的电离程度是不同的。有的电离程度大，有的电离程度小。这种电离程度的大小，可用电离度来表示。所谓电解质的**电离度就是当弱电解质在溶液里达到电离平衡时，溶液中已经电离的电解质分子数占原来总分子数（包括已电离的和未电离的）的百分数。**电解质的电离度常用符号 α 来表示：

$$\alpha=\frac{\text{已电离的电解质分子数}}{\text{溶液中原有电解质的分子总数}}\times 100\%$$

例如，25℃ 时，在 0.1mol/L 的醋酸溶液里，每 10000 个醋酸分子里有 132 个分子电离成离子。它的电离度是：

$$\alpha=\frac{132}{10000}\times 100\%=1.32\%$$

下面表里是几种常见的弱电解质的电离度。

表 2-1　在 25℃ 时，0.1mol/L 溶液里某些弱电解质的电离度

电解质	化学式	电离度(%)	电解质	化学式	电离度(%)
氢氟酸	HF	8.0	醋　酸	CH_3COOH	1.32
亚硝酸	HNO_2	7.16	氢氰酸	HCN	0.01
甲　酸	HCOOH	4.24	氨　水	$NH_3\cdot H_2O$	1.33

从表 2-1 可见，在相同条件下，不同弱电解质的电离度

不同，这是由弱电解质的相对强弱所决定的，一般说来，电解质越弱，电离度越小。所以电离度的大小，可以表示弱电解质的相对强弱。

电离度不仅跟电解质的本性有关，还跟溶液的浓度、温度等有关。同一弱电解质，通常是溶液越稀，离子互相碰撞而结合成分子的机会越少，电离度就越大。如在 25℃ 时，0.2mol/L CH_3COOH 的电离度为 0.948%；0.1mol/L CH_3COOH 的电离度为1.32%；0.001mol/L CH_3COOH 的电离度为12.4%。温度对电解质的电离度也有影响，当电解质分子电离成离子时，一般需要吸收热量，所以温度升高，平衡一般就向电离的方向移动，从而使电解质电离度增大。因此，讲一种弱电解质的电离度时，应当指出该电解质溶液的浓度和温度。如不注明温度通常指25℃。

〔讨论〕 某物质的电离度大，是否它的溶液的导电能力就一定强？

习　题

1. 填空题：

(1) 对于同一弱电解质来说，溶液越稀，其电离度越_____，这是因为在稀溶液中_____；温度越高，其电离度越_____，这是因为_____。

(2) 在相同温度下，相同浓度的氢氟酸、醋酸、氢氰酸中，氢离子浓度最大的是_____，未电离的溶质分子浓度最大的是_____。

2. 在稀氨水中存在着如下平衡：

$$NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

按表中的要求填写当外界条件改变时，对稀氨水的电离平衡和电离度的影响。

加入物质	少量 NaOH 溶液	少量 NH_4Cl	适量水	降 温
平衡移动方向				
电离度				

3. 在1L 含有2mol 电解质的溶液里，有0.2mol 电解质电离成离子。这种电解质的电离度是多少？

4. 在氟化氢溶液中，已电离的氟化氢为0.02mol，未电离的氟化氢为0.18mol。求该溶液中氟化氢的电离度。

5. 说明在下面两种溶液里，哪一种溶液氢离子的含量多些：(1)1L0.1mol/L 的醋酸溶液(电离度是1.32%)；(2)1L0.01mol/L 的醋酸溶液(电离度是4.17%)。

第三节　水的电离和溶液的 pH 值

研究电解质溶液时往往涉及溶液的酸碱性。电解质溶液的酸碱性跟水的电离有着密切的关系。为了从本质上来认识溶液的酸碱性，就要研究水的电离情况。

一、水的电离

根据精确的实验证明，水是一种极弱的电解质，它能微弱地电离，生成 H_3O^+ 和 OH^-。

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

可简写为：　　$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

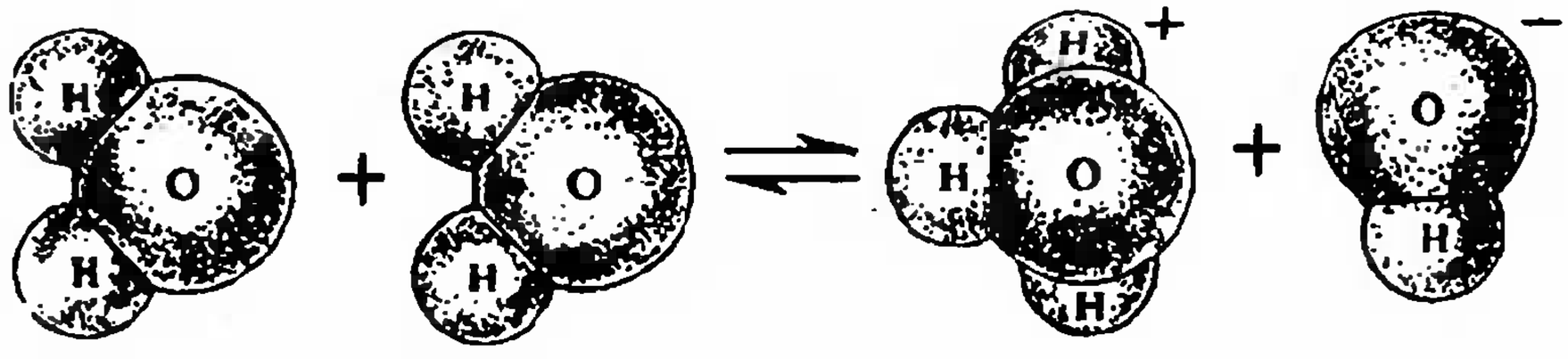


图2-2　水分子电离过程示意图

从纯水的导电实验测得，在25℃(常温)时，纯水中 H^+ 和 OH^- 的浓度各等于 10^{-7} mol/L。如果我们以[H^+]和[OH^-]来分别表示纯水中 H^+ 和 OH^- 的物质的量浓度，那么，实验还证明，在一定温度下，[H^+]与[OH^-]的乘积是一个常数，即

$$[H^+][OH^-]=K_w$$

我们把常数 K_w 叫做水的离子积常数，简称为水的离子积。在25℃时，

$$K_w=[H^+][OH^-]=1\times10^{-7}\times1\times10^{-7}=1\times10^{-14}$$

二、溶液的酸碱性和 pH 值

实验还进一步证明，在一定温度时，不仅在纯水中[H^+]和[OH^-]的乘积是一个常数，而且在酸性(或碱性)的稀溶液里也是这样。在常温时，中性溶液里氢离子浓度和氢氧根离子浓度相等，都是 1×10^{-7} mol/L；在酸性溶液里并不是没有 OH^-，只是含有的 H^+ 多一些；在碱性溶液里也不是没有 H^+，只是含有的 OH^- 多一些。总之，不管稀溶液是酸性、碱性或中性，在常温时，[H^+]和[OH^-]的乘积都等于 1×10^{-14}。由此可知，知道了溶液中 H^+ 的浓度，就可以知道

溶液中 OH^- 的浓度。如已知常温时某溶液 H^+ 浓度为 1×10^{-1}mol/L，那么，该溶液的 OH^- 浓度即为：

$$[OH^-]=\frac{K_w}{[H^+]}=\frac{1\times10^{-14}}{1\times10^{-1}}=1\times10^{-13}\text{mol/L}$$

常温下，溶液的酸碱性跟 H^+ 浓度和 OH^- 浓度的关系可以表示如下：

中性溶液　　$[H^+]=[OH^-]=1\times10^{-7}$mol/L

酸性溶液　　$[H^+]>[OH^-]$，$[H^+]>1\times10^{-7}$mol/L

碱性溶液　　$[H^+]<[OH^-]$，$[H^+]<1\times10^{-7}$mol/L

$[H^+]$越大，溶液的酸性越强；$[H^+]$越小，溶液的酸性越弱。我们经常要用到一些 H^+ 浓度很小的溶液，如$[H^+]$等于 10^{-7}mol/L、1.34×10^{-3}mol/L 等等。用这样的数值来表示溶液酸碱性的强弱，很不方便。为此化学上常采用 H^+ 物质的量浓度的负对数来表示溶液酸碱性的强弱，叫做溶液的 pH 值。

$$pH=-\lg[H^+]$$

例如：纯水的$[H^+]=1\times10^{-7}$mol/L，它的 pH 值是：

$$pH=-\lg10^{-7}=-(-7)=7$$

又如：$[H^+]=10^{-5}$mol/L 的酸性溶液，它的 pH 值是：

$$pH=-\lg10^{-5}=5$$

$[H^+]=10^{-9}$mol/L 的碱性溶液，它的 pH 值是：

$$pH=-\lg10^{-9}=9$$

$[H^+]=1$mol/L 的酸性溶液，它的 pH 值是：

$$pH=-\lg[H^+]=-\lg1=0$$

因此，常温时，在中性溶液里 pH 值等于7；在酸性溶液

里 pH 值小于7；在碱性溶液里 pH 值大于7。溶液的酸性越强，pH 值越小。溶液的碱性越强，pH 值越大。所以，可以用 pH 值表示溶液的酸性强弱；同时，也可以用 pH 值表示溶液的碱性强弱，如图2-3所示。

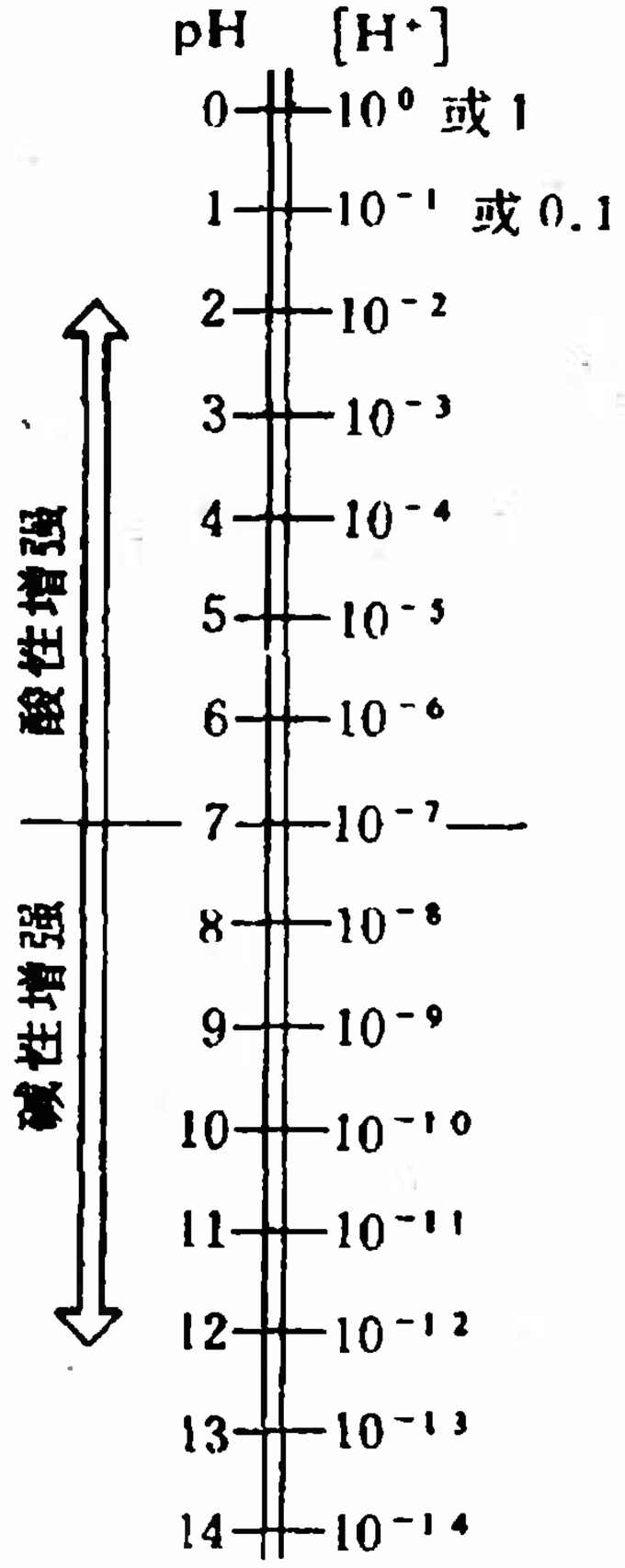


图2-3　$[H^+]$和 pH 值的对照关系的示意图

当溶液中 H^+ 的浓度大于1mol/L 时，用 pH 值表示酸、碱性的强弱并不简便。如表2-2所示。

表2-2　酸溶液里 H^+ 浓度大于1mol/L 时的 pH 值

$[H^+]$ (mol/L)	2	4	6
pH	−0.3	−0.6	−0.78

所以当溶液中 H^+ 的浓度大于1mol/L 时，一般不用 pH 值表示溶液的酸碱性，而是直接用 H^+ 的浓度来表示。

三、酸碱指示剂

测定溶液 pH 值的方法很多，通常可用酸碱指示剂、pH 试纸或 pH 计（一种测定溶液 pH 值的仪器）。酸碱指示剂一般是弱有机酸或弱有机碱。它们的颜色变化是在一定的 pH 值范围内发生的。我们把指示剂发生颜色变化的 pH 值范围叫做**指示剂的变色范围**。各种指示剂的变色范围是由实验测定的。从图2-4可以看到甲基橙、石蕊和酚酞的变色范围是各不相同的。

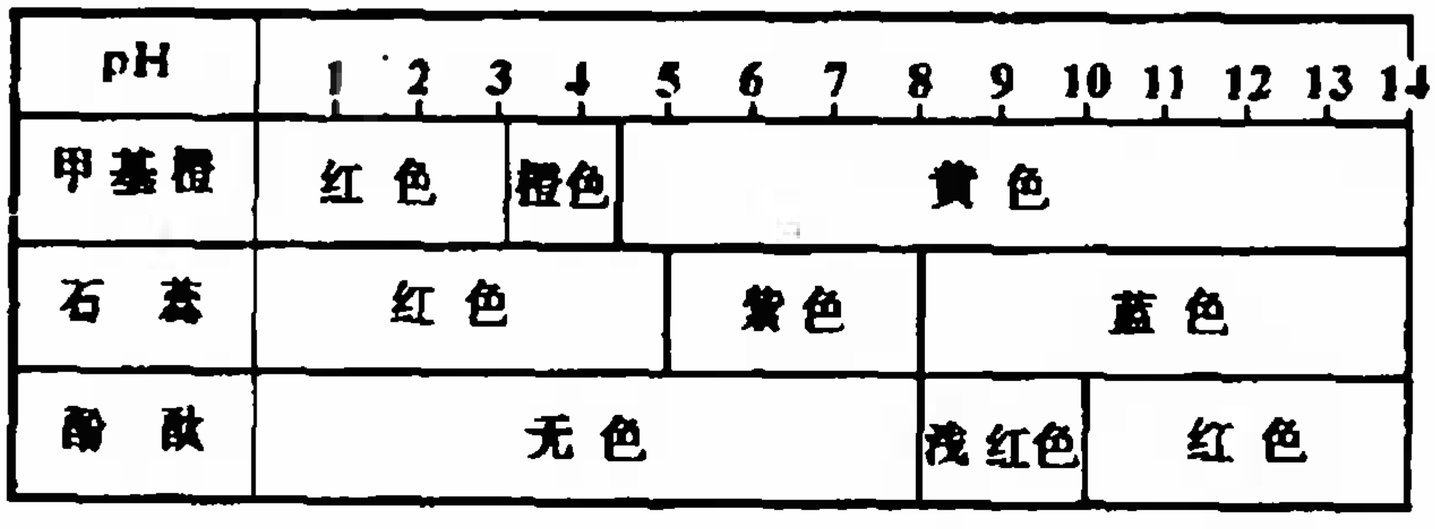


图2-4　甲基橙、石蕊和酚酞的变色范围

pH 值的测定和控制在工农业生产、科学研究和医疗卫生中都很重要。测定溶液的 pH 值比较简便的方法是用 pH 试纸。这种试纸是由多种指示剂的混合溶液浸制而成。把待测试液滴在 pH 试纸上，试纸上显出的颜色跟标准比

色卡相比，就可以知道该溶液的 pH 值。测定溶液 pH 值精确的方法是用 pH 计。

习　题

1. 填空题：

（1）纯水是一种极弱的电解质，它能微弱地电离生成_____和_____，电离出的各离子浓度分别为_____和_____；在一定温度下，离子浓度的乘积为_____，叫做_____，在25℃时其数值为_____。

（2）现有①0.1mol/L 的盐酸、②0.1mol/L 的硫酸、③0.1mol/L 的氢氧化钠、④0.1mol/L 的醋酸、⑤0.1mol/L 的氯化钠五种溶液，这五种溶液中的$[H^+]$由小到大的排列顺序为_____。

2. 选择题：

（1）体积相同、pH 值相同的盐酸和醋酸，与碱中和时消耗碱的量（　　）。

A. 相同　　B. 盐酸多

C. 醋酸多　　D. 无法比较

（2）甲溶液的 pH 值为4，乙溶液的 pH 值为2，则甲溶液中的$[OH^-]$是乙溶液中$[OH^-]$的（　　）。

A. 100倍　　B. 2倍

C. $\frac{1}{100}$　　D. $\frac{1}{2}$

（3）在0.1mol/L 的醋酸中加入少量硫酸后，其变化结果是（　　）。

A. 酸性增大，pH 值减小

B. 醋酸的浓度减小

C. 氢离子浓度变小

D. 醋酸根离子浓度变小

(4) 将 pH＝3的盐酸和 pH＝5的盐酸等体积混合，混合后溶液的 pH 为(　　)。

A. 2　　B. 3.3

C. 4　　D. 4.3

3. 100mL 稀硝酸中含 $HNO_3$0.063g，求此酸的 pH。

4. 计算下列溶液的 pH 值：

(1) 0.01mol/LHCl，　　(2) 0.001mol/LKOH，

(3) $[H^+]=10^{-6}$mol/L，　　(4) $[OH^-]=10^{-9}$mol/L。

5. 已知某溶液的 $[H^+]$为10^{-4}mol/L，计算该溶液的 $[OH^-]$和 pH 值。

6. 有三种溶液 A、B、C，其中 A 的 pH 值为5，B 中 $[H^+]=10^{-4}$mol/L，C 中 $[OH^-]=10^{-11}$mol/L，哪种溶液酸性强？

7. 在1L 溶液里含有4gNaOH，求该溶液的 pH 值。

8. 当某稀溶液的 pH 值增加2个单位时，$[H^+]$和 $[OH^-]$怎样改变？当 pH 值减少3个单位时，$[H^+]$和 $[OH^-]$又怎样改变？

9. 健康人血液的 pH 值为7.35～7.45，患某种疾病的人的血液 pH 值可暂时降到5.9，问此时血液中氢离子浓度为正常状态的多少倍？

10. 什么叫做指示剂的变色范围？如某溶液的 pH 值是

6，分别滴入(1)甲基橙、(2)石蕊、(3)酚酞试液，溶液各显出什么颜色？

第四节　盐类的水解

一、盐类的水解

有的盐溶解于水后，所形成的水溶液能显出一定的酸碱性。

〔实验2-2〕　把少量 CH_3COONa、NH_4Cl、NaCl 的晶体分别投入三个盛有蒸馏水的试管。振荡试管使之溶解。然后分别用 pH 试纸加以检验。

实验结果表明：CH_3COONa 的水溶液显碱性，NH_4Cl 的水溶液显酸性，NaCl 的水溶液显中性。这是什么原因呢？

我们学过水能微弱地电离出 H^+ 和 OH^-，二者的浓度相等，并且处于动态平衡状态。

实验2-2中所用的 CH_3COONa 是由一种强碱(氢氧化钠)和一种弱酸(醋酸)中和所生成的盐。在它的水溶液里，并存着下列几种电离：

$$CH_3COONa = CH_3COO^- + Na^+$$

$$+$$

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

$$\Downarrow$$

$$CH_3COOH$$

可以清楚地看到，由于 CH_3COO^- 跟水里的 H^+ 结合而生成难电离的 CH_3COOH，消耗了溶液中的 H^+，从而破坏了水的电离平衡。随着溶液里 H^+ 的浓度减小，水的电离平

衡向右移动，于是 OH^- 浓度随着增大，直至建立新的平衡。结果，溶液里 $[OH^-]>[H^+]$，使溶液显出碱性。上述反应可用离子方程式表示如下：

$$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$$

这种在溶液中盐的离子跟水所电离出来的 H^+ 或 OH^- 生成弱电解质的反应，叫做盐类的水解。

从上式可见，盐类水解后生成了酸和碱，即盐类的水解反应可看作是酸碱中和反应的逆反应：

$$\text{酸} + \text{碱} \underset{\text{水解}}{\overset{\text{中和}}{\rightleftharpoons}} \text{盐} + \text{水}$$

盐类的水解跟生成这种盐的酸和碱的强弱有着密切的关系。现在分别说明如下：

1. 强碱和弱酸所生成盐的水解

上面所讨论的醋酸钠就是由强碱（氢氧化钠）和弱酸（醋酸）所生成的盐，这种盐水解后使溶液显碱性。

碳酸钠也是由强碱（氢氧化钠）和弱酸（碳酸）所生成的盐，它水解后，溶液也显碱性。由于碳酸是二元酸，所以碳酸钠的水解反应复杂一些，要分两步进行：

第一步是碳酸钠在水溶液里电离出来的 CO_3^{2-} 进行水解。

$$Na_2CO_3 = 2Na^+ + CO_3^{2-}$$

$$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$$

$$H^+ + CO_3^{2-} \rightleftharpoons HCO_3^-$$

离子方程式是：$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

第二步是生成的 HCO_3^- 进一步进行水解。

离子方程式是：$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$

由此可见，溶液里的 CO_3^{2-} 跟由水分子电离出来的 H^+ 结合生成 HCO_3^-，HCO_3^- 又跟 H^+ 结合生成 H_2CO_3，促使水继续电离，溶液里的 OH^- 浓度增加，所以溶液显碱性。

但是，Na_2CO_3 第二步水解的程度很小，平衡时溶液中 H_2CO_3 分子的浓度很小，不会放出 CO_2 气体。

其它如碳酸钾、硫化钠、磷酸钠等盐的水解也属于这种类型。

2. 强酸和弱碱所生成盐的水解

实验2-2中所用的 NH_4Cl 就是由强酸（盐酸）和弱碱（氨水）中和所生成的盐。它在水溶液里的水解过程表示如下：

$$NH_4Cl = NH_4^+ + Cl^-$$
$$+$$
$$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$$
$$\Downarrow$$
$$NH_3 \cdot H_2O$$

在这里，由于 NH_4^+ 跟水里的 OH^- 结合而生成难电离的 $NH_3 \cdot H_2O$，打破了水的电离平衡。随着溶液里 OH^- 浓度减小，水的电离平衡也将向右移动，于是 H^+ 浓度随着增大，直至建立新的平衡。结果，溶液里的 H^+ 浓度大于 OH^- 浓度，从而使溶液显出酸性。这一反应也可以用离子方程式来表示：

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O + H^+$$

其它如硝酸铜、硫酸铜、硫酸铵等盐的水解都属于这种

类型。

上述两种类型的盐能够发生水解，根本原因在于组成盐的离子能跟水电离出来的 H^+ 或 OH^- 结合形成弱电解质。

强酸和强碱所生成的盐，如 NaCl 等，因为它们电离生成的阴、阳离子，都不跟溶液中的 H^+ 或 OH^- 结合形成弱电解质，所以水中的 H^+ 和 OH^- 的数目保持不变，没有破坏水的电离平衡。因此，这种由强酸和强碱所生成的盐不发生水解；溶液显中性。实验2-2中所用的 NaCl，就是这种盐的例子。其它如氯化钾、硫酸钠、硝酸钠等盐不发生水解都是由于这个原因。

弱酸和弱碱所生成盐的水解比较复杂，这里就不介绍了。

二、盐类水解的利用

生活中，人们常利用某些盐水解的这一特性。

例如，明矾能够净水，就是因为明矾溶于水时跟水发生了水解反应，生成氢氧化铝胶体。氢氧化铝胶体能吸附水里悬浮的杂质，并形成沉淀使水澄清。其反应如下：

$$KAl(SO_4)_2 = K^+ + Al^{3+} + 2SO_4^{2-}$$

$$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+$$

因此明矾的水溶液呈酸性。

盐类水解程度的大小，主要由盐的本性所决定。同时当水解达到平衡时，跟其它平衡一样，也受温度、浓度等的影响。

盐类水解是中和反应的逆反应。中和反应是放热反应，

所以水解必然是吸热反应。因此，升高温度能促进盐类的水解。如用纯碱水溶液洗涤油污物品时，热的碱水去油污的效果就比较好。

当增大或减小 H^+ 或 OH^- 的浓度时，平衡要向左或向右移动，这样，可以抑制或促进水解反应的进行。如在实验室配制 $FeCl_3$ 溶液时，由于 $FeCl_3$ 是强酸弱碱生成的盐，容易水解生成难溶于水的 $Fe(OH)_3$，

$$FeCl_3+3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3+3HCl$$

致使溶液浑浊，得不到澄清的 $FeCl_3$ 溶液。所以配制 $FeCl_3$ 溶液时，为了抑制水解，通常要向溶液中加入一定量的盐酸。

习　题

1. 填空题：

(1) 盐类水解反应的实质是_____，它可以看作是_____反应的逆反应。

(2) 强酸弱碱形成的盐，其水溶液呈_____；强碱弱酸形成的盐，其水溶液呈_____；强酸强碱形成的盐，其水溶液呈_____。

(3) 在配制 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液时，为了防止发生水解应加入少量的_____；在配制 Na_2S 溶液时，为了防止发生水解应加入少量_____。

2. 选择题：

(1) 下列各方程式中，属于水解反应的是(　　)。

A. $H_2O+H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

B. $OH^- + HCO_3^- = H_2O + CO_3^{2-}$

C. $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$

D. $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

（2）在硫化钠溶液中，$[Na^+]$跟$[S^{2-}]$的关系是（　　）。

A. $[Na^+]=[S^{2-}]$　　B. $[Na^+]:[S^{2-}]=2:1$

C. $[Na^+]:[S^{2-}]<2:1$　　D. $[Na^+]:[S^{2-}]>2:1$

3. 如果要使$FeCl_3$的水解能进行得较为完全，可以采取哪些措施？

4. 草木灰是农村常用的钾肥，它含有碳酸钾。解释为什么草木灰不宜与用作氮肥的铵盐混合使用。

5. 下列哪些离子在溶液中能发生水解反应？写出水解反应的离子方程式。

（1）Al^{3+}　（2）Fe^{3+}　（3）CO_3^{2-}　（4）SO_4^{2-}

（5）PO_4^{3-}

6. 为什么明矾可以净水，但不能软化水？

第五节　酸碱中和滴定

我们已经知道酸碱能发生中和反应，也学习过可以用离子方程式来表示这种离子反应。现在进一步来研究它们在反应中的量的关系。酸和碱的中和反应的实质是

$$H^+ + OH^- = H_2O$$

即1mol H^+恰好能跟1mol OH^-中和生成水。在酸碱中和反应中，反应物之间是严格按照化学方程式所确定的物质的量的比值进行反应的。例如，HCl 溶液跟 NaOH 溶液反应时，

$$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$$

1mol　1mol

1mol HCl 跟1mol NaOH 完全反应。它们之间物质的量的比值是1:1。

H_2SO_4溶液跟 NaOH 溶液反应生成 Na_2SO_4和 H_2O时，

$$H_2SO_4+2NaOH=Na_2SO_4+2H_2O$$

1mol　2mol

1mol H_2SO_4跟2mol NaOH 完全反应。它们之间物质的量的比值是1:2。

H_3PO_4溶液跟 NaOH 溶液反应生成 Na_3PO_4和 H_2O时，

$$H_3PO_4+3NaOH=Na_3PO_4+3H_2O$$

1mol　3mol

1mol H_3PO_4跟3mol NaOH 完全反应。它们之间物质的量的比值是1:3。

以上几个反应是在溶液中进行的，我们已经知道溶液中物质的量浓度和溶质的物质的量的关系式是：

$$\text{物质的量浓度(mol/L)}=\frac{\text{溶质的物质的量(mol)}}{\text{溶液的体积(L)}}$$

由此可以根据下式求出溶质的物质的量：

溶质的物质的量(mol)＝物质的量浓度(mol/L)

×溶液的体积(L)

从这点出发，我们可以设想，在酸碱中和反应中，使用一种已知物质的量浓度的酸(或碱)溶液跟未知浓度的碱(或酸)溶液完全中和，测出二者的体积，根据化学方程式中酸和碱物质的量的比值，就可以计算出碱(或酸)溶液的浓度。

〔例题1〕 有未知浓度的 NaOH 溶液0.23L，需加入0.11mol/L 的 HCl 溶液0.29L 才能完全中和。NaOH 溶液的物质的量浓度是多少？

〔解〕 0.29L 0.11mol/L HCl 溶液里含 HCl 的物质的量为

$$0.11\text{mol/L}\times 0.29\text{L}=0.032\text{mol}$$

设0.23L NaOH 溶液里含 NaOH 的物质的量为 x。

$$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$$

1mol　1mol

0.032mol　x

反应中 HCl 和 NaOH 的物质的量是相等的，因此

$$x=0.032\text{mol}$$

NaOH 溶液的物质的量浓度为

$$\frac{0.032\text{mol}}{0.23\text{L}}=0.14\text{mol/L}$$

答：这种 NaOH 溶液的物质的量浓度是0.14mol/L。

在化工生产和化学实验中，经常需要知道某种酸或碱溶液的准确浓度。例如，实验室里有未知浓度的氢氧化钠溶

液和盐酸，怎样测定它们的准确浓度呢？这就需要利用上述酸碱中和反应中的物质的量之间的关系来测定。

用已知物质的量浓度的酸（或碱）来测定未知物质的量浓度的碱（或酸）的方法叫做**酸碱中和滴定**。应用这种方法的关键在于准确测定参加反应的两种溶液的体积以及准确判断中和反应是否恰好进行完全。

测量溶液的体积可以用量筒，但它的精确度不高。在中和滴定的实验中，要用滴定管。滴定管是一根带有精确刻度的长玻璃管，管的下部有可以控制液体流量的活塞，见图2-5。使用滴定管既可控制所滴加的溶液量，读数也比较准确。

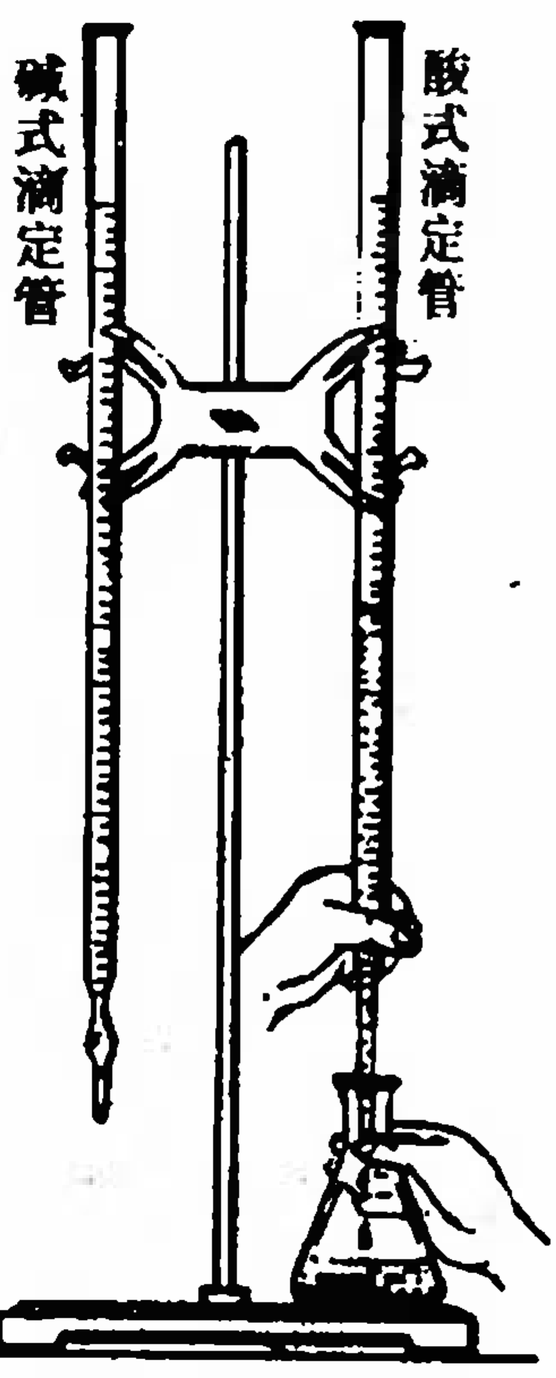


图2-5　中和滴定的装置和操作示意图

那么如何判断中和反应是否恰好进行完全呢？酸碱中和反应生成盐和水，通常从表面上看不出变化，但实质上，溶液的 pH 值却发生了很大变化。反应前碱溶液的 pH 值很大，酸溶液的 pH 值很小，强酸和强碱发生中和反应后得到的盐溶液的 pH 值接近7。因此，可以在溶液里滴入指示剂，根据指示剂的颜色变化来判断反应是否恰好进行完全。

现在，让我们用已知物质的量浓度的 HCl 溶液来滴定未知物质的量浓度的 NaOH 溶液为例，说明酸碱中和滴定的过程。

把已知物质的量浓度(例如0.11mol/L)的 HCl 溶液注入洁净的酸式滴定管到刻度"0"以上。把滴定管固定在滴定管夹上,如图2-5所示。轻轻转动下面的活塞,使管的尖嘴部分充满溶液,然后调整管内液面,使其保持在"0"或"0"以下的某一定刻度,并记下准确读数;把待测浓度的 NaOH 溶液注入碱式滴定管,也把它固定在滴定管夹上。轻轻挤压玻璃球,使管的尖嘴部分充满溶液,然后调整管内液面,使其保持在"0"或"0"以下某一定刻度,并记下准确读数。

在管下放一洁净的锥形瓶。从碱式滴定管放出20.0mL NaOH 溶液,注入锥形瓶,加入2滴酚酞试液,溶液立即呈红色。然后,把锥形瓶移在酸式滴定管下,按图2-5所示进行操作,逐滴加入已知物质的量浓度的 HCl 溶液,同时不断摇动锥形瓶,使溶液充分混合。随着 HCl 溶液的逐滴加入,锥形瓶里碱溶液的 OH^- 的浓度逐渐减小。最后,当我们看到加入一滴 HCl 溶液时,溶液立即褪成无色(如再加入一滴 NaOH 溶液时,溶液又显红色),这就说明反应恰好进行完全。这时应立即停止滴定。然后准确记下滴定管内溶液液面的刻度,并准确记下读数,求得用去的 NaOH 溶液和 HCl 溶液的体积。然后根据化学方程式,计算出碱溶液的浓度。

〔例题2〕 在实验室里,用酸碱中和滴定的方法测定 NaOH 溶液的浓度,实验数据如下表。试确定 NaOH 溶液的物质的量浓度。

实验编号	待测的 NaOH 溶液体积(mL)	滴入的0.11mol/L HCl 溶液体积(mL)
1	20.0	21.7
2	20.0	21.9
3	20.0	21.8

〔解〕 三次实验滴入的 HCl 溶液体积的平均值为21.8mL。21.8mL 0.11mol/L HCl 溶液里含 HCl 的物质的量为

$$0.11\text{mol/L}\times 21.8\text{mL}\times\frac{1\text{L}}{1000\text{mL}}=2.4\times10^{-3}\text{mol}$$

设20.0mL NaOH 溶液里含 NaOH 的物质的量为 x。

$$\begin{array}{ccccc} HCl & + & NaOH & = & NaCl+H_2O \\ 1\text{mol} & & 1\text{mol} & & \\ 2.4\times10^{-3}\text{mol} & & x & & \end{array}$$

$$\frac{2.4\times10^{-3}\text{mol}}{x}=\frac{1\text{mol}}{1\text{mol}}$$

$$x=2.4\times10^{-3}\text{mol}$$

NaOH 溶液的物质的量浓度为

$$\frac{2.4\times10^{-3}\text{mol}}{20.0\text{mL}\times\frac{1\text{L}}{1000\text{mL}}}=0.12\text{mol/L}$$

答:这种 NaOH 溶液的浓度是0.12mol/L。

〔讨论〕要完全中和25mL 0.20mol/L 的 NaOH 溶液，需要0.10 mol/L 的 H_2SO_4溶液或0.10mol/L 的 HCl 溶液的体积是否相同?为什么?

酸碱中和滴定所使用的仪器比较简单，操作和计算也

不十分复杂，因此是生产上和实验室中常用的测定酸或碱溶液浓度的方法。

习　题

1. 填空题：

(1) 完全中和某一强酸，需一定量的NaOH，如改用与NaOH等质量的$Ba(OH)_2$，反应后溶液显_____性；如改用与NaOH等质量的$Ca(OH)_2$，反应后溶液显_____性；如改用与NaOH等物质的量的$Ba(OH)_2$，反应后溶液显_____性。

(2) 填写下表中的空白。

溶质	溶液的物质的量浓度(mol/L)	溶液的体积(mL)	溶质的物质的量(mol)	溶质的质量(g)
H_2SO_4	0.5	100		
HCl	0.1			7.3
NaOH		200	0.06	
KOH	0.4		0.1	

2. 选择题：

(1) 酸碱恰好完全中和时，它们的(　　)一定相等。

A. 质量　　B. 物质的量

C. 物质的量浓度　　D. H^+和OH^-的物质的量

(2) 物质的量浓度相同、体积也相同的一元酸和一元碱相至中和时，溶液(　　)。

A. 显酸性　　B. 显碱性

C. 显中性　　D. 酸碱性无法判断

3. 向20.0mL未知浓度的HCl溶液里滴入21.5mL 0.13mol/L的NaOH溶液，恰好反应完全。这种HCl溶液的物质的量浓度是多少？

4. 通过中和滴定实验测出，22.7mL未知浓度的H_2SO_4溶液恰好与23.8mL 0.42mol/L的NaOH溶液完全中和。试计算H_2SO_4溶液的物质的量浓度。22.7mL这种溶液里含H_2SO_4多少g？

5. 在100mL 0.50mol/L H_2SO_4溶液中投入锌粒，锌完全反应后，还须用0.50mol/L NaOH溶液40mL才能完全中和。锌粒的质量是多少g？

第六节　原电池　金属的腐蚀和防护

一、原电池

我们知道，物质发生化学反应时常伴有化学能跟热能、光能等的相互转化。如在一般化学反应里，常表现出放热或吸热，有的化学反应还表现出发光，等等。现在我们要来研究化学能是怎样转变为电能的。

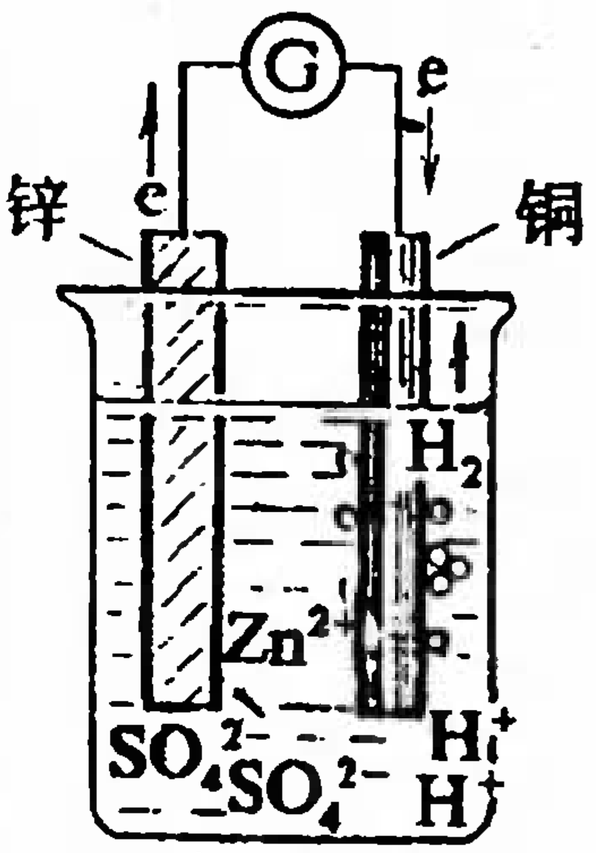


图2-6　原电池示意图

〔实验2-3〕　把一块锌片和一块铜片平行地插入盛有稀硫酸溶液的烧杯里，可以看到锌片上有气体放出，铜片

上没有气体放出。再用导线把锌片和铜片连接起来(图2-6),观察铜片上有没有气体放出?在导线中间接入一个电流计,观察指针是否偏转?

实验结果表明,用导线连接后,锌片不断溶解,铜片上有氢气产生。电流计上指针发生偏转。这说明当铜片和锌片一同浸入稀H_2SO_4时,由于锌比铜活泼,容易失去电子,锌被氧化成Zn^{2+}而进入溶液,电子由锌片通过导线流向铜片,溶液中的H^+从铜片获得电子,被还原成氢原子,氢原子结合成氢分子从铜片上放出。变化过程可以表示如下:

锌片　$Zn-2e=Zn^{2+}$(氧化反应)

铜片　$2H^++2e=H_2\uparrow$(还原反应)

这个实验充分证明,上述氧化还原反应确实因电子的转移而产生电流。这种**把化学能转变为电能的装置叫做原电池**(图2-6)。原电池中电子流出的一极是负极(如锌片),电极被氧化。电子流入的一极是正极(如铜片),H^+在电极上被还原。

人们应用原电池的原理制作了多种电池,如干电池、蓄电池以及供人造地球卫星、宇宙火箭、空间电视转播站使用的高能电池,等等。电池在生活、工农业生产以及科学技术等方面都有广泛的用途。

但是,原电池反应也使金属腐蚀而被损耗。下面我们来学习金属的腐蚀和防护知识。

二、金属的腐蚀和防护

金属腐蚀是指金属或合金跟周围接触到的气体或液体进行化学反应而腐蚀损耗的过程。比较普遍的是不纯的金

属(或合金),接触到电解质溶液所发生的原电池反应,比较活泼的金属原子失去电子而被氧化所引起的腐蚀,这种腐蚀叫做**电化腐蚀**。钢铁在潮湿的空气里所发生的腐蚀,就是电化腐蚀的最普通的例子。

我们都知道,钢铁在干燥的空气里长时间不易腐蚀,但在潮湿的空气里却很快地就会腐蚀,这是什么原因呢?原来在潮湿的空气里,钢铁表面吸附一层薄薄的水膜而促使钢铁腐蚀。水是弱电解质,它能电离出少量的 H^+ 和 OH^-,同时由于空气里的二氧化碳的溶解,使水里的 H^+ 增多。

$$H_2O+CO_2 \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

结果在钢铁表面形成了一层电解质溶液的薄膜,它跟钢铁里的铁和少量的碳恰好构成了原电池。因此,这些钢铁制品的表面就形成了无数微小的原电池(图2-7)。在这些原电池里,铁是负极,碳是正极。这时,作为负极的铁就失去电子而被氧化:

$$Fe-2e=Fe^{2+}$$

在正极,溶液里的 H^+ 得到电子而被还原,最后生成氢气在碳的表面放出:

$$2H^+ + 2e = H_2\uparrow$$

钢铁在潮湿的空气里通过原电池反应而发生了电化腐蚀。

上述腐蚀实际上是在酸性的溶液里进行的,在腐蚀过程里有氢气放出,这种腐蚀通常叫做析氢腐蚀(图2-8)。

在一般情况下,如果钢铁表面吸附的水膜酸性很弱或者呈中性,那么在负极上也是铁失去电子而被氧化成

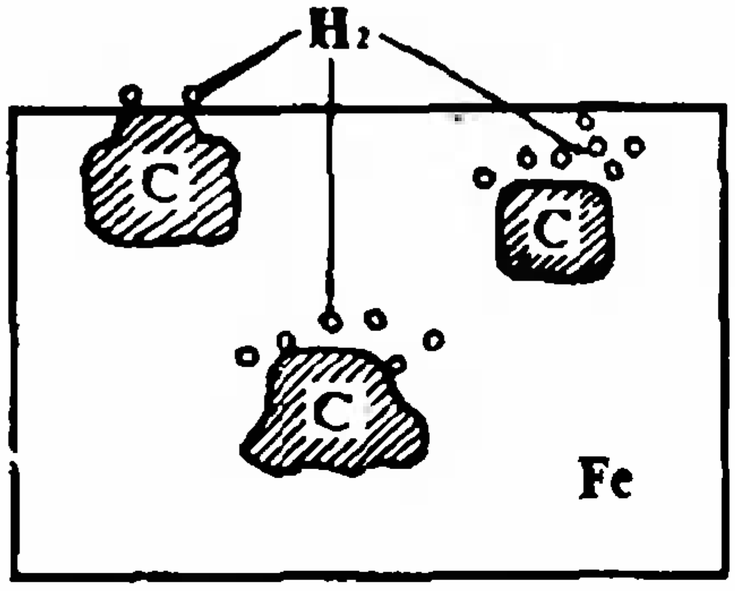


图2-7　钢铁表面形成的微小原电池示意图

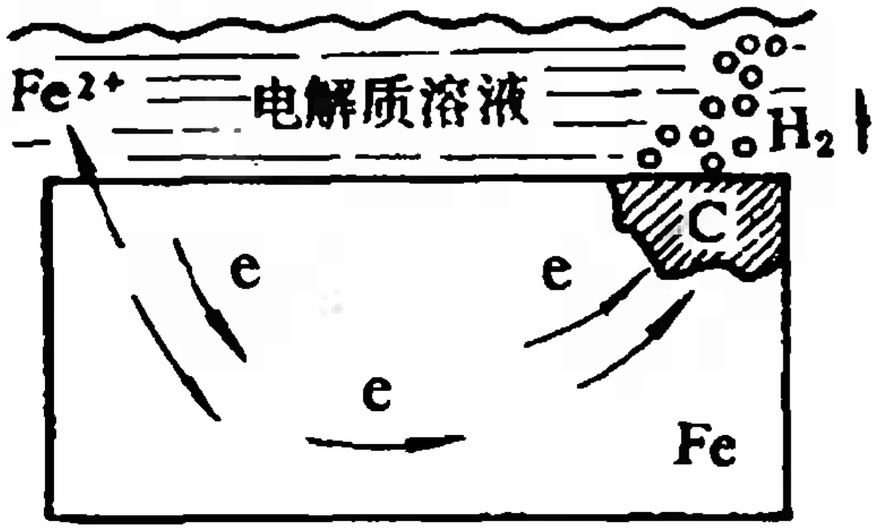


图2-8　钢铁的析氢腐蚀示意图

Fe^{2+}，而在正极上主要是溶解于水膜里的氧气得到电子而被还原，这一过程可以表示如下：

$$2Fe-4e=2Fe^{2+}$$

$$2H_2O+O_2+4e=4OH^-$$

所以，空气里的氧气溶解于水膜里也能促使钢铁腐蚀，这种腐蚀通常叫做吸氧腐蚀（图2-9）。实际上，钢铁等金属的腐蚀主要是这种吸氧腐蚀。

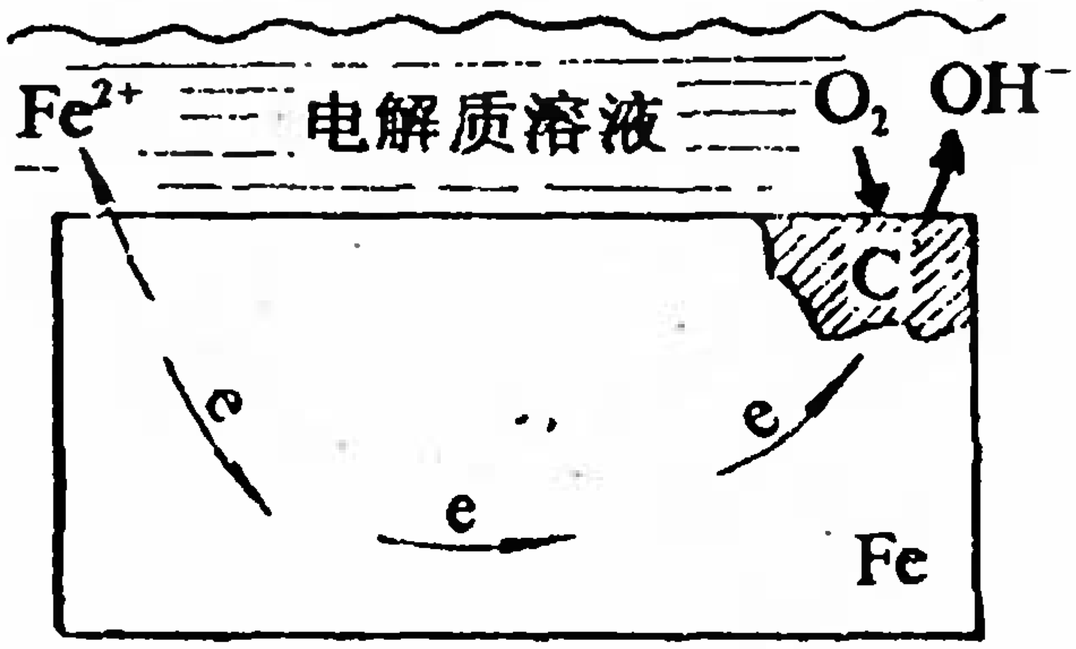


图2-9　钢铁的吸氧腐蚀示意图

金属的腐蚀除电化腐蚀外，还有金属跟接触到的物质直接发生化学反应而引起的一种腐蚀，这种腐蚀叫做化学

腐蚀。例如，铁在高温下跟氧气直接反应，化工厂里的氯气跟铁或其它金属直接反应而发生的腐蚀，都属于化学腐蚀。这一类腐蚀的化学反应比较简单，仅仅是铁等金属跟氧化剂之间的氧化还原反应。

从本质上看，电化腐蚀和化学腐蚀都是铁等金属原子失去电子而被氧化的过程，但是电化腐蚀过程里伴有电流产生，化学腐蚀过程里却没有。在一般情况下，这两种腐蚀往往同时发生，只是电化腐蚀比化学腐蚀要普遍得多。

金属腐蚀的现象非常普遍，像金属制成的日用品、生产工具、机器部件、海轮的船壳等保养不好，就会腐蚀，从而造成大量金属的损耗。至于因设备腐蚀损坏而引起停工减产、产品质量下降、污染环境、危害人体健康，甚至造成严重事故的损失，那就更无法估计了。因此，了解金属腐蚀的原因，掌握防护的方法，是具有十分重要的意义的。

既然金属腐蚀主要是由于金属跟周围物质发生氧化还原反应所引起，那么，金属的防护当然也必须从金属和周围物质两方面来考虑。生产上常用的一些防护方法有：

1. 改变金属的内部组织结构

例如，把铬、镍等加入普通钢里制成的不锈钢，就大大地增加了钢铁对各种侵蚀的抵抗力。

2. 在金属表面覆盖保护层

在金属表面覆盖致密的保护层，从而使金属制品跟周围物质隔离开来，这是一种普遍采用的防护方法。

以钢铁的防护为例，根据保护层成分的不同，可分为如下几种：

（1）在钢铁表面涂矿物性油脂、油漆或覆盖搪瓷、塑料等物质。例如：船身、车厢、水桶等常涂油漆；汽车外壳常喷漆；枪炮、机器常涂矿物性油脂等。

（2）用电镀、热镀、喷镀的方法，在钢铁表面镀上一层不易被腐蚀的金属，如锌、锡、铬、镍等。这些金属都能氧化而形成一层致密的薄膜，从而阻止水和空气等对钢铁的腐蚀。例如，常用的白铁皮就是在薄钢板的表面热镀上一层锌；做罐头用的马口铁就是在薄钢板上热镀上一层无毒而又耐腐蚀的锡；自行车钢圈就是用电镀的方法镀上一层既耐腐蚀又耐磨的铬或镍。

（3）用化学方法使钢铁表面生成一层致密而稳定的氧化膜。例如，工业上常借一些溶液的氧化作用，在机器零件、精密仪器、枪炮等钢铁制件的表面上形成一层致密的黑色的四氧化三铁薄膜。

3. 电化学保护法

人们还可以利用原电池的化学原理来进行金属的防护，只要能够把引起金属发生电化腐蚀的原电池反应消除，金属的腐蚀自然就可以防止了。电化学保护法可分为阳极保护和阴极保护两大类，应用较多的是阴极保护。

牺牲阳极的阴极保护法

牺牲阳极①的阴极保护法是在保护的钢铁设备上联结一种更易失去电子的金属或合金。例如，钢闸门的保护，有

---

① 这里的防护原理跟原电池的反应原理一样，负极上起的是氧化反应，通常叫做牺牲阳极。这种方法也由此得名。

的就应用这种方法。它是用一种比较更为活泼的金属，如锌等，联结在钢闸门上。这样，当发生电化腐蚀时，被腐蚀的是那种比铁活泼的金属，而铁被保护了(图2-10)。通常在轮船的尾部和在船壳的水线以下部分，装上一定数量的锌块，来防止船壳等的腐蚀，就是应用的这种方法。

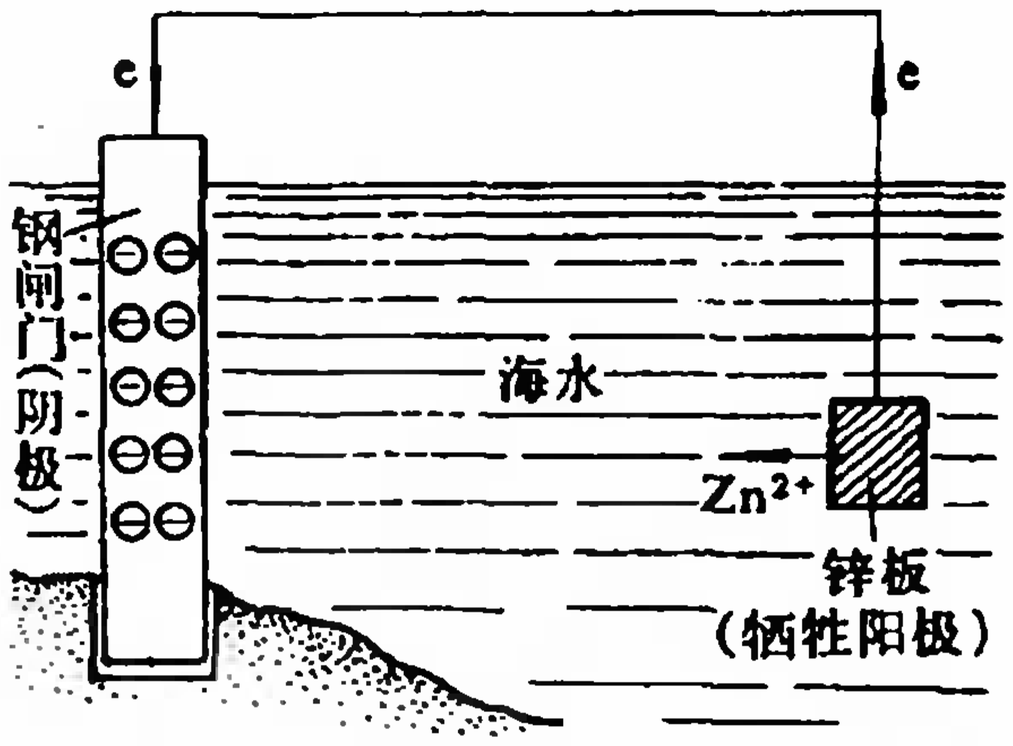


图2-10　牺牲阳极的阴极保护法示意图

目前，电化学保护法除应用于海水或河道中钢铁设备的保护外，还应用于防止电缆、石油管道、地下设备和化工设备等的腐蚀。

此外，还有缓蚀剂法，等等。

习　题

1. 填空题：

(1) 原电池是一种_____装置。在原电池中，较活泼的金属发生____反应，是____极，活动性较差的金属发生____反应，是____极。

(2) 钢铁在中性溶液中，主要发生____腐蚀，此时铁是____极，电极反应式为_____，碳是____极，电极反应式为_____；在酸性溶液中，主要发生____腐蚀，此时正极上发生的电极反应是_____。

2. 什么叫化学腐蚀？什么叫电化学腐蚀？各举一例来加以说明。从本质上看，化学腐蚀与电化学腐蚀的相同点是什么？二者有何不同？

3. 镀锌铁板和镀锡铁板都是在铁的外面镀上一层活泼金属，为什么在镀层破损后镀锌铁板比镀锡铁板耐腐蚀？

4. 为什么实验室用锌跟稀硫酸反应制取氢气时粗锌比纯锌反应快？为什么向稀硫酸中加入少量硫酸铜溶液能使制取氢气的反应加快？

5. 试举出常用的防止钢铁制品腐蚀的方法。

第七节　电解和电镀

上一节我们学习了原电池，主要讨论化学能转变成电能的过程。这一节要讨论电能怎样转变成化学能，以及电解原理的重要应用。

一、电解的原理

电解质溶液的导电跟金属的导电是不同的。金属导电时，金属本身看不出变化。电解质溶液导电时，电解质发生了明显变化。

〔实验2-4〕　如图2-11所示的U形管中，注入$CuCl_2$溶液，插入两根石墨棒作电极，用湿润的碘化钾淀粉试纸放在

阳极碳棒附近，检验放出的气体。接通直流电源，观察管内发生的现象。

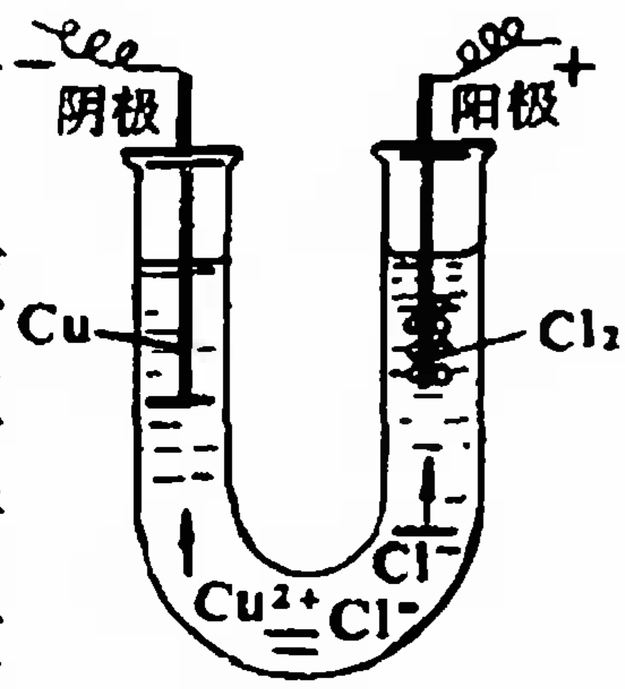


图2-11 $CuCl_2$溶液电解实验装置示意图

从实验可以看到，接通直流电源不久，在作为阴极的碳棒上有一层红色物质覆盖在它的表面，说明有铜析出。在作为阳极的碳棒上，有气泡放出，从它的气味和它能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝的特性，可以断定放出的气体是氯气。由此可知，氯化铜溶液受到电流的作用，在导电的同时，发生了化学变化，生成了铜和氯气。

通电时，为什么氯化铜会分解成铜和氯气呢？

我们知道，氯化铜在水里能电离成 Cu^{2+} 和 Cl^-①：

$$CuCl_2 = Cu^{2+} + 2Cl^-$$

通电前，Cu^{2+} 和 Cl^- 在水里自由地移动着；通电后，这些自由移动着的离子，在电场的作用下，改作定向移动。根据异性相吸的原理，带负电的氯离子向阳极移动，带正电的铜离子向阴极移动，如图2-12所示。在阳极、氯离子失去电子而氧化成氯原子，然后两两结合成氯分子，从阳极放出。在阴极，铜离子获得电子而还原成铜原子，就覆盖在阴极上。它们的反应可分别表示如下：

阳极　　$2Cl^- - 2e = Cl_2\uparrow$（氧化反应）

阴极　　$Cu^{2+} + 2e = Cu$（还原反应）

---

① 实际上都是水合离子，为了简便起见写成简单离子。

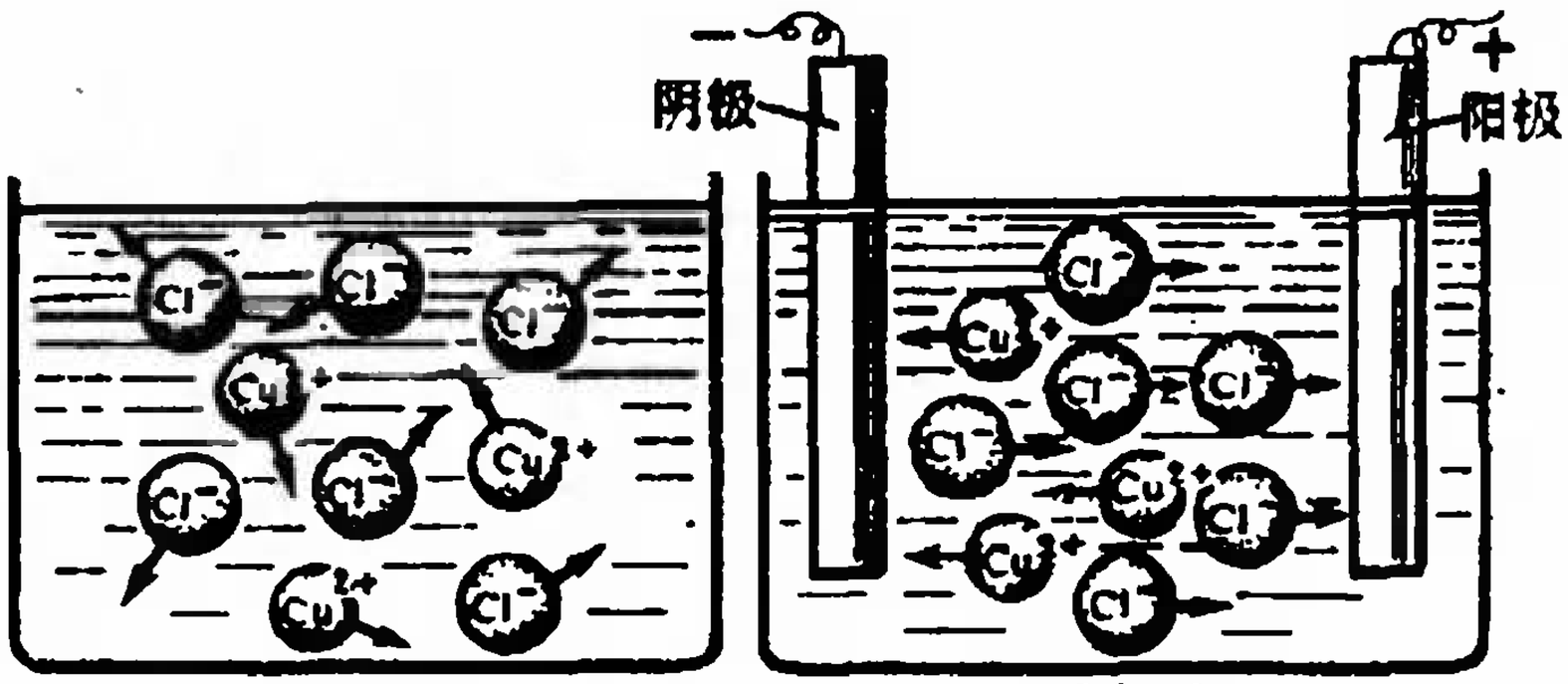


图2-12　通电前后溶液里离子移动示意图

这种使电流通过电解质溶液而在阴阳两极引起氧化还原反应的过程叫做电解。这种借助于电流引起氧化还原反应的装置，也就是把电能转变为化学能的装置，叫做电解池或电解槽。跟直流电源的负极相联的电极是电解池的阴极。通电时，电子从电源的负极沿导线流入电解池的阴极。跟直流电源的正极相联的电极是电解池的阳极。通电时，电子从电解池的阳极流出，并沿导线流回电源的正极。这样，电流就依靠溶液里阴、阳离子的定向移动而通过溶液，所以电解质溶液的导电过程，就是电解质溶液的电解过程。电解时，阳离子在阴极上得到电子发生还原反应；阴离子在阳极上失去电子发生氧化反应。

氯化铜在水溶液里电解的化学方程式就是阳极上的反应和阴极上的反应的总和。

$$Cu^{2+}+2Cl^{-}\xrightarrow{电解}Cu+Cl_2\uparrow$$

在上面叙述氯化铜电解的过程中，没有提到溶液里的 H^+ 和 OH^-，其实 H^+ 和 OH^- 虽少，但确是存在的，只是它

们没有参加电极反应。也就是说在氯化铜溶液中，除 Cu^{2+} 和 Cl^- 外，还有 H^+ 和 OH^-，电解时，移向阴极的离子有 Cu^{2+} 和 H^+，因为 Cu^{2+} 比 H^+ 容易得到电子，所以 Cu^{2+} 在阴极上得到电子析出金属铜。移向阳极的离子有 OH^- 和 Cl^-，在这样的实验条件下，Cl^- 比 OH^- 容易失去电子，所以 Cl^- 在阳极上失去电子，生成氯气。

二、电解原理的应用

1. 电解食盐水以制取氯气和烧碱

工业上用电解饱和食盐水溶液的方法来制取烧碱、氯气和氢气，食盐水的电解原理同上面 $CuCl_2$ 溶液的电解原理是相似的。

现在让我们仔细观察下面的实验。

〔实验2-5〕 按图2-13装置，在 U 形管里倒入饱和食盐水，插入一根碳棒作阳极，一根铁棒作阴极。同时在两边管中各滴入几滴酚酞试液，并用湿润的碘化钾淀粉试纸检验阳极放出的气体。接通直流电源后，注意管内发生的现象。

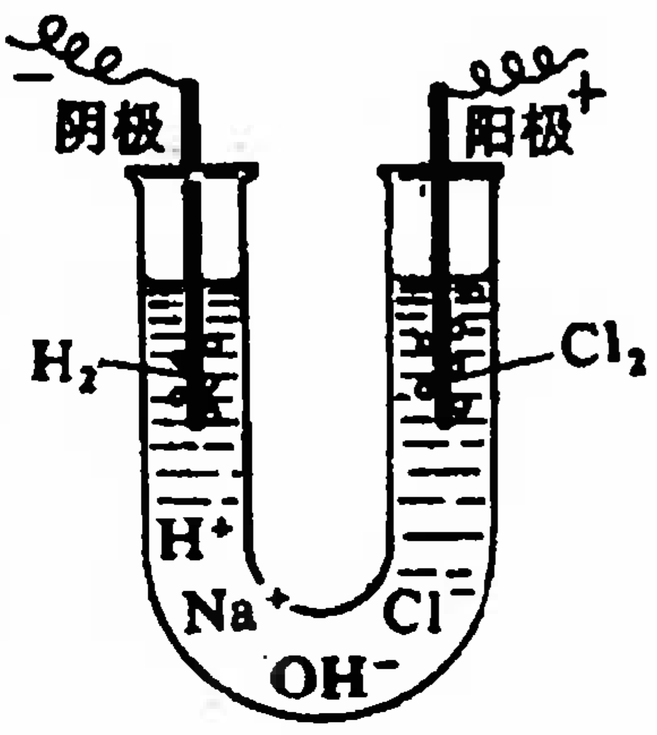


图2-13 饱和食盐水电解实验装置

从实验可以看到两极都有气体放出，阳极放出的气体，有刺激性气味，且能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝，证明是氯气。阴极放出的气体是氢气。同时发现阴极附近溶液变红，说明溶液里有碱性物质生成。

这是因为在食盐水里氯化钠完全电离，水分子是微弱电离的，因而存在着 Na^+、H^+、Cl^-、OH^- 四种离子。

$$NaCl=Na^{+}+Cl^{-}$$

$$H_2O \rightleftharpoons H^{+}+OH^{-}$$

当接通直流电源后，带负电的 OH^- 和 Cl^- 移向阳极，带正电的 Na^+ 和 H^+ 移向阴极。如图2-13所示。

在这样的电解条件下，在阳极，Cl^- 比 OH^- 容易失去电子被氧化成氯原子，氯原子两两结合成氯分子放出。

$$2Cl^- - 2e = Cl_2\uparrow \text{（氧化反应）}$$

在阴极，H^+ 比 Na^+ 容易得到电子，因而 H^+ 不断从阴极获得电子被还原为氢原子，氢原子两两结合成氢分子从阴极放出。

$$2H^+ + 2e = H_2\uparrow \text{（还原反应）}$$

由于 H^+ 在阴极上不断得到电子而生成氢气放出，破坏了附近的水的电离平衡，水分子继续电离成 H^+ 和 OH^-，H^+ 又不断得到电子，结果溶液里 OH^- 的数目相对地增多了。因而阴极附近形成了氢氧化钠的溶液。电解饱和食盐水的总的化学方程式可以表示如下：

$$2NaCl+2H_2O \xlongequal{\text{电解}} 2NaOH+H_2\uparrow+Cl_2\uparrow$$

目前我国工业上大多采用立式隔膜电解槽，如图2-14所示。这种隔膜电解槽的阳极是由金属钛或石墨制成，阴极是铁丝网作成的，网上吸附着一层石棉绒作为隔膜，这层隔膜把电解槽隔成阳极室和阴极室。隔膜能阻止气体分子穿过，但不能阻止水分子和离子穿过。这样既能防止阴极产生的氢气和阳极产生的氯气相混合而引起爆炸，又能避免氯气和氢氧化钠作用生成次氯酸钠，而影响烧碱的产量和质

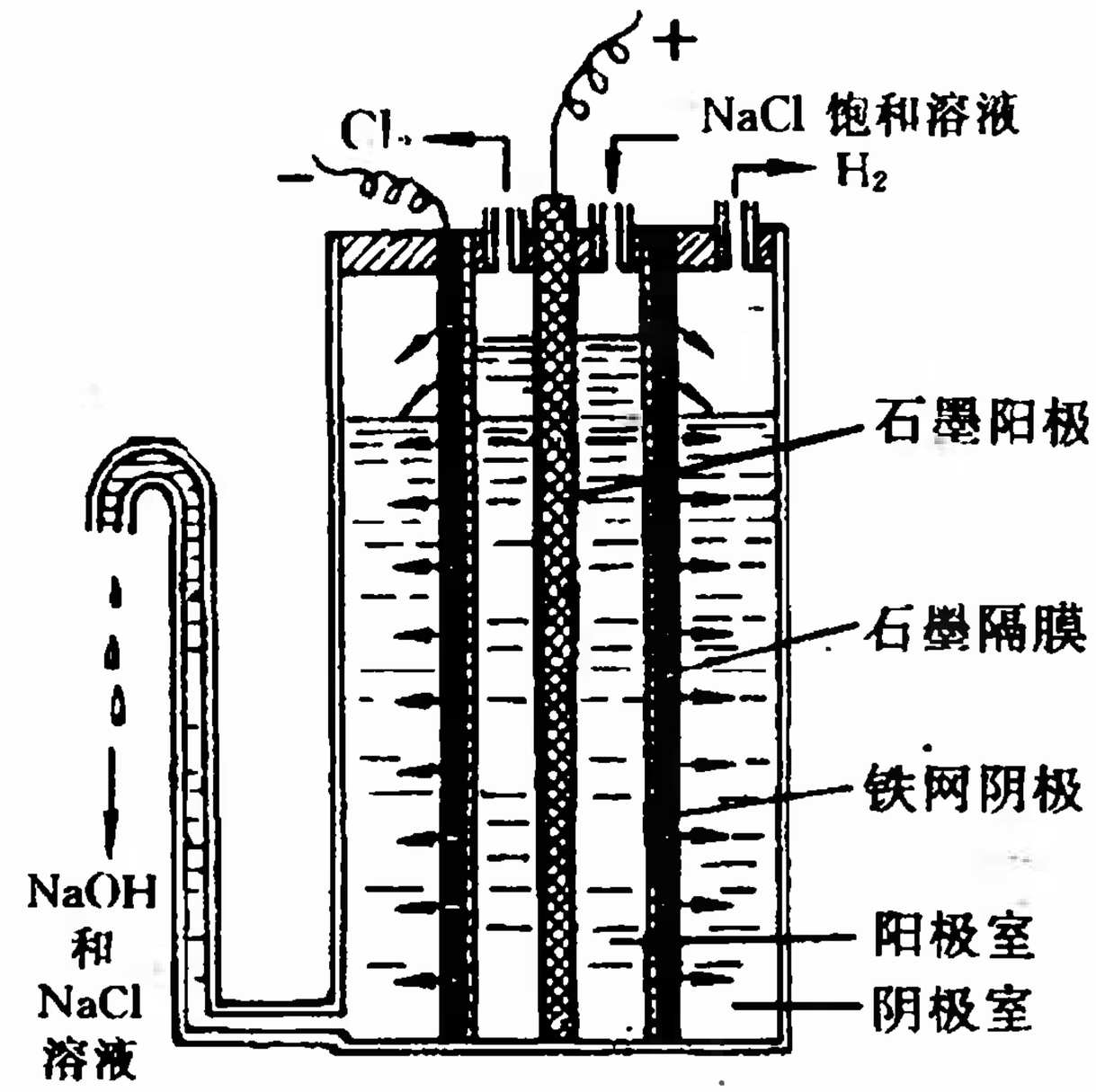


图2-14　立式隔膜电解槽示意图

量。氯气跟氢氧化钠的反应可以表示如下：

$$2NaOH+Cl_2=NaClO+NaCl+H_2O$$

原料食盐水要经过净制，以除去里面的 Mg^{2+}、Ca^{2+}、SO_4^{2-} 等离子，以免成品混入杂质。同时也可以防止电解过程中产生的 $Mg(OH)_2$ 之类的不溶性杂质，堵塞隔膜孔隙。经过净制的浓盐水不断由导管缓缓进入阳极室，通过隔膜进入阴极室。氯气由阳极室上部的管子放出，氢气由阴极室上部的管子放出。含有 NaOH 和 NaCl（未电解的食盐）的电解液从阴极室底部的碱液出口管导出。最后加热蒸发流出的混合溶液，溶解度较小的 NaCl 大部分结晶析出。除去 NaCl 后的浓 NaOH 溶液（即液碱），可以直接供工业上使用，也可进一步精制，制得固态 NaOH。

2. 铝的冶炼

工业上，用纯净氧化铝为原料，采用电解的方法制铝。

纯净氧化铝的熔点很高（约为2045℃），很难熔化。现在都用熔化的冰晶石①（Na_3AlF_6）作熔剂，使氧化铝在1000℃左右溶解在液态的冰晶石里，成为冰晶石和氧化铝的熔融体，然后进行电解。

冶炼铝的主要设备是电解槽，如图2-15所示。电解槽呈长方形，外面是钢壳，内衬耐火砖作为绝缘和保温层。用碳块作槽池，底部碳块跟它下部的钢导电棒相连结作阴极。用垂直于电解槽带导电杆的两排碳块作阳极。中间是冰晶石-氧化铝熔融体。

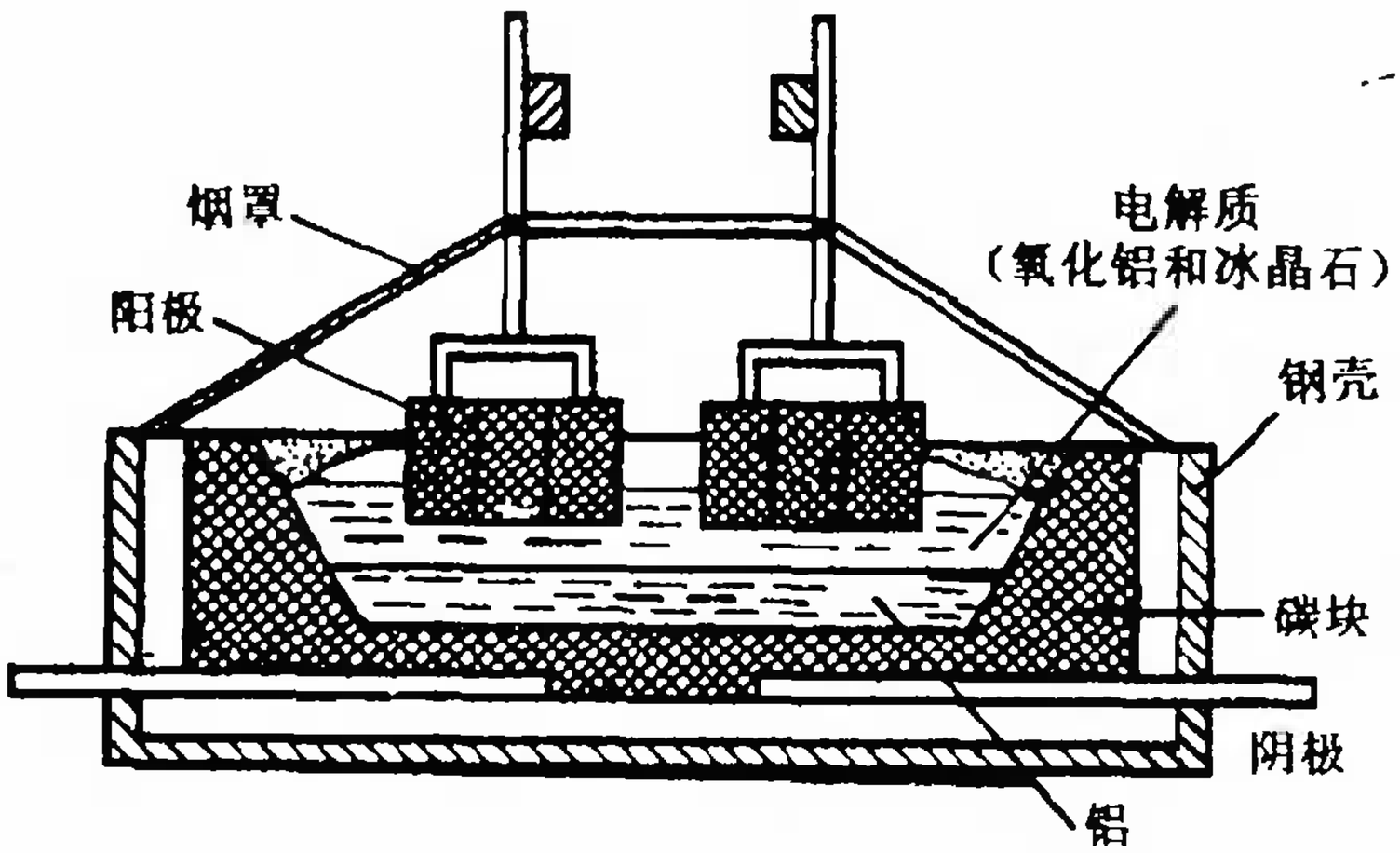


图2-15　冶炼铝的电解槽

在直流电通过冰晶石-氧化铝的熔融体时，发生了很复杂的反应。可简略地用下式表示两极的反应：

---

① 冰晶石又叫六氟合铝酸钠，它以晶体的光泽近于冰而得名，通常是一种无色或呈灰色的物质。

在阴极　　$4Al^{3+}+12e=4Al$

在阳极　　$6O^{2-}-12e=3O_2$

总的反应　$2Al_2O_3\xrightarrow{电解}4Al+3O_2\uparrow$

在阳极生成的氧气立即跟碳电极起反应，生成二氧化碳。

$$C+O_2=CO_2\uparrow$$

因此，在电解过程里，氧化铝和碳块需要定期补充。

由于温度在1000℃左右，电解生成的铝在电解槽里呈液态铝析出。冰晶石-氧化铝熔融体的密度小于液态铝的密度，液态铝就积存在槽底，可以定期汲出。

3. 电镀

电镀是应用电解原理在某些金属表面镀上一薄层其它金属或合金的过程。电镀的目的主要是使金属增强抗腐蚀能力、增加美观和表面硬度。镀层金属通常是一些在空气或溶液里不易起变化的金属（如铬、锌、镍、银）和合金（铜锡合金、铜锌合金等）。

电镀时，把待镀的金属制品作阴极，把镀层金属作阳极，用含有镀层金属的离子的溶液作电镀液。在直流电的作用下，镀件表面就覆盖上一层均匀光洁而致密的镀层。

现以镀锌为例来说明电镀的过程：

〔实验2-6〕　按图2-16装置，在大烧杯里加入锌电

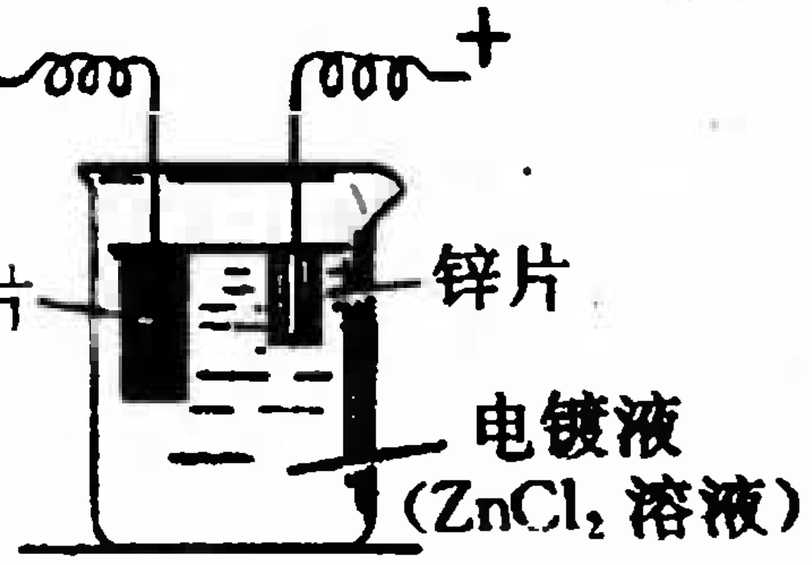


图2-16　电镀锌的实验装置

镀液($ZnCl_2$的溶液)。用锌片作阳极，把待镀的铁制品(即镀件)作阴极。接通直流电源几分钟后，就可看到镀件的表面被镀上了一层光亮的物质，它就是锌。

上述镀锌过程可以表示如下：

通电前：　　$ZnCl_2=Zn^{2+}+2Cl^-$

通电后：

在阴极　$Zn^{2+}+2e=Zn$(还原反应)

在阳极　$Zn-2e=Zn^{2+}$(氧化反应)

除 Zn^{2+}、Cl^-离子外，电镀液中还有由 H_2O 电离出的 H^+和 OH^-，在电镀控制的条件下，这些离子一般不起反应。

电镀的结果，阳极的锌(镀层金属)不断减少，阴极的锌(镀件上)不断增加，减少和增加的锌量相等。因此溶液里的 $ZnCl_2$含量是保持不变的。

由此可见，镀锌过程包括了在阴极 Zn^{2+}得到电子和在阳极 Zn 失去电子的氧化还原反应的过程。因此，电镀过程实质上就是一个电解过程。它的特点是阳极本身也参加了电极反应(失去电子而溶解)。

为了使镀层光滑牢固，工业生产上电镀液的配方往往很复杂，而且过去镀银或镀别的金属，都常用氰化物来配制电镀液。由于 CN^-有剧毒，对电镀工人的健康会造成损害，排出含 CN^-的污水、废气会严重污染环境，所以，现在正在积极研究和逐步使用无氰电镀液。实验2-6使用的就是无氰电镀液。

除了可以对金属制品进行电镀外，还可以对塑料进行

电镀。由于塑料是非导体，不能拿来直接电镀。因此在镀前要对塑料表面进行预处理，除去塑料表面的油和杂质，使塑料表面洁净，再沉积一层导电的金属膜，然后才能跟金属电镀一样把它作为阴极，进行电镀。塑料制品经过电镀金属层后，具有质量轻、能导电、外表美观等优点。不仅能代替金属铜和铝，还能减少加工工序，降低成本。因此，目前塑料电镀工艺已应用于电子、光学仪器、机床按钮、轻工产品等各方面。

电解原理的应用还有电冶、电解精炼等等。

习　题

1. 选择题：

(1) 当用铜作电极电解硫酸铜水溶液时，在阴极的产物是(　　)。

A. Cu　　B. Cu 和 O_2　　C. O_2　　D. H_2

(2) 电镀银时，下列物质中可做阳极的是(　　)。

A. Ag　　B. Cu　　C. Pt　　D. C(石墨)

(3) 用石墨作电极电解硫酸铜溶液时，若阴极上有1.6g铜析出，则阳极上产生的气体的体积(标准状况)为(　　)。

A. 0.28L　　B. 0.56L

C. 0.14L　　D. 11.2L

(4) 以石墨为电极，电解下列电解质溶液。在电解过程中，电解质的含量不断减少，而水量保持不变的是(　　)，电解质的含量保持不变，而水量不断减少的是(　　)。

A. NaCl　　B. Na_2SO_4

C. $CuSO_4$　　D. $CuCl_2$

2. 如果我们要在铁制品表面镀上一层铜，电解槽应用什么做阴、阳极？电镀液中必须包含什么盐类？

3. 在电镀过程中，从理论上说电解质溶液的浓度有没有变化？为什么？

4. 电镀有哪些优点，在工业上有哪些应用？

第八节　胶　　体

在前面的学习中，我们已经涉及有些物质在一定条件下可以形成胶体。例如，硅酸在水里形成的透明液体；某些金属氧化物分散到玻璃态物质里形成有色玻璃等等。本节主要介绍什么是胶体和胶体的重要性质。

一、胶体

在初中化学里我们已经学习过溶液、悬浊液和乳浊液。它们都是一种物质（或几种物质）的微粒分散到另一种物质里形成的混合物。我们常把这种混合物叫做**分散系**。其中分散成微粒的物质叫做**分散质**；微粒分布在其中的物质叫做**分散剂**。例如，对溶液来说，溶质是分散质，溶剂是分散剂，溶液是一种分散系。悬浊液和乳浊液也各是一种分散系，其中的固体小颗粒或小液滴是分散质，所用的溶剂是分散剂。

胶体也是一种分散系，在这种分散系里，分散质微粒直

径的大小介于溶质的分子或离子的直径(一般小于10^{-9}m)和悬浊液或乳浊液微粒的直径(一般大于10^{-7}m)之间。一般地说，分散质微粒的直径大小在10^{-9}～10^{-7}m 之间的分散系叫做胶体。

〔实验2-7〕 往一个烧杯里注入蒸馏水20mL，给烧杯加热使水沸腾，然后往沸水里滴加氯化铁($FeCl_3$)饱和溶液1～2mL。继续煮沸，待溶液呈红褐色后，停止加热。观察制得的胶体。

取一个大试管，注入0.01mol/L 碘化钾(KI)溶液10mL，用胶头滴管滴入8～10滴相同浓度的硝酸银($AgNO_3$)溶液，边滴入边振荡。观察制得的胶体。

上面两个实验可分别用化学方程式表示如下：

$$FeCl_3+3H_2O \xrightarrow{\triangle} Fe(OH)_3(胶体)+3HCl$$

$$KI+AgNO_3=AgI(胶体)+KNO_3$$

从这两个实验里可以分别看到，氢氧化铁分散到水里所形成的胶体是红褐色的；碘化银分散到水里所形成的胶体是浅黄色的。

这两种胶体的微粒分别是氢氧化铁或碘化银的许多分子的集合体，它们的直径大小在10^{-9}～10^{-7}m 之间。

有些物质的分子直径很大，达到了胶体微粒的大小，并且能溶解于水(或其他溶剂)。这种物质溶于水(或其他溶剂)，就形成了胶体，这种胶体的微粒是分子。

我们常常根据胶体粒子大小介于10^{-9}～10^{-7}m 之间这

一特点，把不纯的胶体放进用半透膜①制成的容器内，让分子或离子等较小的微粒透过半透膜，以净化胶体。

〔实验2-8〕 用半透膜制成一个袋，往这个袋里注入淀粉胶体10mL 和食盐溶液5mL 的混合液体，然后如图2-17所示用线把半透膜袋的上口缚好，系在玻璃棒上，并把它悬挂在盛有蒸馏水的烧杯里。

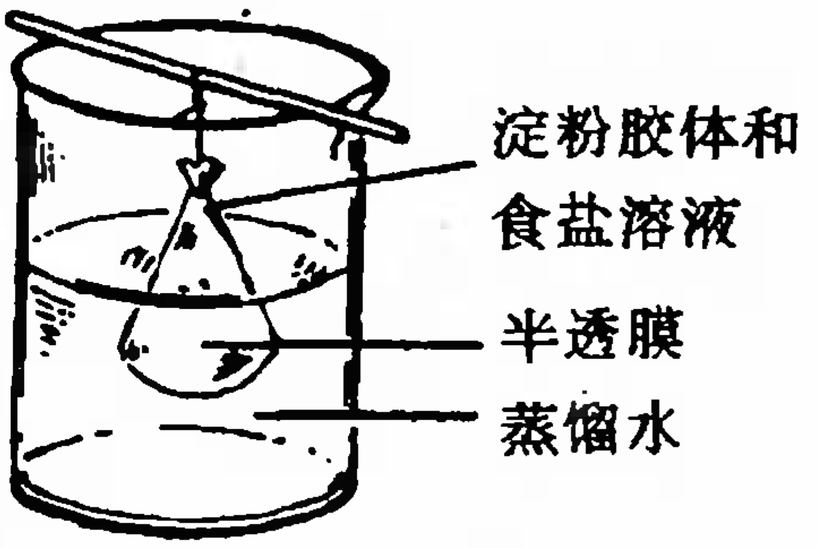


图2-17 渗析

几分钟后，用两个试管各取烧杯里的液体5mL。往其中一个试管里注入少量硝酸银溶液；往另一个试管里注入少量碘水。观察这两个试管里所发生的变化。

从实验可以看到，在加入硝酸银溶液的试管里出现了白色沉淀；在加入碘水的试管里不发生变化。这就证明了氯离子可以透过半透膜的微孔，而淀粉胶体的微粒不能透过半透膜的微孔。同样可以用实验证明，钠离子也能透过半透膜。这种现象说明胶体微粒大于溶液里溶质的离子或分子。像这种把混有离子或分子杂质的胶体装入半透膜的袋里，并把这个袋放在溶剂中，从而使离子或分子从胶体溶液里分离的操作叫做**渗析**。应用渗析的方法可精制某些胶体。

胶体的种类很多，按照分散剂的不同，可分为液溶胶、

---

① 半透膜：一般指动物的膀胱膜、肠衣、羊皮纸、胶棉薄膜、玻璃纸等。半透膜有非常小的细孔，这些细孔只能使离子或分子透过，而不能使胶体微粒通过。

气溶胶和固溶胶。分散剂是液体的，叫做液溶胶（也叫溶胶），例如，上面实验里制备的 $Fe(OH)_3$和 AgI 胶体以及明矾水解生成的 $Al(OH)_3$胶体等都是液溶胶。分散剂是气体的，叫做气溶胶，例如，雾、云、烟等都是气溶胶。分散剂是固体的，叫做固溶胶，例如，烟水晶、有色玻璃等都是固溶胶。

二、胶体的重要性质

从外观看，胶体跟溶液并没有明显区别。胶体的微粒虽然比溶液里溶质的分子或离子大很多，但是它们都能通过滤纸。那么，怎样来鉴别胶体和溶液呢？下面介绍胶体的几种重要的性质，其中某些性质可用来鉴别胶体和溶液。

1. 丁达尔①现象

当太阳光透过窗户上的小孔射到屋里的时候，从入射光线垂直的方向观察，可以看到一条光亮的“通路”，这种现象叫做光的散射。因为光束在空气里前进时，遇到很多灰尘的微粒，它们的直径很小，使光束的部分光线偏离原来的方向而分散传播。如果让光线透过胶体，从侧面同样可以观察到胶体里也出现一条光亮的“通路”。这也是由于胶体微粒对光线的散射而形成的（图2-18）。这个现象叫做**丁达尔现象**。

当光线通过溶液时看不到这种现象。可以用这种方法鉴别胶体和溶液。

2. 布朗②运动

1827年，布朗把花粉悬浮在水里，用显微镜观察，发现

---

① 丁达尔（J. Tyndall 1820～1893），英国物理学家。

② 布朗（R. Brown 1773～1858），英国植物学家。

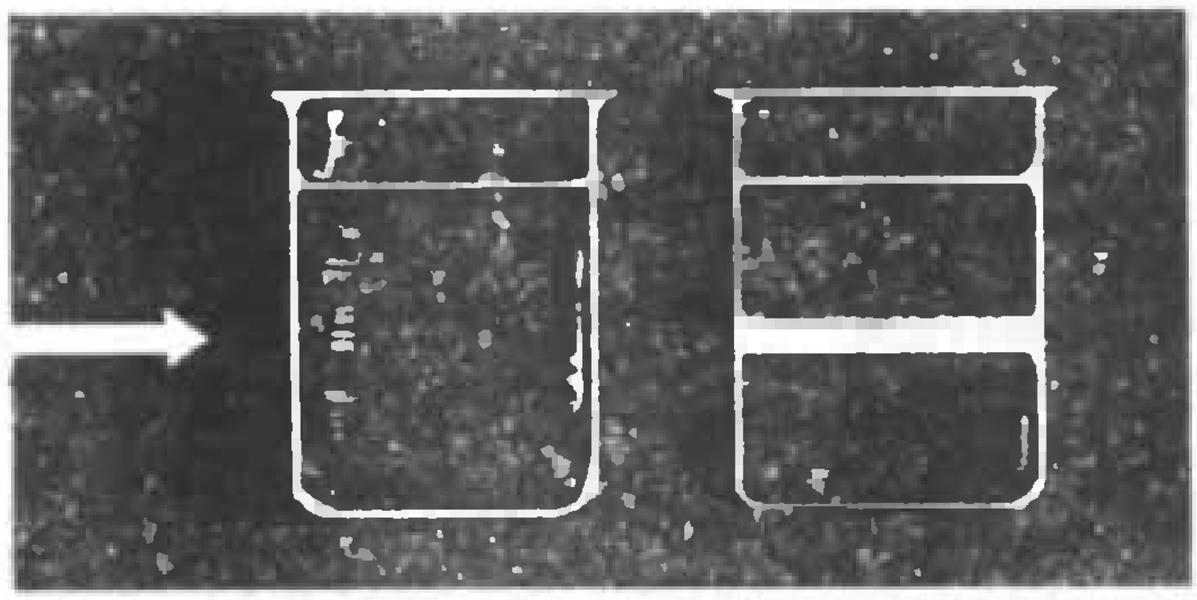


图2-18　丁达尔现象

左侧烧杯里是溶液，右侧烧杯里是胶体。

花粉的小颗粒作不停的、无秩序的运动，这种现象叫做**布朗运动**(图2-19)。

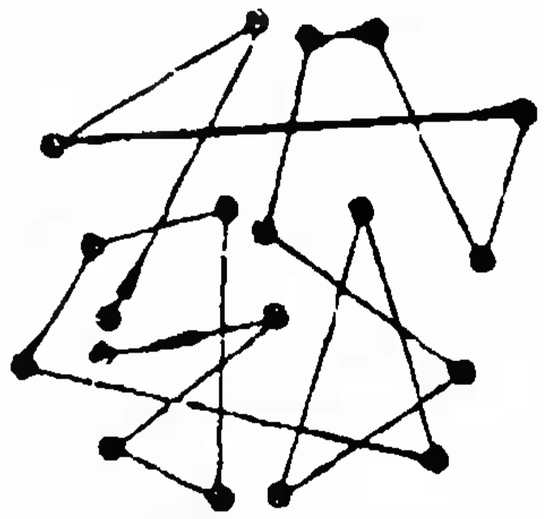


图2-19　布朗运动示意图

用超显微镜①观察溶胶，可见胶体微粒也在进行布朗运动。因为水分子(或分散剂分子)从各方面撞击胶体微粒，而每一瞬间胶体微粒在不同方向受的力不同，所以胶体微粒运动的方向每一瞬间都在改变，因而形成不停的、无秩序的运动。

3. 电泳现象

在一个U形管里盛有红褐色$Fe(OH)_3$胶体，并在胶体

---

① 超显微镜是一种特殊的显微镜，从显微镜侧面进入强光，由于胶体的丁达尔现象可以观察到胶体微粒的存在和动态。

的上面滴入导电液，从U形管的两个管口各插入一个电极，使电极浸在导电液中①。通直流电后，发现阴极附近的颜色逐渐变深，阳极附近的颜色逐渐变浅。这表明$Fe(OH)_3$胶体微粒带正电荷，在电场的影响下，向阴极移动。像这样在外加电场的作用下，胶体的微粒在分散剂里向阴极（或阳极）作定向移动的现象，叫做**电泳**。

电泳现象证明了胶体的微粒是带有电荷的。那么，为什么胶体的微粒带有电荷呢？一般地说来，是由于胶体的微粒具有较大的表面积，能吸附阳离子或阴离子，因而带有正电荷或负电荷。

当物质分散成胶体的微粒时，分散质的总表面积有很大的增加。例如，每边长为1cm的立方体，它的总表面积为$6cm^2$。当把这个物体分散成胶体的微粒时，如每边长为$10^{-8}m$的小立方体，它的总表面积即成为$600m^2$，是原来的100万倍。由于胶体的微粒有很大的表面积，所以具有较强的吸附能力。不同的胶体微粒吸附不同电荷的离子。有些胶体的微粒吸附阳离子；有些胶体的微粒吸附阴离子。一般说来，金属氢氧化物、金属氧化物的胶体微粒吸附阳离子，胶体微粒带正电荷；非金属氧化物、金属的硫化物的胶体微粒吸附阴离子，胶体微粒带负电荷。因为胶体的微粒是带电的粒子，所以，在电场的作用下，发生了定向运动，产生了电泳现象。

4. 胶体的凝聚

---

① 电极浸在导电液中，不与胶体接触，目的在于不致使胶体聚沉。

由于同一种胶体微粒带有相同的电荷，胶体的微粒相互排斥，在一般情况下，胶体的微粒不容易聚集，因而胶体是比较稳定的分散系，可以保存较长的时间。但是，如果往某些胶体里加入少量的电解质，由于电解质电离生成的阳离子或阴离子，中和了胶体微粒所带电荷，使胶体的微粒聚集成较大的颗粒，形成了沉淀，从分散剂里析出，这个过程叫做**凝聚**。

〔实验2-9〕 在一个试管里盛 $Fe(OH)_3$ 胶体5mL，滴入 $MgSO_4$ 溶液1～2mL，振荡。观察发生的现象。

从上面实验可以看到，$Fe(OH)_3$ 胶体里加入 $MgSO_4$ 溶液后，胶体变成浑浊状态，说明胶体微粒发生了凝聚作用。这是因为 $MgSO_4$ 溶液中的 SO_4^{2-} 离子，跟 $Fe(OH)_3$ 胶体的微粒所带电荷发生了电中和，使胶体的微粒聚集成为沉淀析出。除加入电解质可使某些胶体凝聚外，给胶体加热，或把两种带有相反电荷的胶体微粒混合，也可使胶体发生凝聚作用。

在一般情况下，胶体发生凝聚作用都生成沉淀。但有些胶体凝聚后，胶体的微粒和分散剂凝聚在一起成为不流动的冻状物，这种物质是一种凝胶。例如，我们日常食用的豆腐就是把盐卤（它的主要成分是 $MgCl_2 \cdot 6H_2O$）或石膏（$CaSO_4 \cdot 2H_2O$）溶液加入豆浆里，使豆浆里的蛋白质和水等物质一起凝聚而制成的一种凝胶。

至此，我们已经对胶体的概念和胶体的几种重要性质有了初步的了解。那么，胶体的知识对工农业生产、科学研究、国防以及日常生活等有什么重要意义呢？土壤里许多物

质如粘土、腐殖质等常以胶体形式存在，所以，在土壤里发生的一些化学过程跟胶体的关系很密切。国防工业上有些火药、炸药必须制成胶体，冶金工业上的选矿，石油原油的脱水，塑料、橡胶以及合成纤维等的制造过程都应用到胶体的知识。日常生活里经常接触和应用的胶体，有食品中的牛奶、豆浆、粥、用品中的塑料、橡胶制品，建筑材料中的水泥，等等。由于胶体的知识在很多方面有很重要的用途，它已经发展成为一门独立的学科。

习　题

1. 怎样用实验的方法鉴别溶液和胶体？

2. 下列说明中，哪一项正确地说明了胶体粒子的电泳现象。

(1) 电泳现象是因胶体微粒带有正或负的电荷而引起的。

(2) 电泳现象的原因是液溶胶中一半粒子带正电，一半粒子带负电。

(3) 电泳现象是布朗运动的结果。

3. 在一定时间内，胶体为什么能够稳定存在？

4. 硫化砷的胶体粒子因电泳而向阳极运动。在硫化砷胶体中加入下列物质能否出现凝聚？

(1) 氢氧化铁胶体；(2) 三氯化铝溶液。

5. 为什么含有泥沙胶体颗粒的河水，跟海水相遇，容易沉积而形成沙洲(三角洲)？

内 容 提 要

一、电解质(强、弱)和非电解质

凡是在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物叫做电解质;在上述情况下都不能导电的化合物叫做非电解质。

强电解质在水溶液里全部电离为离子,如强酸、强碱和大部分盐类都是强电解质。

弱电解质在水溶液里只有部分电离为离子,溶液里还存在未电离的电解质分子,如弱酸、弱碱等都是弱电解质。

二、弱电解质的电离

1. 弱电解质的电离平衡　弱电解质的电离是一个可逆过程。溶液中未电离的电解质分子和电解质部分电离生成的离子处于平衡状态,如醋酸的电离:

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$$

这种电解质溶液中电解质分子电离成离子的速率跟离子重新结合成分子的速率相等时,叫做电离平衡。

电离平衡是动态平衡,当条件(浓度、温度)发生变化时,平衡就向能够使这种变化减弱的方向移动。

2. 电离度

$$\text{电离度}(\alpha)=\frac{\text{已电离的电解质分子数}}{\text{溶液中原有电解质分子的总数}}\times 100\%$$

三、水的离子积和溶液的 pH 值

1. 水的离子积　在常温时,水中$[H^+]\times[OH^-]=1\times 10^{-14}$,这个常数叫做水的离子积。

2. 溶液的 pH 值

水溶液里 H^+ 物质的量浓度的负对数叫做溶液的 pH 值。即：

$$pH=-\lg[H^+]$$

四、盐类的水解

盐类的离子跟水电离出来的 H^+ 或 OH^- 相结合生成弱电解质的反应，叫做盐类的水解。它是中和反应的逆反应。例如：

$$CH_3COONa+H_2O \underset{\text{中和}}{\overset{\text{水解}}{\rightleftharpoons}} NaOH+CH_3COOH$$

可写成离子方程式：

$$CH_3COO^-+H_2O \underset{\text{中和}}{\overset{\text{水解}}{\rightleftharpoons}} CH_3COOH+OH^-$$

各种类型盐的水解情况比较：

盐的类型	举　例	水解情况	溶液的酸碱性
强酸弱碱盐	NH_4Cl、$Al_2(SO_4)_3$、$FeCl_3$	水解	酸性，pH＜7
强碱弱酸盐	CH_3COONa、Na_2CO_3、$NaHCO_3$	水解	碱性，pH＞7
强酸强碱盐	$NaCl$、KNO_3、Na_2SO_4	不发生水解	中性，pH＝7

五、酸碱中和滴定

用已知物质的量浓度的酸（或碱）来测定未知物质的量浓度的碱（或酸）的方法叫做酸碱中和滴定。

六、原电池、电解和电镀

原电池、电解和电镀的反应都是在电极上发生的氧化还

原反应。原电池是把化学能转变为电能的装置，金属的电化腐蚀是通过原电池反应而引起的。电解和电镀都是把电能转变为化学能的过程。原电池和电解池的情况对比如下表。

	电极名称	电流方向	电极反应	能量转变
原电池	正、负极由电极本身决定：相对活泼金属为负极，较不活泼金属（根据金属活动性顺序）为正极。	电子由负极移向正极。 电流由正极流向负极。	负极：失去电子，起氧化反应。 正极：阳离子得到电子，起还原反应。	由化学能转变为电能。
电解池	阴、阳两极由外电源决定：跟直流电源负极相连的电极为阴极；跟正极相连的电极为阳极。	电子由直流电源的负极流出，经过导线到达电解池的阴极，然后由离子通过电解液到达阳极，离子在阳极失去电子，电子再回到直流电源的正极。	阴极：较易得电子的阳离子优先在阴极得到电子而起还原反应。阳极（惰性）：较易失电子的阴离子优先在阳极失去电子而起氧化反应。	由电能转变为化学能。

七、胶体

1. 胶体

分散质微粒的直径在10^{-9}～10^{-7}m之间的分散系，叫做胶体。胶体的微粒不能透过半透膜，因此，可用渗析方法净化胶体。

根据胶体分散剂状态的不同，可把胶体分为气溶胶、液溶胶和固溶胶。

2. 胶体的性质

胶体的性质有丁达尔现象、布朗运动和电泳现象等。胶体的微粒在一定条件下(如加入少量电解质或加热等),可以聚集而发生沉淀,这个过程叫胶体的凝聚。

复 习 题

1. 填空题:

(1) 某溶液中 H^+ 浓度为1mol/L,它的 pH 值为___。

(2) 0.05L18mol/L 硫酸含有___ mol H_2SO_4。

(3) 在 $3NaOH+H_3PO_4=Na_3PO_4+3H_2O$ 反应中,氢氧化钠和磷酸的物质的量之比为___。

(4) 200mL6mol/L H_2SO_4 加水稀释到1200mL,稀释后溶液的物质的量浓度为___。

(5) 钢铁腐蚀时,负极(铁)发生的反应为_____,析氢腐蚀时,正极(杂质)上发生的反应为_____,吸氧腐蚀时,正极上发生的反应为_____。

2. 选择题:

(1) 下列化合物中,属于强电解质的有(　　);属于弱电解质的有(　　);属于非电解质的有(　　)。

A. 氯化钠　B. 蔗糖　C. 硝酸　D. 碳酸　E. 汽油

F. 酒精　G. 氢氧化钾　H. 硝酸银　I. 水　J. 氨

(2) 在纯水中加入少量酸或碱后,水的离子积(　　)。

A. 增大　B. 减小　C. 不发生变化　D. 无法判断

(3) pH 值为2的盐酸跟 pH 值为12的氢氧化钠溶液等体积混合后,得到的溶液(　　)。

A. pH>7　　B. $[H^+]>[OH^-]$　　C. pH=7

D. pH=14　　E. pH 值无法判断

(4) 氯化铁溶于水时发生下列反应

$$FeCl_3+3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3+3HCl-热量$$

为了抑制水解，得到澄清的溶液，可采取的措施是(　　)。

A. 升高温度　B. 大量加水　C. 加少量氢氧化钠

D. 加少量盐酸

(5) 物质的量浓度相同的下述溶液中，pH 值最大的是(　　)，pH 值最小的是(　　)。

A. $NaNO_3$　　B. Na_2S　　C. NaCl　　D. HNO_3

E. NH_4NO_3

(6) 工业上电解食盐水的阴极区产物是(　　)。

A. 氯气　　B. 氢气和氯气　　C. 氢气和氢氧化钠

D. 氯气和氢氧化钠

(7) 分散质微粒的直径约为1.5×10^{-8}m 的分散系是(　　)。

A. 溶液　　B. 胶体　　C. 乳浊液　　D. 悬浊液

(8) 可以使 $Fe(OH)_3$胶体凝聚的方法是(　　)。

A. 加少量水　　B. 加 $MgSO_4$溶液

C. 过滤　　D. 加硅酸胶体(带负电荷)

(9) 将混在淀粉胶体中的少量 KI 分离出去的方法是(　　)。

A. 过滤　　B. 萃取　　C. 渗析　　D. 电解

(10) 鉴别 $FeCl_3$溶液和 $Fe(OH)_3$胶体的最简便的方法是(　　)。

A. 电泳　　B. 渗析　　C. 丁达尔现象　　D. 过滤

3. 下列说法是否正确?如不正确,指出错误的原因。

(1) 电解质在通电时发生电离。

(2) 相同物质的量浓度的稀硫酸和稀盐酸的 pH 值相等。

(3) 在电解池中,跟直流电源正极相连接的电极是阳极。

4. 写出下列反应的离子方程式:

(1) 碳酸钾水解　　(2) 氯化锌水解

(3) 氢氧化钾跟硝酸反应　　(4) 电解氯化铜水溶液

5. 计算下列各溶液的 pH 值。

(1) 20mL 0.1mol/L HCl 溶液和20mL 0.1mol/L NaOH 溶液混合。

(2) 20mL 0.1mol/L HCl 溶液和 30mL 0.1mol/L NaOH 溶液混合。

(3) 30mL 0.1mol/L HCl 溶液和 20mL 0.1mol/L NaOH 溶液混合。

(4) 10mL 0.2mol/L H_2SO_4 溶液和 10mL 0.6mol/L NaOH 溶液混合。

6. 在有固体氢氧化镁存在的饱和溶液中,存在着如下平衡:

$$Mg(OH)_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2OH^-$$

分别向其中加入水、固体氯化镁、醋酸钠或氯化铵时,固体氢氧化镁的质量有什么变化(增加或减少)?说明原因。

7. 25℃ 时,把 0.5mol/L 氨水加水稀释到原浓度的

1/10，溶液中 OH^- 浓度有什么变化？电离度有什么变化？

8. 试用影响电离平衡移动的因素解释产生弱电解质的复分解反应。

9. 在物质的量浓度相同的 CH_3COOH 和 CH_3COONa 的溶液里，哪种溶液里 CH_3COO^- 浓度较大？为什么？

10. 在电解和电镀时，阳极发生什么反应？阴极发生什么反应？用氧化还原反应的观点加以说明。

11. 氯化钾中含有少量硫酸钾杂质，怎样除去？写出有关的离子方程式。

12. 一种溶液里可能含有 OH^-、Cl^-、NO_3^-、CO_3^{2-} 和 SO_4^{2-} 五种阴离子中的部分离子，取少量这种溶液分盛于三个试管里，进行如下实验：

（1）向第一个试管里滴入酚酞溶液时变红，加热浓缩后，加浓 H_2SO_4 和铜屑，再加热产生红棕色气体；

（2）向第二个试管里加入 $Ba(NO_3)_2$ 溶液生成白色沉淀；

（3）向第三个试管里逐渐加入稀 HNO_3 生成无色气体，该气体能使澄清石灰水变浑浊，继续加稀 HNO_3 于溶液使溶液显酸性时，再加入 $Ba(NO_3)_2$ 溶液不产生沉淀，加入 $AgNO_3$ 溶液也不产生沉淀。

从上述实验试判断这种溶液里有哪几种离子？说明理由，写出反应的离子方程式。

13. 分别绘图说明原电池的正极、负极以及电子移动方向，电解池的阴极、阳极以及电子移动的方向。

第三章　糖类　蛋白质

在自然界里，糖类、蛋白质和以前学过的脂肪，都是动植物等进行生命活动的重要有机物。糖类是绿色植物通过光合作用吸收日光能的产物，它把能量储存起来，又作为动、植物所需要能量的重要来源。蛋白质是组成各种细胞的基础物质。在这章里，我们将学习这两类物质。

第一节　单　糖

葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素等都属于糖类。糖类也叫做碳水化合物。碳水化合物这个名称的得来，是由于最先发现的这一类化合物都是由 C、H、O 三种元素组成的，分子中氢原子和氧原子个数之比恰好是2:1。糖类的分子式可以用通式 $C_n(H_2O)_m$ 来表示(n 和 m 可以相同，也可以不同)。因此就错误地把它们看做是碳的水化物了。事实上，碳水化合物这个名称并不能反映它们的结构特点。首先在碳水化合物分子中，H 和 O 并不是以结合成水的形式存在着；还有，已经发现许多碳水化合物，在它们的分子中，H 和 O 的原子个数比并不等于2:1，如鼠李糖 $C_6H_{12}O_5$；而且，有许多符合 $C_n(H_2O)_m$ 通式的物质也并不属于碳水化合物，如甲醛 CH_2O、乙酸 $C_2H_4O_2$ 等。因此，碳水化合物这个名称虽然仍旧沿用，但早已失去原来的意义。

糖类可以分为单糖、低聚糖和多糖。在这节里先学习单糖。

单糖不能水解生成更简单的糖。单糖中最重要的是葡萄糖。

葡萄糖

葡萄糖的分子式是 $C_6H_{12}O_6$。葡萄糖是自然界中分布最广的单糖。葡萄糖存在于葡萄汁和其它带甜味的水果里。蜂蜜里也含有葡萄糖。葡萄糖不如蔗糖甜。

1. 葡萄糖的性质和结构

葡萄糖是白色晶体，溶于水。葡萄糖在水溶液里的一些性质表明它的结构简式是：

$$CH_2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CHOH—CHO$$

葡萄糖是一种多羟基醛。

〔实验3-1〕 在一支洁净的试管里，加入2%硝酸银溶液2mL，振荡试管，同时逐滴加入2%稀氨水，直到析出的沉淀恰好溶解为止。所得澄清溶液就是银氨溶液。在盛着银氨溶液的试管里加入10%葡萄糖溶液1mL，把试管放在水浴里加热3～5min，观察银镜的出现。

在另一支试管里加入10%氢氧化钠溶液2mL，滴加5%硫酸铜溶液4～5滴。可以观察到淡蓝色氢氧化铜沉淀生成。立即加入10%葡萄糖溶液2mL。加热后，可以观察到有红色氧化亚铜沉淀生成。

根据上述实验，葡萄糖具有的醛基，被氧化成为羧基，葡萄糖变为葡萄糖酸。这两个反应可以用化学方程式简单表示如下：

$$CH_2OH—(CHOH)_4—CHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 2OH^-$$

$$\longrightarrow CH_2OH—(CHOH)_4—COO^- +$$

$$NH_4^+ + 2Ag\downarrow + H_2O + 3NH_3$$

$$CH_2OH—(CHOH)_4—CHO + 2Cu(OH)_2 \longrightarrow$$

$$CH_2OH—(CHOH)_4—COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$$

葡萄糖具有醛基，像醛类一样，能被还原剂还原。葡萄糖加氢时还原为六元醇。葡萄糖具有醇羟基，能跟酸起酯化反应。

2. 葡萄糖的制法

在工业上，葡萄糖通常是采用淀粉作原料，用硫酸等无机酸作催化剂，起水解反应而制得的。

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} nC_6H_{12}O_6$$

淀粉　　葡萄糖

3. 葡萄糖的用途

葡萄糖是一种重要的营养物质，它是人类生命活动所需能量的重要来源之一，它在人体组织中进行氧化反应，放出热量，以供应人们所需要的能。

$$C_6H_{12}O_6(固) + 6O_2(气) \longrightarrow$$

$$6CO_2(气) + 6H_2O(液) + 2804kJ$$

葡萄糖用于制药工业，也用于糖果制造业。制镜工业和热水瓶胆镀银常用葡萄糖作还原剂。

果糖简介

果糖($C_6H_{12}O_6$)也是自然界中分布较广的一种单糖，它是葡萄糖的同分异构体。

果糖存在于水果中，也存在于蜂蜜中。果糖比蔗糖甜，不易结晶，通常是粘稠的液体，易溶于水。纯净的果糖是白色晶体。实验证明，果糖的结构简式是：

$CH_2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CO—CH_2OH$

核糖

核糖是含有五个碳原子的糖——戊糖。核糖是细胞核的重要组成部分，是人类生命活动中不可缺少的物质。重要的核糖有核糖和脱氧核糖。它们的结构简式是：

$CH_2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CHO$

核糖

$CH_2OH—CHOH—CHOH—CH_2—CHO$

脱氧核糖

习　题

1. 选择题：

(1) 关于葡萄糖的下列说法中，错误的是(　　)。

A. 葡萄糖的分子式是 $C_6H_{12}O_6$

B. 葡萄糖是一种多羟基醛，因而具有醛和多元醇的性质

C. 葡萄糖不能水解

D. 葡萄糖可被还原为1-己醇

(2) 在一定的条件下，既可以发生氧化反应，又可以发生还原反应，还可以和酸发生酯化反应的是(　　)。

A. 乙醇　　B. 乙醛

C. 乙酸　　D. 葡萄糖

(3) 下列物质中，除一种外其余三种都具有相同的最简式，这种物质是(　　)。

A. 乙酸乙酯　　B. 甲醛

C. 葡萄糖　　D. 果糖

2. 葡萄糖的分子量是180，其中含碳40%，氢6.7%，其余是氧。求葡萄糖的分子式。

3. 患有糖尿病的人的尿中含有葡萄糖，设想怎样去检验一个病人是否患有糖尿病？

4. 热水瓶胆要镀银通常是用葡萄糖为还原剂，如每一个热水瓶胆要镀银0.3g，一天生产5000个这种热水瓶胆的工厂，至少要用多少 kg 90%的葡萄糖来还原银氨溶液。

第二节　二　　糖

糖类水解后能生成几个分子单糖的叫做**低聚糖**。根据水解后生成的单糖分子是二个、三个等，低聚糖又分为二糖、三糖等。其中最重要的是二糖，而二糖中最重要的是蔗糖。

蔗糖

蔗糖的分子式是 $C_{12}H_{22}O_{11}$。蔗糖是无色晶体，溶于水。蔗糖是重要的甜味食物，存在于不少植物体内，以甘蔗(含糖11～17%)和甜菜(含糖14～26%)的含量最多。

〔实验3-2〕　在一个洁净的试管里，加入10%的蔗糖溶液1mL，把试管放在水浴上加热，然后在试管里加入2mL银氨溶液。观察有没有银镜反应发生。

从上述实验可以看出，蔗糖不发生银镜反应，这因为它的分子结构中不含有醛基。蔗糖不显还原性，是一种非还原糖。

在硫酸等的催化下，蔗糖水解生成一分子葡萄糖和一分子果糖：

$$\underset{\text{蔗糖}}{C_{12}H_{22}O_{11}}+H_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} \underset{\text{葡萄糖}}{C_6H_{12}O_6}+\underset{\text{果糖}}{C_6H_{12}O_6}$$

因此蔗糖水解后能发生银镜反应。

麦芽糖简介

麦芽糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)也是应用较广的一种二糖，它是蔗糖的同分异构体。

麦芽糖是白色晶体(常见的麦芽糖是没有结晶的糖膏)，易溶于水，有甜味，但不如蔗糖甜。麦芽糖能发生银镜反应，因为它的分子结构中还含有醛基。麦芽糖是一种还原糖。在硫酸等的催化下，麦芽糖发生水解反应，生成两分子葡萄糖。

$$\underset{\text{麦芽糖}}{C_{12}H_{22}O_{11}}+H_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\underset{\text{葡萄糖}}{C_6H_{12}O_6}$$

从麦芽糖和蔗糖的水解反应可以看出，二糖水解后能够生成两分子的单糖，而单糖是不能水解的简单糖类。

麦芽糖是用含淀粉较多的农产品如大米、玉米、薯类等作为原料，在淀粉酶(大麦芽产生的酶)的作用下，在约60℃时，发生水解反应而生成的：

$$\underset{\text{淀粉}}{2(C_6H_{10}O_5)_n}+nH_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} n\underset{\text{麦芽糖}}{C_{12}H_{22}O_{11}}$$

麦芽糖也用作甜味食物。

习　　题

1. 选择题：

(1) 下列关于葡萄糖与蔗糖相比较的说法中，错误的是(　　)。

A. 分子式不同，蔗糖的分子式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$

B. 分子结构不同，蔗糖分子不含醛基

C. 它们不是同分异构体，但属于同系物

D. 蔗糖能水解，葡萄糖不能

(2) 只用一种试剂就可以鉴别乙酸、葡萄糖、蔗糖，这种试剂是(　　)。

A. NaOH 溶液　　B. 新制的 $Cu(OH)_2$ 悬浊液

C. 石蕊试液　　D. Na_2CO_3 溶液

2. 在蔗糖里加入浓硫酸，会发生什么现象？为什么？

3. 设计一个实验，证明在稀硫酸的催化作用下，蔗糖水解生成物中有葡萄糖。

4. 2mol 蔗糖水解生成的葡萄糖和果糖各多少 g？

第三节　多　　糖

多糖是由很多个单糖分子按照一定的方式，通过在分子间脱去水分子，结合而成的。多糖在性质上跟单糖、低聚糖不同，一般不溶于水，没有甜味，没有还原性。淀粉和纤维

素是最重要的多糖，它们的通式是$(C_6H_{10}O_5)_n$。淀粉和纤维素的分子里所包含的单糖单元$(C_6H_{10}O_5)$的数目不同，即n值不同。淀粉和纤维素在结构上也有所不同。

淀粉

淀粉是绿色植物进行光合作用的产物，主要存在于植物的种子、块茎或块根里，其中谷类中含淀粉较多。例如，大米约含淀粉80%，小麦约含70%，马铃薯约含20%等。

淀粉分子中约含有几百个到几千个葡萄糖单元，它的分子量从几万到几十万。淀粉是一类分子量很大的化合物。这类分子量很大的化合物通常叫做高分子化合物。淀粉、纤维素及下一节我们要学的蛋白质都属于天然有机高分子化合物。

淀粉是一种白色粉末状的物质，它不溶于冷水，在热水里淀粉颗粒会膨胀破裂，有一部分淀粉会溶解在水里，另一部分悬浮在水里，形成胶状淀粉糊。

淀粉跟碘作用呈现蓝色。

〔实验3-3〕 在两个试管里各放入0.5g淀粉，在第一个试管里加入4mL 20%硫酸溶液，在第二个试管里加入4mL水，都加热3～4min。用碱液中和第一个试管里的硫酸溶液，把一部分液体倒入第三个试管。在第二个试管和第三个试管里都加入碘溶液，观察有没有蓝色出现。在第一个试管里加入银氨溶液，稍加热后，观察试管内壁上银镜的出现。

从上述实验，知道淀粉经用酸作催化剂发生水解后，生成还原性的单糖，能起银镜反应。

淀粉在稀酸作用下，发生水解，生成一系列的产物，最后

得到葡萄糖。

$$\underset{\text{淀粉}}{(C_6H_{10}O_5)_n}+nH_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} \underset{\text{葡萄糖}}{nC_6H_{12}O_6}$$

淀粉在人体内也进行水解。人们在咀嚼食物的时候，淀粉受唾液所含的淀粉酶(一种蛋白质，能对淀粉的水解起催化作用)的作用，开始水解。我们在吃饭时多加咀嚼，就会感到有甜味。

淀粉在小肠里，在胰脏分泌出的淀粉酶的作用下，继续进行水解。生成的葡萄糖经过肠壁的吸收，进入血液，供人体组织的营养需要。

淀粉是食物的一种重要成分。它也是一种工业原料，可以用来制葡萄糖和酒精等。淀粉在淀粉酶的作用下，先转化为麦芽糖，再转化为葡萄糖。葡萄糖受到酒曲里的酒化酶的作用，变为酒精。这就是含淀粉物质酿酒的主要过程。葡萄糖变为酒精的反应可以简略表示如下：

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2C_2H_5OH+2CO_2$$

纤维素

纤维素是构成细胞壁的基础物质。木材约有一半是纤维素。棉花是自然界中较纯粹的纤维素，约含纤维素92%～95%。脱脂棉和无灰滤纸差不多是纯粹的纤维素。

纤维素分子中大约含有几千个葡萄糖单元，它的分子量约为几十万。

1. 纤维素的性质

纤维素是白色、无臭、无味的物质，不溶于水，也不溶于一般的有机溶剂。

跟淀粉一样，纤维素不显示还原性。纤维素可以发生水解，但较淀粉困难。纤维素在稀酸和一定压强下长时间加热，可发生水解，水解的最后产物是葡萄糖。

〔实验3-4〕 把少许棉花或几片碎滤纸放入试管里，加入70%硫酸3～4mL，用玻璃棒把棉花捣烂，形成无色粘稠液体。把试管放在水浴中加热约15min，放冷后倾入盛有20mL 水的烧杯里，用氢氧化钠溶液中和。取出一部分已中和的溶液，用硫酸铜和氢氧化钠溶液作试剂试验，可以观察到有红色氧化亚铜生成。

纤维素的水解反应可以表示如下：

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} nC_6H_{12}O_6$$

纤维素　　葡萄糖

纤维素分子由很多个葡萄糖单元构成。每个葡萄糖单元有三个醇羟基，因而纤维素分子也可用$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$表示。由于醇羟基的存在，所以纤维素能够表现出醇的一些性质，如生成硝酸酯、乙酸酯等。

2. 纤维素的用途

纤维素常用于制造纤维素硝酸酯、纤维素乙酸酯、粘胶纤维和造纸等等。

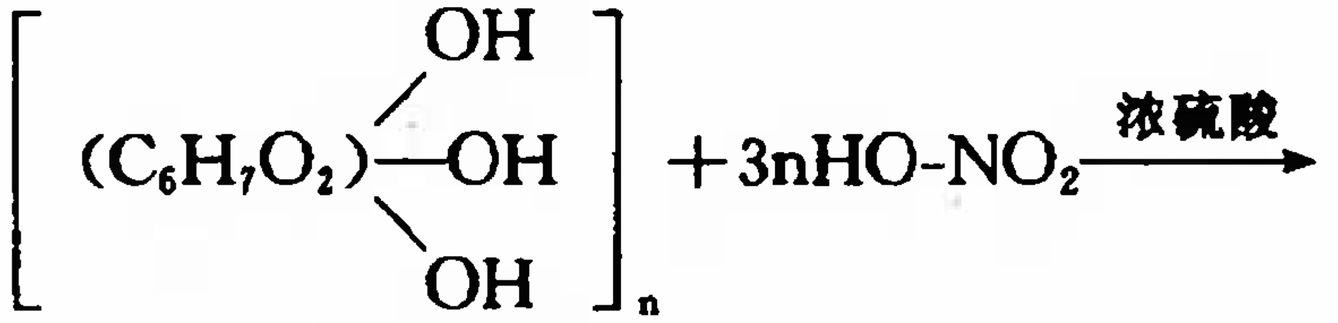
(1) 制造纤维素硝酸酯

纤维素硝酸酯俗名硝酸纤维，是由棉花(主要成分是纤维素)跟浓硝酸、浓硫酸的混合物在一定条件下反应制得的。

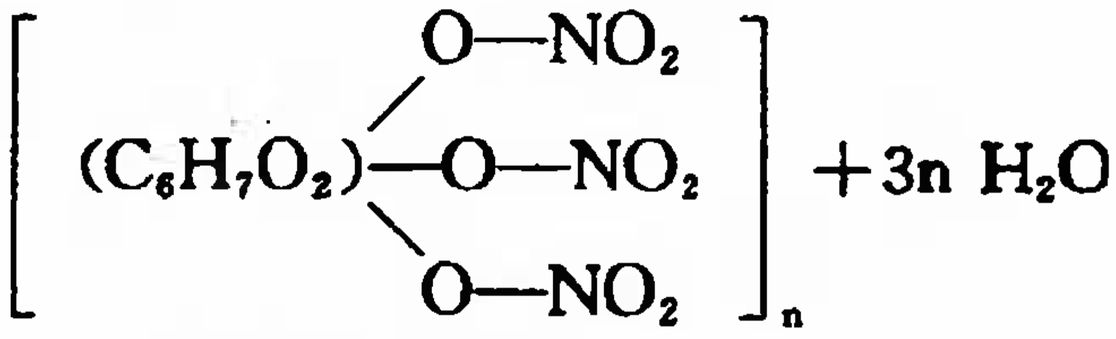
〔实验3-5〕 把5mL 浓硝酸(密度1.4g/cm³)和10mL 浓硫酸(密度1.84g/cm³)先后加入烧杯里，配好混合液。放入一

小块棉花，浸8～10min，然后取出洗净，晾干。把晾干的纤维素硝酸酯和一小块棉花同时点燃，比较它们的燃烧现象。

可以看出纤维素硝酸酯的燃烧比棉花快得多。生成纤维素硝酸酯的反应表示如下：



纤维素　　硝酸



纤维素三硝酸酯

纤维素一般不容易完全酯化而生成三硝酸酯(含N 14.14%)。酯化程度不同的硝酸酯在性质上也有所不同，工业上把含氮量低的纤维素硝酸酯叫做胶棉，含氮量高的叫做火棉。

火棉在外表上跟棉花相似，遇火即迅速燃烧，在密闭容器中发生爆炸，可用于制无烟火药。

胶棉也易于燃烧，但并不爆炸。胶棉用于制喷漆和塑料(如赛璐珞)。胶棉的乙醇-乙醚溶液俗名珂珞酊，用于封瓶口等。

(2) 制造纤维素乙酸酯

纤维素乙酸酯俗名醋酸纤维，是由棉花跟乙酸-乙酸酐[$(CH_3CO)_2O$]的混合物在一定条件下反应制得的。

纤维素乙酸酯多用于制电影胶片片基。它的优点是不

易着火。

（3）制造粘胶纤维

把纤维素依次用浓氢氧化钠、二硫化碳处理，再把生成物溶解于稀氢氧化钠溶液中即形成粘胶液。把粘胶液经过细孔压入稀酸溶液中，重新生成纤维素，即是粘胶纤维。粘胶纤维中的长纤维俗称人造丝，短纤维俗称人造棉，都可供纺织用。如果把粘胶液通过狭缝压入稀酸中，可制成透明的薄膜，俗称玻璃纸。

（4）造纸

造纸是我国古代重大发明之一，是我国人民对人类文化的伟大贡献。近代造纸的原料主要是用植物纤维——木材纤维和草本植物纤维，像芦苇、稻草、麦秸、蔗渣等。为了把植物纤维制成纸浆，可以用机械法（磨碎）和化学处理法。化学处理法是用亚硫酸氢钙或氢氧化钠等化学药品将纤维素原料中的非纤维素成分溶解除去，使纤维素分离出来，得到化学纸浆。制成纸浆后，再经过漂白、打浆、抄纸（铺成薄层）、烘干而成纸。

习　题

1. 选择题：

（1）下列物质中，属于天然高分子化合物的是（　　）。

A. 硝化纤维　　B. 硬脂酸

C. 淀粉　　D. 聚乙烯

（2）下列各组物质互为同分异构体的是（　　）。

A. 葡萄糖和果糖　　B. 蔗糖和麦芽糖

C. 淀粉和纤维素　　D. 粘胶纤维和火棉

(3) 下列物质中，属于还原性糖的是(　　)；能水解且最终产物为二种物质的是(　　)。

A. $C_6H_{12}O_6$　　B. $C_{12}H_{22}O_{11}$

C. $(C_6H_{10}O_5)_n$(淀粉)　　D. $(C_6H_{10}O_5)_n$(纤维素)

2. 写出下列变化的化学方程式，并注明反应类型。

(1) 纤维素——→纤维素三硝酸酯

(2) 淀粉——→葡萄糖——→乙醇——→乙醛——→乙酸

3. 在以淀粉为原料生产葡萄糖的水解过程中，用什么方法来检验淀粉已完全水解？

4. 某厂用含淀粉54%的薯干2t 来制取酒精。如果在发酵过程中有85%的淀粉转化为酒精，制得的酒精又含水5%，可得这样的酒精多少吨？

5. 没有成熟的苹果肉遇碘显蓝色，成熟的苹果汁能还原银氨溶液。怎样解释这两种现象？

第四节　蛋白质

一、自然界里的蛋白质

蛋白质广泛存在于生物体内，是组成细胞的基础物质。动物的肌肉、皮肤、血液、乳汁以及发、毛、蹄、角等都是由蛋白质构成的。植物的各种器官也都含有蛋白质，例如，小麦的种子里约含18%蛋白质。

二、蛋白质的组成

蛋白质的成分里含有碳、氢、氧、氮、硫等元素。蛋白质的分子量很大，有的几万、几十万、几百万，个别的甚至上千万。例如，烟草斑纹病毒的核蛋白的分子量超过两千万。

蛋白质水解的最后产物是氨基酸。根据这种生成物可以帮助了解蛋白质的结构。氨基酸是一种含氮有机物，它的分子里不但含有羧基(—COOH)，而且含有氨基(—NH_2)。下面举出几种氨基酸的名称和结构式：

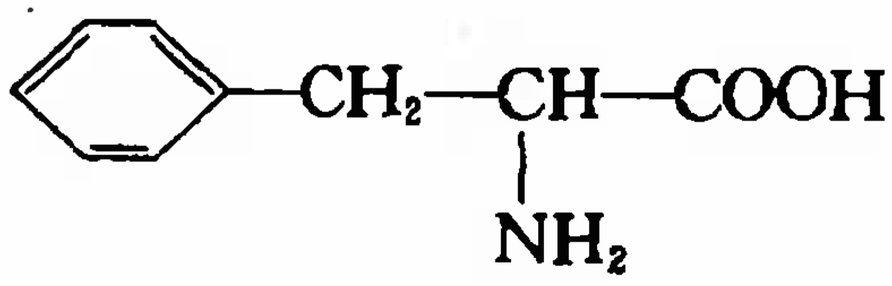
甘氨酸(氨基乙酸)

$$\begin{array}{l} CH_2—COOH \\ | \\ NH_2 \end{array}$$

丙氨酸(α-氨基丙酸)

$$\begin{array}{l} CH_3—CH—COOH \\ | \\ NH_2 \end{array}$$

苯丙氨酸(α-氨基-β-苯基丙酸)



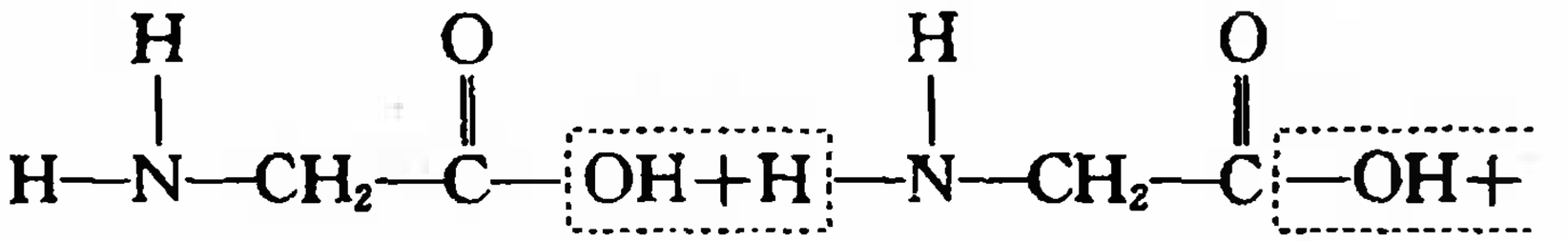
谷氨酸(α-氨基戊二酸)

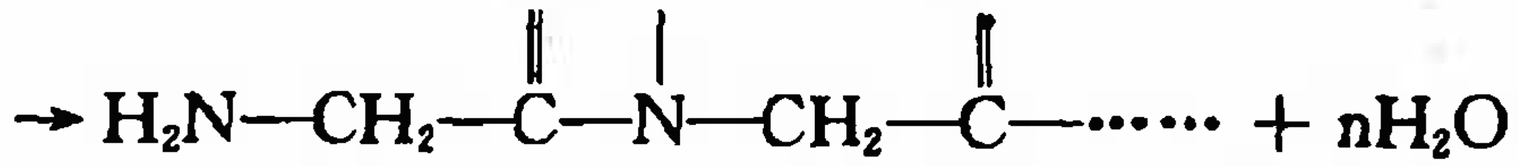
$$\begin{array}{l} HOOC—CH_2—CH_2—CH—COOH \\ | \\ NH_2 \end{array}$$

上述氨基酸都是α-氨基酸，即羧酸分子里的α氢原子(即离羧基最近的碳原子上的氢原子，离羧基次近的碳原子上的氢原子依次为β氢原子等)被氨基取代的生成物。

氨基酸的分子里既有酸性基(羧基)，又有碱性基(氨

基），氨基酸的分子间能互相结合而形成高分子化合物。





蛋白质就是由不同的氨基酸（天然蛋白质所含的都是α-氨基酸）互相结合而形成的高分子化合物。由于蛋白质的分子量很大，组成蛋白质的氨基酸的种类和排列顺序各不相同，所以，蛋白质的结构很复杂。研究蛋白质的结构和合成，进一步探索生命现象，这是科学研究中的重要课题。1965年我国科学家在世界上第一次用人工方法合成了具有生命活力的蛋白质——结晶牛胰岛素。这对蛋白质和生命的研究做出了贡献。

三、蛋白质的性质

有些蛋白质如鸡蛋白能溶解在水里形成溶液。蛋白质分子的直径很大，达到了胶体微粒的大小，所以，蛋白质溶液具有胶体的性质。

〔实验3-6〕 在盛有鸡蛋白溶液的试管里，缓慢地加入饱和硫酸铵或硫酸钠溶液，可以观察到有沉淀析出。把少量带有沉淀的液体加入盛有清水的试管里，观察沉淀是否溶解。

少量的盐（如硫酸铵、硫酸钠等）能促进蛋白质的溶解，但如向蛋白质溶液中加入浓的盐溶液，可使蛋白质的溶解

度降低而从溶液中析出。这种作用叫做盐析。这样析出的蛋白质在继续加水时，仍能溶解，并不影响原来蛋白质的性质。采用多次盐析，可以分离和提纯蛋白质。

〔实验3-7〕 在两个试管里各盛3mL 鸡蛋白溶液，给一个试管加热，向另一个试管加入少量乙酸铅溶液，观察发生的现象。把凝结的蛋白和生成的沉淀分别放入两个盛清水的试管里，观察是否溶解。

在热、酸、碱、重金属盐、紫外线等作用下，蛋白质会发生性质上的改变而凝结起来。这种凝结是不可逆的，不能再使它们恢复成为原来的蛋白质。蛋白质的这种变化叫做变性。蛋白质变性后，就丧失了原有的可溶性，并且失去了它们生理上的作用。高温消毒灭菌就是利用加热使蛋白质凝固从而使细菌死亡。重金属盐（如铜盐、铅盐、汞盐等）能使蛋白质凝结，所以会使人中毒。

〔实验3-8〕 在盛有2mL 鸡蛋白溶液的试管里，滴入几滴浓硝酸，加微热，观察析出的沉淀的颜色。

蛋白质可以跟许多试剂发生颜色反应。例如，有些蛋白质跟浓硝酸作用时呈黄色。有这种反应的蛋白质分子中一般有苯环存在。在使用浓硝酸时，不慎溅在皮肤上而使皮肤呈现黄色，就是由于浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应的缘故。

蛋白质被灼烧时，产生具有烧焦羽毛的气味。

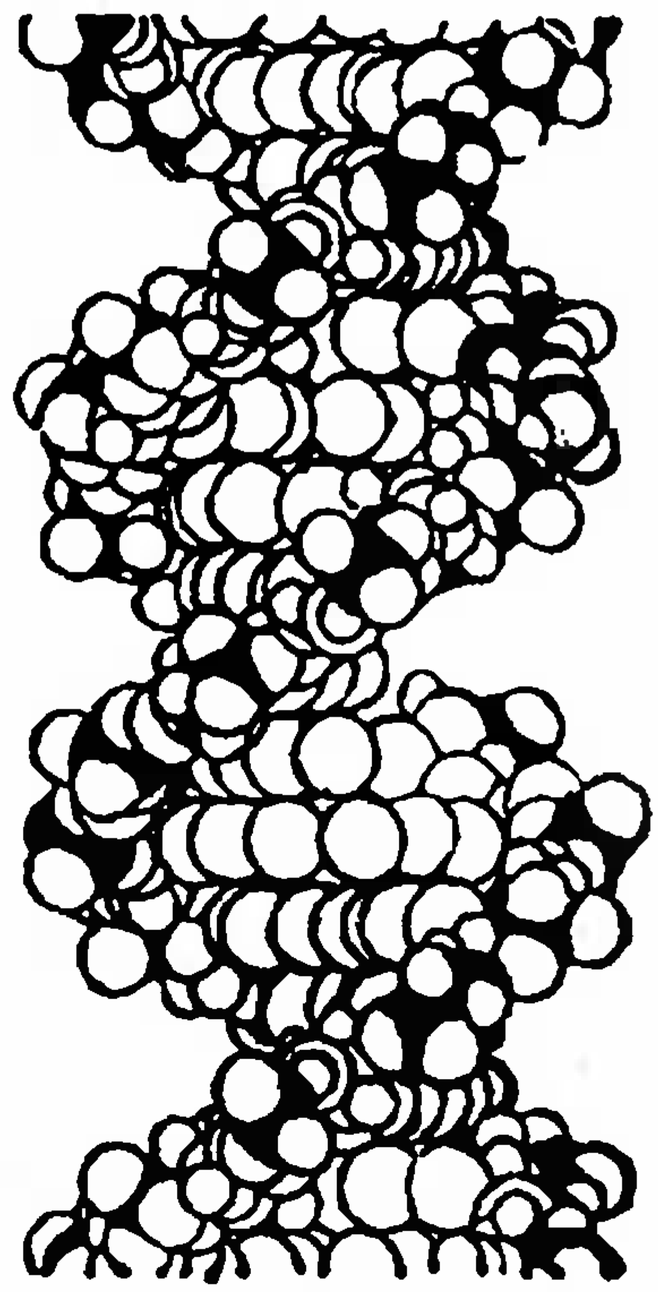
我们从食物摄取的蛋白质，在胃液中的胃蛋白酶和胰液中的胰蛋白酶作用下，经水解反应，生成氨基酸。氨基酸被人体吸收后，重新结合成人体所需的各种蛋白质。人体内

各种组织的蛋白质也不断地分解，最后主要生成尿素，排出体外。

核酸简介

核酸是高分子化合物，分布在所有的生物体中，它是组成细胞的重要成分，以和蛋白质结合的形式——核蛋白存在于细胞中。核酸是生命的基本物质之一，它对于生物的生长、遗传、变异等现象都起着重要的决定作用。

核酸有两种，含核糖的是核糖核酸(RNA)，含脱氧核糖的是脱氧核糖核酸(DNA)。脱氧核糖核酸呈双螺旋结构，如下图所示。



我国在人工合成具有生物活性的核糖核酸①及测定核

---

① 指酵母丙氨酸转移核糖核酸。

糖核酸结构方面都居于世界前列。

酶

酶是蛋白质，它们具有蛋白质的特性，如温度稍高或遇强酸、强碱、重金属盐类时变性等。酶也有它们自己的特性，酶是生物催化剂，催化许多有机化学反应和生物体中复杂的反应，如氧化还原、水解等。酶脱离生物机体后仍具有活性。前面所讲到的淀粉和纤维素在微生物作用下发酵变为葡萄糖，葡萄糖在微生物作用下发酵变为酒精，都有微生物产生的各种酶的作用。

在人和动植物的生理活动中，酶起着重要的作用，如含有淀粉的食物常常为人们的唾液和胰液中含有的淀粉酶所水解。

用淀粉酶水解淀粉与用强酸水解不同，一是条件温和，即不需加热；二是反应快，效率高。酶催化还有另一个特点就是它的专一性，如淀粉酶只对淀粉的水解起催化作用。

人们现在已经知道的酶有1000种以上。工业上大量使用的酶多数是通过微生物发酵制得的，并且已经有许多种酶制成了晶体。酶已得到广泛的应用，如淀粉酶应用于食品、发酵、纺织、制药等工业；蛋白酶用于医药、制革等工业；脂肪酶用来使脂肪水解、羊毛脱脂等。酶也用于制造多种有机溶剂和试剂，如柠檬酸、丙酮、丁醇等。

四、蛋白质的应用

蛋白质和糖类、脂肪都是我们主要的营养物质。因为一切生命现象都跟蛋白质有关，所以，人们常说：没有蛋白质就没有生命。

蛋白质不仅具有生物学上的意义，在工业上也有广泛用途。动物的毛和蚕丝的成分都是蛋白质，它们是重要的纺织原料。动物的皮经过药剂鞣制后，其中所含蛋白质就变成不溶于水的、不易腐烂的物质，可以加工制成柔软坚韧的皮革。

动物胶是一种比较简单的蛋白质，是用骨和皮等熬煮而得的。无色透明的动物胶叫做白明胶，可用来制造照相感光片和感光纸。

牛奶里的蛋白质——酪素除做食品外，还能跟甲醛合成酪素塑料。

酶的成分是蛋白质，酶广泛应用于食品、纺织、医药、制革、试剂等工业。

习　题

1. 填空题：

(1) 蛋白质、淀粉、脂肪是三种重要的营养物质，其中_____不是高分子化合物；这三种物质水解的最终产物分别是：蛋白质——→____，淀粉——→____，脂肪——→____。在蛋白质水解的最终产物的分子中，含有____官能团，其产物中最简单的一种的结构式为____，称为____或____。

(2) 人从食物中摄取蛋白质，经消化、吸收后转变为人体的肌肉等，这主要经历了_____和_____两个过程。

2. 选择题：

(1) 欲将蛋白质从水中析出而又不改变它的性质，应加入(　　)。

A. 饱和 Na_2SO_4 溶液　　B. 浓硫酸

C. 甲醛溶液　　D. $CuSO_4$ 溶液

(2) 下列过程中，不可逆的是(　　)。

A. 蛋白质的盐析　　B. 酯的水解

C. 蛋白质的变性　　D. 氯化铁的水解

3. 什么是氨基酸？它有什么特性？

4. 某种蛋白质含有0.64%的硫，它的分子里只含有两个硫原子，计算这种蛋白质的分子量。

5. 在三个试管里分别盛有蛋白质、淀粉和肥皂的溶液，怎样鉴别它们？

6. 根据蛋白质的性质，回答下列问题：

(1) 为什么用煮沸的方法可以使医疗器械消毒？

(2) 为什么硫酸铜或氯化汞溶液能杀菌？

(3) 为什么铜、汞、铅等重金属盐类对人畜有毒？

(4) 误服重金属盐，为什么可以服用大量牛乳、蛋清或豆浆解毒？

(5) 用灼烧的方法为什么可以区别毛织物或棉织物？

内 容 提 要

糖类和蛋白质也都是烃的衍生物，但结构比较复杂，分子中具有多种官能团，而且很多是高分子化合物。

一、[redacted]类

（1）单糖　葡萄糖是重要的单糖，它是一种多羟基醛，不能水解成更简单的糖，有还原性。果糖是葡萄糖的同分异构体。

（2）低聚糖　水解后能生成两个或几个分子的单糖。低聚糖中最重要的是二糖，蔗糖就是一种最常见的二糖。蔗糖没有还原性，水解后能生成两分子单糖。麦芽糖是蔗糖的同分异构体。

（3）多糖　水解后能生成多个分子的单糖，它是一类高分子化合物。淀粉和纤维素都是重要的多糖，它们都不具有还原性。

二、蛋白质

蛋白质经水解，生成 α-氨基酸。氨基酸既显酸性，又显碱性。蛋白质是由多个 α-氨基酸互相结合而构成的高分子化合物。少量的盐可促进蛋白质溶解，多量的盐可使蛋白质从溶液中析出。

蛋白质在加热、重金属盐等作用下，会发生变性而凝结。

复　习　题

1. 填空题：

（1）葡萄糖的结构简式为_____，它属于____糖类，从结构上来看，它是一种_____。

（2）在淀粉水解过程中，淀粉酶的作用是____，它是一种____。

(3) 蛋白质水解的最终产物是_____。

(4) 在氨基酸分子中，含有_____官能团，所以它既具有____性，又具有____性。

(5) 在蛋白质溶液中加入饱和食盐水，可使蛋白质从溶液中析出，这种作用叫做____。在蛋白质溶液中加入$HgCl_2$溶液，蛋白质会____，这种变化叫做蛋白质____。

(6) 蛋白质遇浓硝酸变____色；淀粉溶液遇碘水变____色；苯酚溶液遇_____变紫色。

(7) 在下列反应中所用的硫酸是浓硫酸还是稀硫酸？它的作用是什么？

A. 纤维素的水解_____；

B. 制火棉_____；

C. 淀粉水解_____；

D. 蔗糖水解_____；

E. 乙醇、溴化钠制溴乙烷_____；

F. 制苯磺酸_____。

2. 选择题：

(1) 下列说法中，错误的是(　　)。

A. 蔗糖和淀粉都是非还原糖

B. 纤维素是由葡萄糖分子组成的，可以表现出一些多元醇的性质

C. 蛋白质的水溶液具有胶体的性质

D. 铜盐可以使蛋白质产生盐析

(2) 下列物质中，水解产物中含有果糖的是(　　)。

A. 蔗糖　　B. 淀粉

C. 纤维素　　D. 蛋白质

(3) 葡萄糖是一种还原糖，其事实依据是(　　)。

A. 能加氢生成六元醇

B. 能发生银镜反应

C. 能与酸发生酯化反应

D. 能被氧化为 CO_2和 H_2O

(4) 下列各对物质互为同分异构体的是(　　)。

A. 葡萄糖、果糖　　B. 蛋白质、氨基酸

C. 丁烯、丁二烯　　D. 蔗糖、麦芽糖

(5) 下列物质中，不能发生银镜反应的是(　　)。

A. 甲醛　　B. 葡萄糖　　C. 蔗糖

D. 淀粉的水解产物　　E. 棉花

(6) 用棉花制取硝酸纤维的反应属于(　　)。

A. 硝化反应　　B. 磺化反应

C. 氧化反应　　D. 酯化反应

(7) 下列物质中，不属于高分子化合物的是(　　)。

A. 硬脂酸甘油酯　　B. 聚乙烯

C. 硫化橡胶　　D. $(C_6H_{10}O_5)_n$　　E. 蛋白质

3. 下列说法是否正确？如不正确指出错误的原因。

(1) 糖类都有甜味，都能溶解于水。

(2) 淀粉和纤维素是最重要的多糖，它们的通式为 $(C_6H_{10}O_5)_n$，但它们的通式的 n 值不同，结构也有所不同。

(3) 蛋白质溶液可以发生丁达尔现象。

(4) 淀粉溶液遇碘化钾溶液时显蓝色。

4. 写出下列反应的化学方程式。

(1) 蔗糖水解。

(2) 淀粉在稀酸作用下水解。

(3) 葡萄糖溶液与新制的 $Cu(OH)_2$共热。

(4) 葡萄糖酿制成酒精。

总 复 习 题

1. 填空题：

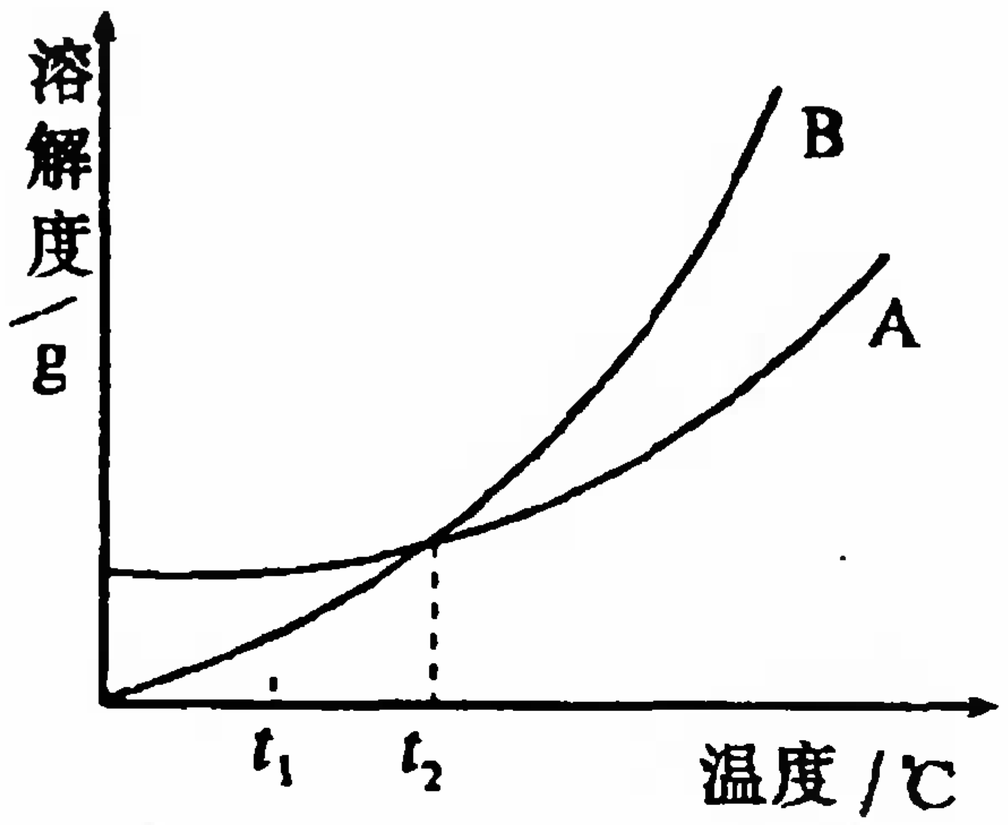
(1) 某元素的硝酸盐的式量为 A，相同价态该元素的醋酸盐的式量为 B。则该元素的此种化合价的数值为____。

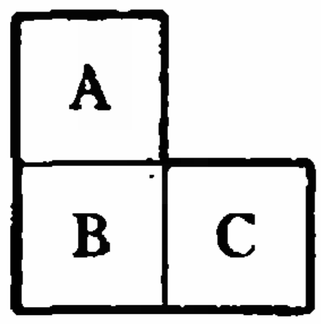
(2) A、B 两种物质的溶解度曲线如下图(左)所示：

① 温度等于 t_1时，A 的溶解度____ B 的溶解度。

② 温度等于 t_2时，A 的溶解度____ B 的溶解度。

③ 如果，B 物质中混有少量的 A，可采用____方法分离出 A。





(3) 有 A、B、C、D、E 五种短周期元素，A、B、C 三元素在周期表中的位置如上图(右)所示，三元素的原子序数之和为41。A 和 D 的单质在不同条件下反应可生成 D_2A(白

色固体)和 D_2A_2(淡黄色固体)两种化合物。E 单质在 C 单质中燃烧时产生苍白色火焰,生成物的水溶液能使石蕊试液变红。

① 各元素的符号为:A ____,B ____,C ____,D ____,E ____。

② B 原子的结构示意图为____,B 与 E 组成的化合物的电子式为____。

(4) V L 硫酸铝溶液中,含有 n mol Al^{3+},该硫酸铝溶液的物质的量浓度是_____。

(5) 氯化铵的水溶液中,各离子的物质的量浓度由大到小的顺序是_____。

(6) 下列反应在一定条件下达到平衡状态,

$$N_2+3H_2 \underset{\text{铁触媒}}{\overset{\text{高温、高压}}{\rightleftharpoons}} 2NH_3$$

① 这时____和____的反应速率相等,_____含量保持不变。

② 在反应中,铁触媒起____作用,它对化学平衡的移动____影响。

③ 如果降低温度会使上述平衡向正反应方向移动,那么正反应是____热反应。

④ 增大压强时,平衡向____方向移动。

⑤ 增大氮气的浓度时,平衡向____方向移动,氢的转化率_____。

(7) 计算:

① 0.001 mol/L NaOH 溶液的 pH 值为_____。

② 0.005 mol/L H_2SO_4溶液的 pH 值为_____。

③ pH 值为0的盐酸的物质的量浓度为____。

④ 10mL 0.2mol/LKOH 溶液跟10mL0.1mol/LH_2SO_4溶液混合后，溶液的 pH 值为____。

(8) 现有浓度均为0.1mol/L 的8种溶液：① HNO_3 ② H_2SO_4 ③ HCOOH ④ $Ba(OH)_2$ ⑤ NaOH ⑥ CH_3COONa ⑦ KCl ⑧ NH_4Cl，这些溶液 pH 值由小到大的顺序是(填写序号)_____。

(9) 相同质量的 CH_4、C_2H_4、C_3H_6、C_2H_2在足量的氧气中充分燃烧，消耗氧气最多的是____；生成水最多的是____。若使相同体积的上述四种物质在足量氧气中充分燃烧，消耗氧气最多的是____，生成二氧化碳的体积比是____(以上气体均为标准状况下)。

(10) A、B、C、D、E 五种有机化合物，它们的分子分别由 $-CH_3$、$-OH$、$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$、$-C_6H_5$、$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$ 中的两种组成，这些化合物的性质如下所述：

① A 能发生银镜反应，且分子量为44。

② B 溶液加到 $FeCl_3$溶液中后，溶液呈紫色。

③ C 和 E 在有浓硫酸存在并加热的条件下能发生酯化反应，C 和 E 的分子量之比为8:15。

④ B、E 都能跟 NaOH 溶液反应，而 A、C、D 则不能。

⑤ D 能使酸性高锰酸钾溶液褪色，还能发生硝化反应。

由此可知，A、B、C、D、E 的结构简式是：

A ____,B ____,C ____,D ____,E ____。

(11) 现有8种有机物：

A. 乙醇　　B. 甲苯　　C. 苯酚　　D. 苯甲酸

E. 葡萄糖　　F. 蔗糖　　G. 乙酸　　H. 乙烯

其中

① 能跟银氨溶液发生银镜反应的是_____。

② 能跟氢氧化钠水溶液发生反应的是_____。

③ 能使氯化铁溶液变紫色的是_____。

④ 能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是_____。

⑤ 在常温下能跟溴水发生反应的是_____。

⑥ 在一定条件下，能跟羧酸发生酯化反应的是_____。

2. 选择题：

(1) 下列说法中正确的是(　　)。

A. 分子中键能越大，键长越长，则分子越稳定

B. 失电子难的原子获得电子的能力一定强

C. 在化学反应中，某元素由化合态变为游离态，该元素被还原

D. 电子层结构相同的不同离子，其半径随核电荷数增多而减少

(2) 下列阳离子中，得电子能力最强的是(　　)。

A. Cu^{2+}　　B. H^{+}　　C. Na^{+}　　D. Ag^{+}

(3) 下列四种物质中，只能跟盐酸反应，不能跟氢氧化钠反应的是(　　)。

A. $NaHSO_4$　　B. Na_2S

C. $Al(OH)_3$　　D. NH_4Cl

(4) T℃时，将某硫酸铜溶液蒸发掉55g 水，或向该溶液中加入25g 胆矾，都能得到该温度下的硫酸铜饱和溶液，则 T℃时硫酸铜的溶解度是(　　)。

A. 45g　　B. 25g

C. 29g　　D. 39g

(5) 在可逆反应2A(气)＋B(气)⇌2C(气)＋热量中，为了有利于原料 A 的利用，应采用的反应条件是(　　)。

A. 高温、高压　　B. 高温、低压

C. 低温、低压　　D. 适当温度、高压

(6) 对于可逆反应 A(气)＋2B(气)⇌2C(气)＋热量的平衡体系，下列说法错误的是(　　)。

A. 增大压强，正、逆反应的速率($V_{正}$ 和 $V_{逆}$)都增大，$V_{正}$ 增大的倍数大于 $V_{逆}$ 增大的倍数

B. 降低温度，$V_{正}$、$V_{逆}$ 都减小，$V_{正}$ 减小的倍数大于 $V_{逆}$ 减小的倍数

C. 使用催化剂，$V_{正}$、$V_{逆}$ 都改变，变化的倍数相同

D. 升高温度，$V_{正}$、$V_{逆}$ 都增大，$V_{正}$ 增大的倍数小于 $V_{逆}$ 增大的倍数

E. 扩大容器体积，容器内 A、B、C 物质的量都不变。

(7) 用惰性电极电解下列物质的稀溶液，经过一段时间后，溶液的 pH 值减小的是(　　)。

A. H_2SO_4　　B. NaOH

C. NaCl　　D. $NaNO_3$

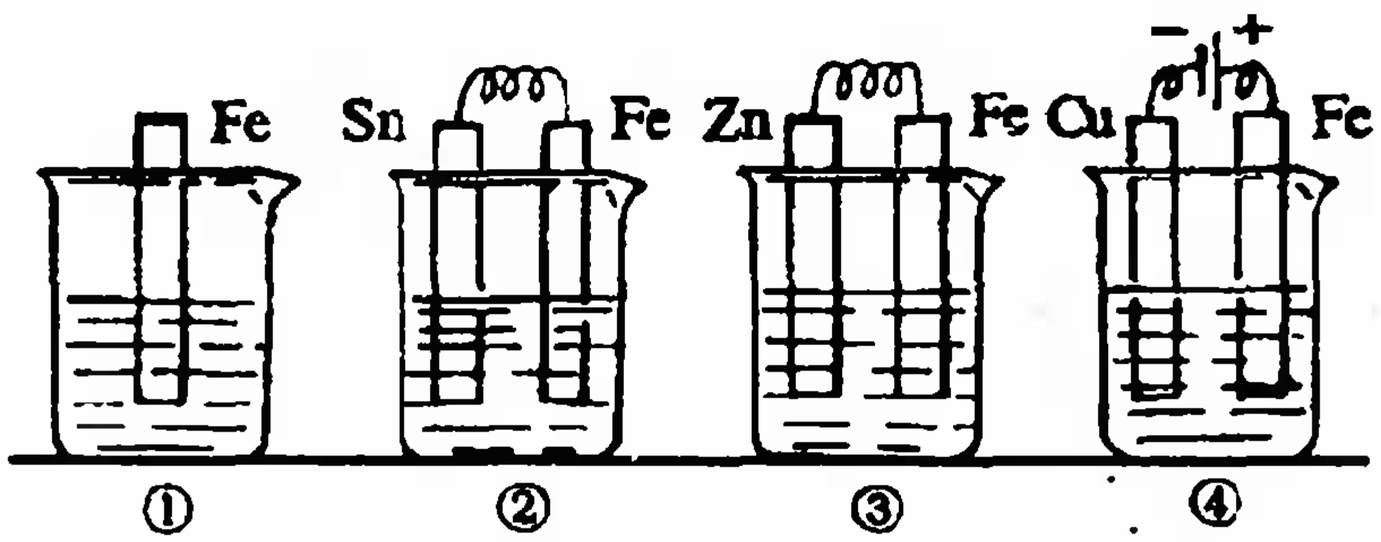
(8) 用石墨做电极电解氯化铜溶液，通电时(　　)。

A. 阳极放出 H_2　　B. 阳极放出 Cl_2

C. 阳极析出铜　　D. 阴极放出 Cl_2

E. 阴极析出铜

(9) 下图各容器中盛有海水，铁在其中被腐蚀时由快到慢的顺序是(　　)。



A. ④>②>①>③　　B. ②>①>③>④

C. ③>②>④>①　　D. ④>②>③>①

(10) X、Y、Z 是位于周期表前三周期的相邻的三种元素。X 和 Y 同周期，Y 和 Z 同主族。这三种元素的质子数之和为31，它们的最外层电子总数为17，则 X、Y、Z 分别是(　　)。

A. Mg、Al、C　　B. N、O、S

C. C、F、S　　D. Si、Al、Be

(11) 下列物质中，不属于糖类的是(　　)。

A. 葡萄糖　　B. 淀粉　　C. 脂肪

D. 蛋白质　　E. 纤维素

(12) 下列有机物的命名错误的是(　　)。

A. 2,2-二甲基丁烷　　B. 2-乙基-2-甲基乙烷

C. 2-甲基-3-乙基已烷　　D. 5-甲基-4-乙基已烷

(13) 下列说法正确的是(　　)。

A. 酯水解时碱作为催化剂

B. 能发生银镜反应的有机物都属于醛类

C. 苯酚沾在皮肤上应立即用浓氢氧化钠溶液冲洗

D. 烃基跟羟基直接相连的有机物都属于醇类

(14) 0.1L 某气态烷烃完全燃烧时，恰好消耗0.5L 氧气(都为标准状况)，该烷烃是(　　)。

A. 甲烷　　B. 乙烷

C. 丙烷　　D. 丁烷

(15) 下列关于蛋白质的叙述中，不正确的是(　　)。

A. 在蛋白质溶液里加入饱和硫酸铵溶液，蛋白质析出，再加水，析出的蛋白质也不溶解

B. 人工合成的具有生命活力的蛋白质——结晶牛胰岛素是我国科学家在1965年首次合成的

C. 重金属盐能使蛋白质凝结，所以误食重金属盐会中毒

D. 浓硝酸溅在皮肤上使皮肤呈黄色，这是由于浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应

E. 蛋白质溶液里的蛋白质能透过半透膜

(16) 下列溶液中，显酸性或弱酸性的是(　　)。

A. 0.1mol/L 氢氧化钠溶液　　B. 0.1mol/L 醋酸

C. 0.1mol/L 醋酸钠溶液　　D. 0.1mol/L 氯化铵溶液

E. 0.1mol/L 硝酸钠溶液

(17) 把90mL 盐酸加到110mLNaOH 溶液中，所得溶液的 pH 值为12。如果混合前盐酸和 NaOH 溶液的物质的

量浓度相同，它们的浓度是(　　)。

A. 0.05mol/L　　B. 0.5mol/L

C. 0.1mol/L　　D. 1mol/L

(18) 将100mL0.1mol/L$CaCl_2$溶液与50mL0.12mol/L$AgNO_3$溶液混合，向混合液加入100mL0.04mol/LNa_2CO_3溶液，充分反应后，混合液中离子浓度最大的是(　　)。

A. Ca^{2+}　　B. Cl^-

C. Na^+　　D. NO_3^-

(19) 下列各组离子中，在碱性溶液中能大量共存的是(　　)。

A. K^+、Al^{3+}、Cl^-、SO_4^{2-}　　B. Na^+、AlO_2^-、NO_3^-、CO_3^{2-}

C. NH_4^+、Mg^{2+}、NO_3^-、SO_4^{2-}　　D. Na^+、H^+、SO_4^{2-}、Cl^-

(20) 在强酸性溶液中能大量共存、并且溶液为无色透明的离子组是(　　)。

A. NH_4^+，Al^{3+}，SO_4^{2-}，NO_3^-　　B. K^+，Na^+，AlO_2^-，NO_3^-

C. K^+，NH_4^+，MnO_4^-，SO_4^{2-}　　D. Na^+，K^+，NO_3^-，HSO_3^-

(21) 将混有二氧化硫、水蒸气的空气，依次通过硫酸铜溶液、烧碱、浓硫酸、灼热的铜。最后出来的气体的主要成分是(　　)。

A. 二氧化硫　　B. 氧气

C. 二氧化碳　　D. 氮气

(22) 为了使氯化钠、硫化钠、氢氧化钠混合溶液中的Cl^-、S^{2-}、OH^-转变为沉淀形式，需加入适量的硝酸铜、硝酸银、硝酸镁，若要求每加入一种试剂只使一种离子沉淀，

则加入试剂的顺序是(　　)。

A. 硝酸银、硝酸镁、硝酸铜

B. 硝酸铜、硝酸镁、硝酸银

C. 硝酸镁、硝酸铜、硝酸银

D. 硝酸镁、硝酸银、硝酸铜

3. 配平化学方程式

(1) □HNO_3+□CuS ═══□$CuSO_4$+□NO↑+□H_2O

(2) □H_2S +□$KMnO_4$+□H_2SO_4═══□$MnSO_4$ +□K_2SO_4+□S↓ +□H_2O

(3) □$FeSO_4$+□HIO_3+□□═══□$Fe_2(SO_4)_3$ +□I_2+□H_2O

4. 下列离子方程式是否正确?如不正确,说明原因并加以改正。

(1) 氢氧化镁跟盐酸反应

$$OH^- + H^+ ═══ H_2O$$

(2) 铁跟稀硫酸反应

$$Fe + 2H^+ ═══ Fe^{3+} + H_2\uparrow$$

(3) 氯化钾跟硝酸银反应

$$Cl^- + AgNO_3 ═══ AgCl\downarrow + NO_3^-$$

(4) 碳酸钙跟稀盐酸反应

$$CO_3^{2-} + 2H^+ ═══ CO_2\uparrow + H_2O$$

(5) 醋酸钠溶液跟盐酸反应

$$CH_3COO^- + H^+ ═══ CH_3COOH$$

(6) 氯化铵水解

$$NH_4Cl+H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O+HCl$$

(7) 明矾水解

$$Al^{3+}+3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3(胶体)+3H^+$$

5. 下列溶液中，显酸性的是哪些？显碱性的是哪些？为什么？

CH_3COONa　CH_3COOH　NH_4Cl　$NaOH$　KNO_3　C_6H_5OH

6. 实验室里配制下列溶液时应注意什么？

(1) 氯化铁溶液

(2) 氯化亚铁溶液

7. 用实验方法验证：

(1) 锌、铁、铜三种金属的活动性依次减弱。

(2) 硫酸铝与碳酸钾反应生成氢氧化铝，而不生成碳酸铝。

8. 只用一种试剂，鉴别烧碱、氯化镁、氯化钡三种无色溶液。简述所用试剂及现象，写出有关反应的化学方程式。

9. 除去下列物质中的杂质。

物质(括号内为杂质)	所用试剂	反应的化学方程式
$FeCl_3$溶液($FeCl_2$)		
苯(苯酚)		
$NaHCO_3$溶液(Na_2CO_3)		
NaCl 溶液($MgCl_2$)		

10. 可用于分离或提纯物质的方法有：

(A) 分馏　　(B) 盐析　　(C) 过滤

(D) 重结晶　　(E) 升华　　(F) 渗析

(G) 电解　　(H) 加热分解　　(I) 蒸馏

下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪一种方法最合适?(把选用的方法的标号填入括号内)

(1) 除去$Ca(OH)_2$溶液中悬浮的$CaCO_3$微粒。(　　)

(2) 除去$Fe(OH)_3$胶体中混有的Cl^-离子。(　　)

(3) 除去乙醇中溶解的微量食盐。(　　)

(4) 分离石油中各种不同沸点范围的成分。(　　)

(5) 除去固体碘中混有的少量碘化钠。(　　)

(6) 除去氧化钙中的碳酸钙。(　　)

11. 现有一包无色晶体 A,进行如下实验。

(1) 用烧热的铂丝蘸取少量晶体在火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察火焰呈紫色。

(2) 取少量晶体溶于水得到无色的酸性溶液。

(3) 取少量溶液滴加过量氨水,有白色沉淀 B 生成。

(4) 取少量 B,滴加盐酸,得到无色溶液 C。

(5) 另取少量 B,滴加氢氧化钠溶液,得到无色溶液 D。

(6) 取少量 A 制成溶液,滴加$Ba(NO_3)_2$溶液,生成白色沉淀 E,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。

(7) 加热晶体 A 时,有水蒸气放出。

试判断 A、B、C、D、E 各是什么物质,写出各步反应的离子方程式。

12. 固体 A、B 都由两种相同的元素组成。在 A、B 中两种元素的原子个数比分别为1∶1和1∶2。将 A 和 B 在高温时

煅烧，产物都是C(固体)和D(气体)。由D最终可制得E(酸)，E和另一种酸组成混合酸，常用于制取有机炸药。

E的稀溶液和A反应时，生成G(气体)和F(溶液)，G通入D的水溶液，有浅黄色沉淀生成。

在F中滴入溴水后，加入氢氧化钾溶液，有红褐色沉淀生成，该沉淀加热时又能转变为C。根据上述事实：

(1) 写出A、B的化学式；

(2) 写出下列反应的化学方程式：

① B煅烧生成C和D　　② G通入D的水溶液

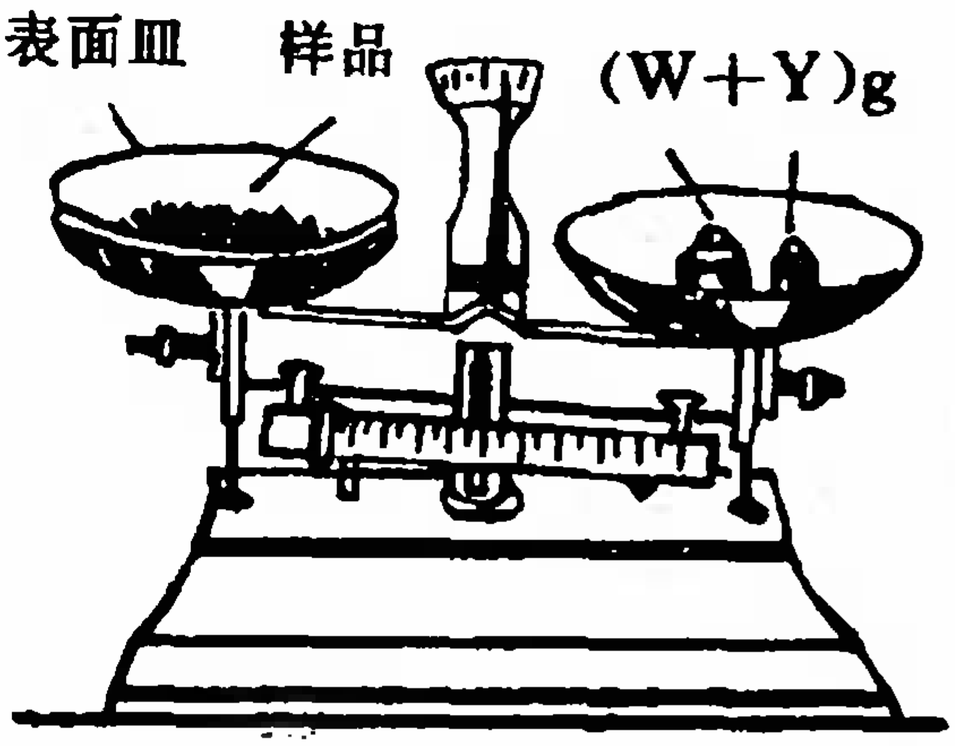
③ 在F中滴入溴水

(3) 写出A和E反应的离子方程式。

13. 实验室里有一瓶氯化钾和氯化钙的固体混合物，通过下面的实验可确定该混合物中氯化钾和氯化钙的质量比，也可制纯净的氯化钾。根据实验步骤(见下页)填写下列空白。

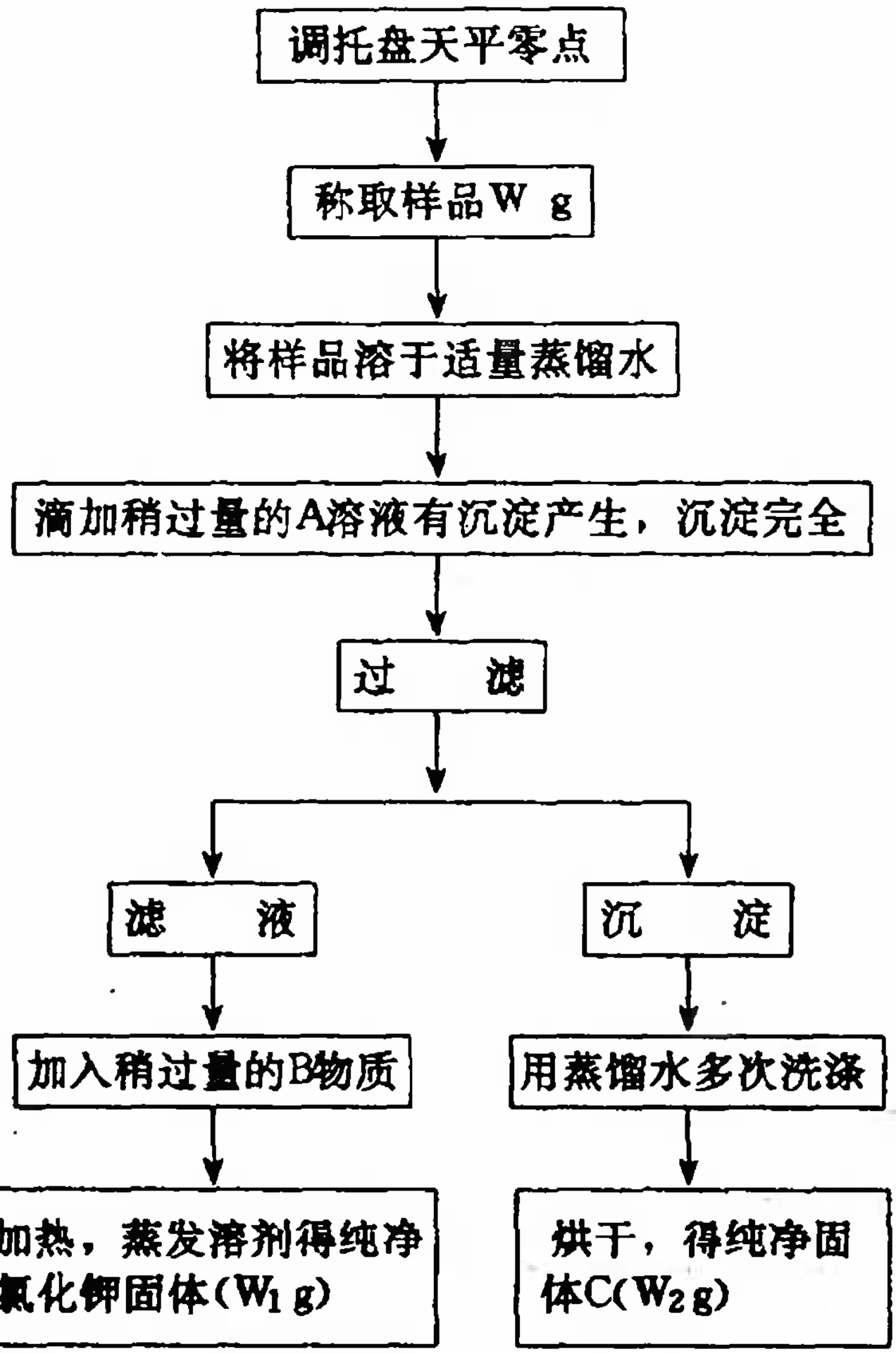
(1) 调整零点时，若指针偏向左边，应将左边的螺丝帽向(填左、右)____旋动。

(2) 某学生用已知质量为Y g的表面皿，准确称取W g某样品。他在托盘天平的右盘上放入(W+Y) g砝码，在左盘的表面皿中加入样品，这时指针偏向右边(如右图所示)，下面他的操作应该是_____使_____。



(3) 加入的A是_____，检验A是否

实验步骤



过量的方法是_____

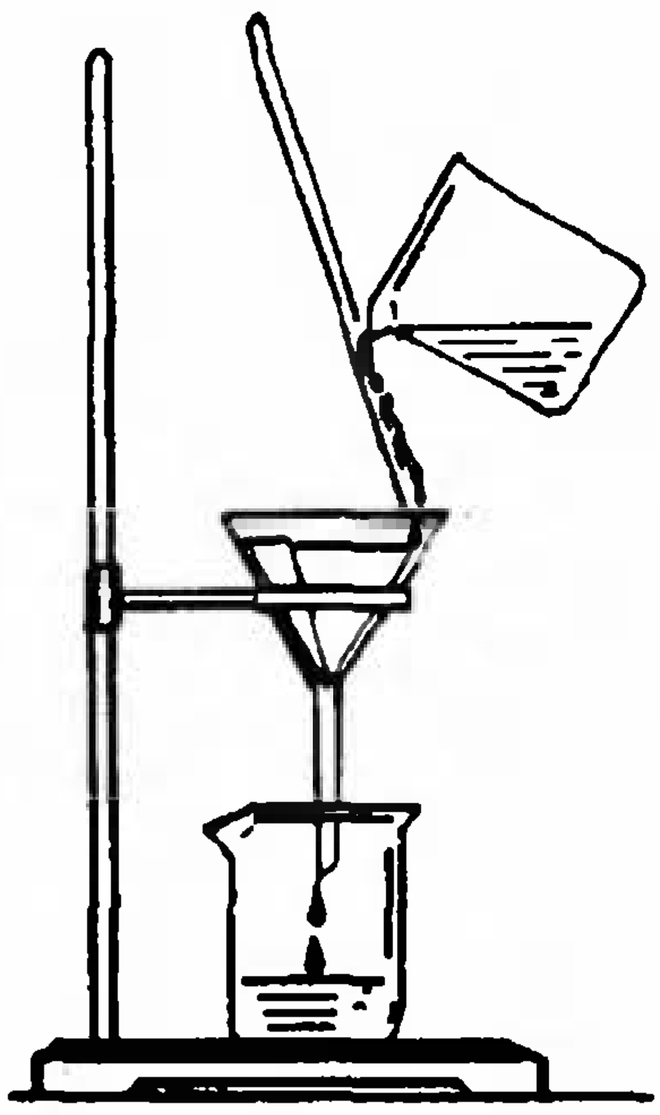
_____。

(4) 过滤时，某学生的操作如下页图。请用文字说明图中的错误是_____

_____

_____。

(5) 滤液中加入的 B 物质是_____。应该加入过



量的B物质，理由是_____

_____。

（6）为了检验沉淀是否洗净，应在最后几滴洗出液中加入_____，若_____，表示沉淀已洗净。

（7）得到的固体C是_____。

（8）该混合物中氯化钾和氯化钙质量比的计算式是：_____

_____。

（9）配制100mL0.20mol/L氯化钾溶液：

某学生将准确称量的1.49 g氯化钾固体放入烧杯中，加入约30mL蒸馏水，用玻璃棒搅拌使其溶解。将溶液由烧杯倒入100mL容量瓶中，然后往容量瓶中小心地加蒸馏水，直到液面接近刻度2～3cm处，改用胶头滴管加蒸馏水，使溶液凹面最低点恰好与刻度相切，把容量瓶盖紧，再振荡摇匀。

该生操作中的错误是_____和

_____。

14. 在容积为10L的密闭容器内通入40 mol N_2和120 mol H_2，在一定条件下进行反应、经两秒后达到平衡状态。平衡时N_2的浓度为2mol/L。试求：

（1）用氢气浓度变化表示的两秒内平均反应速率。

（2）氮气的转化率。

(3) 平衡时氨的体积分数。

15. 40℃ 时，向300 g 碳酸氢钾饱和溶液中加入密度为1. 4g/cm³、溶质质量分数为63%的硝酸直至反应恰好完成。已知碳酸氢钾在40℃ 时的溶解度为45. 4 g；硝酸钾在40℃ 时的溶解度为63. 9 g，10℃ 时为20. 9 g。求(1)共加入硝酸多少 mL？(2)将反应后溶液降温至10℃，可析出硝酸钾多少 g？

16. 将0. 68g Cu 和 CuO 的混合物加到足量的浓硫酸中，加热至反应完全后，用水稀释至500mL；继续往溶液中加入3. 75g 铁粉，充分反应后，过滤、烘干，得到固体物质3. 83g，求：

(1) 原混合物中 CuO 的质量；

(2) 加入铁粉前硫酸铜溶液的物质的量浓度。

17. 某化合物 D，仅由 C、H、O 三种元素组成。完全燃烧1mol D，恰好需4mol 氧气。金属钠不能使 D 释放出氢气。氧化剂可使 D 转变为化合物 E。0. 37g E 可与0. 20mol/L 的氢氧化钠溶液25. 0mL 恰好中和。试确定 D、E 的结构简式。

18. 某无色液体 A 的分子式是 $C_4H_8O_2$，水解后可得到 B 和 C。0. 92g B 恰好能跟200mL0. 1mol/LNaOH 溶液发生中和反应；C 被氧化后，可得到跟 C 具有相同碳原子数的 D；D 能发生银镜反应，反应时被氧化成跟 C 具有相同碳原子数的酸性物质 E。试确定 A、B、C、D、E 的结构简式和名称。

学 生 实 验

实验一　化学反应速率、化学平衡

实验目的　1.巩固浓度、温度和催化剂对反应速率的影响的知识；2.巩固浓度和温度对化学平衡的影响的知识。

实验用品　试管、烧杯、胶头滴管、橡皮塞、钟表(或秒表)、酒精灯、温度计、铁架台、药匙、木条。

3%硫代硫酸钠溶液、硫酸(1:5)、3%过氧化氢溶液、氯化铁溶液、硫氰化铵溶液、两个装有二氧化氮的大试管①、二氧化锰。

实验步骤

1.浓度、温度和催化剂对化学反应速率的影响

(1) 浓度对化学反应速率的影响

取三个试管，分别编为1、2、3号，并按下表规定的数量分别加入硫代硫酸钠溶液和蒸馏水，摇匀后，把试管放在一张有字的纸前，这时隔着试管可以清楚地看到字迹。然后再加入硫酸，同时从加入第一滴硫酸时开始记录时间，到溶液出现的浑浊使试管后面的字迹看不见时，停止记时。将记录

---

① NO_2气体(实际上是NO_2和N_2O_4的平衡混合物)，可在课前由教师组织部分学生制好，并装在试管里，用塞子塞好，留待实验课使用。

的时间填入下表。

编号	加3%$Na_2S_2O_3$的体积/mL	加H_2O的体积/mL	加H_2SO_4(1:5)(滴)	出现浑浊所需时间
				s
1	5	5	10	
2	7	3	10	
3	10	0	10	

(2) 温度对化学反应速率的影响

取三个试管，分别加入硫代硫酸钠溶液5mL，然后在室温条件下，向一个试管中滴入5滴硫酸，并记录出现浑浊所需的时间。再把另两个试管放在水浴中加热，使两个试管的温度分别为高于室温10℃和高于室温20℃，再分别向这两个试管中滴入5滴硫酸，用与实验步骤1.(1)相同的方法记录出现浑浊所需的时间。

编号	加3%$Na_2S_2O_3$的体积/mL	加H_2SO_4(1:5)(滴)	温度	时间
			℃	s
1	5	5	室温	
2	5	5	室温＋10	
3	5	5	室温＋20	

(3) 催化剂对化学反应速率的影响

在一试管中加入约2mL3%H_2O_2溶液，观察是否有气泡发生。然后再加入少量二氧化锰粉末，再观察是否有气泡发生，并用带火星的木条检验产生的气体。

2. 浓度和温度对化学平衡的影响

(1) 浓度对化学平衡的影响

① 在小烧杯中，加入氯化铁溶液和硫氰化铵溶液各10mL，混合后得到深红色溶液，把这溶液分别平均地倒入三个试管里。

② 向第一个试管里加入氯化铁溶液，向第二个试管里加入硫氰化铵溶液。分别将上述两个试管与第三个试管相比较，观察溶液颜色的变化。

根据溶液颜色的变化，说明浓度对化学平衡的影响。

(2) 温度对化学平衡的影响

取两个装有达到平衡的 NO_2 和 N_2O_4 气体的大试管。

$$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4 + 56.9\ kJ$$

（红棕色）（无色）

将一个试管浸在盛有热水的烧杯里，另一个试管浸在盛有冷水的烧杯里，比较两试管里气体的颜色，并说明温度对化学平衡的影响。

实验二　中和滴定

实验目的　1. 初步学会中和滴定的操作；2. 运用和巩固中和滴定的计算技能。

实验用品　酸式滴定管、碱式滴定管、量筒、滴定管夹、锥形瓶、铁架台、烧杯。

标准的0.20mol/L HCl 溶液①、待测的 NaOH 溶液和 HCl 溶液、酚酞试液、甲基橙试液、蒸馏水。

---

① 标准溶液的浓度是用一定方法经过准确测定的。

实验步骤

1. 滴定前的准备工作

(1) 把滴定管洗涤干净。

(2) 检查滴定管是否漏水，酸式滴定管的活塞是否转动灵活。把滴定管分别固定在滴定管夹的两边，并练习从滴定管逐滴滴出液体的操作。

(3) 取下酸式滴定管，用标准的HCl溶液润洗2～3次。每次用酸溶液3～5mL。取标准的HCl溶液注入酸式滴定管刻度"0"以上2～3cm的地方，再把酸式滴定管固定好。在滴定管下放一烧杯，调节活塞到滴定管的尖嘴部分也充满溶液。使滴定管内部没有气泡，并使液面处在刻度"0"的位置。把液面的刻度记入下表。

(4) 采取与(3)相同的方法，把碱式滴定管用待测的NaOH溶液润洗后，装满NaOH溶液，调节好记下刻度，注意把滴定管下端的气泡逐出。

2. 滴定

(1) 用量筒取25mL待测的NaOH溶液，放入锥形瓶里，滴入2～3滴甲基橙。振荡锥形瓶，使溶液充分混合，这时溶液呈黄色。

(2) 把锥形瓶放在滴定管的下面，瓶下垫一张白纸，小心地滴入酸溶液，边滴边摇动锥形瓶。直到因加入一滴酸后，溶液颜色从黄色变为橙色，并不立即褪去为止。这就表示已到滴定终点。最后记下滴定管液面所在的刻度，填入下页表。

(3) 把锥形瓶里的溶液倒掉，用蒸馏水把锥形瓶洗涤

干净。按上述操作重复一次，并把滴定前后液面刻度分别记入下表。

(4) 取两次测定数值的平均值计算待测NaOH溶液的物质的量浓度。

滴定次数	待测碱溶液的体积	标准酸溶液的体积		
	mL	滴定前刻度	滴定后刻度	体积/mL
第一次				
第二次				

3. 用已经算出准确浓度的NaOH溶液，滴定另一未知浓度的HCl溶液。

取25mL未知浓度的HCl溶液放入锥形瓶里，加入几滴酚酞作指示剂，用碱式滴定管滴入已知浓度的NaOH溶液。滴到溶液由无色变成粉红色，并在0.5min内红色不褪为止。再重复滴定操作一次，记下数据。最后计算出这种HCl溶液的浓度。

实验三　原电池　金属的电化腐蚀

实验目的　1. 了解原电池的原理；2. 认识金属电化腐蚀的原因。

实验用品　烧杯、试管、滴管、导线、电流计。

稀硫酸、硫酸铜溶液、锌片、铜片、锌粒、不纯净的锌。

实验步骤

1. 原电池原理

把一块纯净的锌片插入盛有稀硫酸的烧杯里，观察发

生的现象，再插入一块铜片，观察铜片上有没有气体放出？用导线把锌片和铜片连接起来，观察铜片上有没有气体放出？在导线中间接入一个电流计，观察指针是否偏转？解释原因，并写出正负极上的反应。

2. 金属电化腐蚀的原因

（1）在一个试管里放一小块纯净的锌，在另一个试管里放一小块含有杂质的锌①，然后在两个试管里各注入稀硫酸2mL。观察发生的现象，哪个试管里的反应进行得较为剧烈？为什么？

（2）在上面实验（1）盛着纯净的锌和稀硫酸的试管里，加入少量的硫酸铜溶液。观察有什么变化。为什么？

实验四　胶体的性质

实验目的　了解胶体的制备方法及其性质。

实验用品　烧杯、铁架台、石棉网、试管、试管夹、酒精灯、胶头滴管、量筒、厚纸筒、聚光手电筒。

饱和氯化铁溶液、1mol/L 盐酸、水玻璃、氯化钠溶液、硫酸镁溶液。

实验步骤

1. 胶体的制备

（1）制取氢氧化铁溶胶　用烧杯盛30mL 蒸馏水，加热到沸腾。然后逐滴加入饱和氯化铁溶液，边加边振荡，直至溶液变成红褐色，即得氢氧化铁溶胶。

---

① 或用在硫酸铜溶液中浸过的锌（即锌的表面上附着铜）。

(2) 制取硅酸溶胶

在一个大试管里装入5～10mL1mol/L 盐酸，并加入1mL 的水玻璃，然后用力振荡，即得硅酸的溶胶。

2. 胶体的性质

(1) 胶体的丁达尔现象　　用有一小洞的厚纸圆筒(筒径比试管略大些)套在盛有氢氧化铁溶胶(或硅酸溶胶)的试管外面，让日光从小洞进入溶液(或用聚光手电筒照射小孔)。从圆筒上方向下观察，可以看到溶胶里有一条光亮的"通路"。用盛有氯化钠溶液的试管做同样的实验，有没有丁达尔现象发生？

(2) 胶体的凝聚

① 在一个试管里加入3mL 氢氧化铁溶胶，再加入硫酸镁溶液振荡，观察有什么现象发生？

② 在一试管里加入3mL 氢氧化铁溶胶，然后再加入3mL 硅酸溶胶，振荡后，观察有什么现象发生？

③ 在一试管中加入3mL 硅酸溶胶，用试管夹夹住，在酒精灯上加热，观察有什么现象发生？

实验五　葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素的性质

实验目的　巩固对葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素的重要性质的认识。

实验用品　试管、酒精灯、烧杯、玻璃棒、试管夹、滴管。

10%葡萄糖溶液、2%蔗糖溶液、棉花、新配制的银氨溶液、硫酸铜溶液、氢氧化钠溶液、稀硫酸、浓硫酸、淀粉。

实验步骤

1. 葡萄糖作为还原剂的反应

(1) 在一个洁净的试管里加入3mL 银氨溶液，再加入1～2mL10%葡萄糖溶液，充分混合后，在酒精灯上或热水浴中加热。观察发生的现象。

(2) 在另一个试管里，加入2～3mLNaOH 溶液，再加3～4滴 $CuSO_4$溶液，可以观察到有 $Cu(OH)_2$沉淀生成。再加入2mL10%葡萄糖溶液。加热后，可以观察到有红色的氧化亚铜(Cu_2O)生成。

从上述实验，证明葡萄糖分子含有什么官能团。

2. 蔗糖的水解反应

(1) 用上面所说的同样的方法，在试管里制备好 $Cu(OH)_2$沉淀，然后加入蔗糖溶液，加热。观察有没有生成氧化亚铜沉淀。

(2) 在洁净的试管里加入少量蔗糖溶液，再加入3～5滴稀硫酸，然后把这混合物煮沸几分钟，使蔗糖发生水解反应。最后加入 NaOH 溶液来中和其中的 H_2SO_4。

(3) 在另一个试管里制备 $Cu(OH)_2$沉淀，然后加入已经水解的蔗糖溶液，加热，观察有什么现象发生。

写出上述实验各步反应的化学方程式。

3. 淀粉的水解

(1) 在试管里加入一些研得很细的淀粉，加入少量水，用力振荡。再加入热水，并煮沸，即制得淀粉溶液。

(2) 在一个试管里加入1～2mL 淀粉溶液，再加入少量新制的 $Cu(OH)_2$沉淀。加热后，观察有没有红色氧化亚铜生成。

(3) 在另一个试管里加入1～2mL 淀粉溶液，加入3～5滴稀硫酸，煮沸5min。加碱中和硫酸后，再加入新制的$Cu(OH)_2$沉淀。加热后，观察有没有红色氧化亚铜生成。

4. 纤维素的水解

(1) 把一小团脱脂棉或一小块滤纸放入试管里，小心地滴入几滴浓硫酸。用玻璃棒搅动使它变成糊状。再加入2mL 水，把试管放在沸水里边加热、边摇动5min，直到溶液呈亮棕色为止。最后加碱中和。

(2) 把新制的$Cu(OH)_2$沉淀，加入上述亮棕色液体里，然后加热到沸腾。观察有没有红色氧化亚铜生成。

解释这些现象，并写出反应的化学方程式。

实验六　蛋白质的性质

实验目的　巩固蛋白质性质的知识。

实验用品　试管、酒精灯、试管夹、玻璃棒、滴管。

棉布和毛料各一小条、鸡蛋白、硫酸铵饱和溶液、浓硝酸、10%硫酸铜溶液、蒸馏水、40%甲醛溶液。

实验步骤

1. 蛋白质的灼烧　取棉布上的棉线和毛料上的毛线分别在火焰上灼烧，可以闻到不同的气味。

2. 蛋白质的加热凝固　在试管里加入鸡蛋白的水溶液，加热。可以观察到蛋白质凝成絮状。把絮状蛋白质取出一些放在水里，观察是否溶解。

3. 硫酸铵对蛋白质溶解性的影响　在试管里加入1～2mL 蛋白质溶液，然后加入饱和硫酸铵溶液。可以观察到

蛋白质即沉淀出来。把少量有沉淀的液体倒入另一个盛蒸馏水的试管里，可以观察到沉淀的蛋白质重新溶解。

4. 重金属盐对蛋白质的凝结作用　在试管里加入3mL蛋白质溶液，然后加入1mL10%$CuSO_4$溶液。可以观察到蛋白质凝结成沉淀析出。把少量沉淀放入盛蒸馏水的试管里，沉淀不再溶解。

5. 甲醛对蛋白质的凝结作用　在试管里加入2mL 蛋白质溶液，然后加入2mL 甲醛溶液。可以观察到蛋白质凝结成沉淀析出。把少量沉淀放入盛蒸馏水的试管里，沉淀不再溶解。

6. 蛋白质的颜色反应　在试管里加少量蛋白质溶液，然后加入几滴浓硝酸，微热，即有黄色沉淀析出。这就是黄蛋白反应。

实验七　实验习题

实验目的　巩固已学知识，培养实验能力。

实验习题

1. 怎样证明蔗糖是非电解质，醋酸是弱电解质，氯化钠是强电解质？

2. 电解硫酸钠溶液，并说明阴、阳极上发生了什么反应（在这里，OH^-比SO_4^{2-}易失去电子）。

3. 用实验检验下列物质水溶液的酸碱性，并说明原因。

（1）硝酸钠、（2）碳酸钾、（3）硫酸铵。

4. 试验明矾水溶液的酸碱性，检验它是不是胶体。

5. 试用简单的方法判断下列物质是不是胶体。

(1) 食盐水、(2) 蔗糖水、(3) 淀粉糊、(4) 用水稀释的蓝墨水、(5) 一瓶未知液。

6. 用已知浓度的盐酸滴定未知浓度的氢氧化钾溶液，确定它的浓度。

7. 怎样检验葡萄、熟苹果中都含有葡萄糖？

8. 怎样检验马铃薯里含有淀粉？

9. 怎样用实验方法鉴别葡萄糖溶液和蔗糖溶液？

选做实验一

电解质溶液

实验目的 巩固电解质溶液的知识。

实验用品 试管、试管夹、玻璃棒、酒精灯、pH 试纸。三种未知 pH 值的溶液、酚酞试液、盐酸、醋酸、碳酸钠溶液、硫酸铵溶液、氯化钠溶液、醋酸钠溶液、锌粒。

实验步骤

1. pH 试纸的使用

用干净的玻璃棒沾取少量未知液，滴在一小块 pH 试纸上，观察试纸的颜色变化并跟标准比色卡相比，分别确定三种未知液的 pH 值。哪种溶液的氢离子浓度最大？

2. 强、弱电解质

分别在两块 pH 试纸上滴 1 滴 0.1mol/L 盐酸和 0.1mol/L 醋酸，观察试纸的颜色，并判断溶液的 pH 值。

在两个试管里分别加入 2mL0.1mol/L 盐酸和 0.1mol/L醋酸，再各加一颗锌粒，加热试管，比较两个试管

里反应的快慢。写出反应的离子方程式。

3. 盐类的水解

取三个试管，分别加入1mL 碳酸钠、硫酸铵、氯化钠溶液，用 pH 试纸测定它们的 pH 值。由此可以得出盐类水解的简单规律是什么。写出反应的离子方程式。

在试管里加入3mL 醋酸钠溶液，滴入1～2滴酚酞，观察溶液的颜色。再拿一个试管，把溶液分成两份，把其中一个试管在酒精灯上加热，比较两个试管里溶液的颜色。并思考温度对水解有什么影响。

选做实验二

电解　电镀

实验目的　了解电解、电镀的简单操作。

实验用品　烧杯、U 型管、直流电源、导线、石墨电极、铁镀件、砂纸、碘化钾淀粉试纸。

盐酸、氯化铜溶液、氢氧化钠溶液、电镀液、钝化液①、锌片。

实验步骤

1. 电解

在 U 形管里注入氯化铜溶液，插入两根石墨电极，接通电源，把湿润的碘化钾淀粉试纸放在阳极棒附近，检验放出的气体并观察管内发生的现象。

---

① 电镀液和钝化液由教师配制，实验时发给学生。

2. 电镀

(1) 镀件除油、除锈

把镀件用砂纸打磨干净，放在碱液中，除去油污，然后用清水洗净。再放入6mol/L 盐酸中除锈，几分钟后取出，用清水洗净。

(2) 电镀锌

把镀件接在电压为2～3V 的直流电源的负极上，锌片接到正极上。把两极平行浸入锌电镀液里，5～10min 后取出，镀件表面便镀了一层锌。

(3) 钝化

把镀件取出，用清水洗净，再放入钝化液中进行钝化①，5～10s 后取出，用清水洗净，便可看到镀件表面出现彩色花纹。

---

① 钝化是使镀层表面生成一层钝化膜(结构紧密的氧化物)，以保护镀层。

选学内容

土　　壤

一、土壤成分

土壤是疏松散碎和多孔的物质，是人类从事农业生产的一项重要资源。它是由固体、液体和气体三部分组成的复杂体系。土壤里的固体包括多种化学组成不同的矿物质和有机质；土壤中的液体主要是土壤水分，其中溶解着多种盐类；土壤中的气体就是空气。水和空气常常共存于土壤孔隙中，水多则气少，气多则水少。土壤中还生活着多种微生物。

土壤里的矿物质是由岩石、矿物经过长期的风吹、日晒、雨淋、生物生长等过程逐渐形成的，其中含有铝、铁、钙、镁、钾、硅、磷等多种元素，组成铝硅酸盐和氧化物等复杂化合物。

土壤里的有机质比矿物质少得多，它是由生物积累和人类施肥而来。土壤有机质主要来自动植物残体、施入的有机肥料以及腐殖质和微生物等。土壤有机质主要是由碳、氢、氧、氮以及磷、硫等元素组成的。土壤有机质在土壤水分、空气、动物以及微生物的作用下，除小部分转变为腐殖质外，大部分由复杂的有机化合物变成简单的无机化合物，如水、二氧化碳、氨等。在这一过程中，有机质经分解可以释放出植物能够吸收的养分。土壤有机质在提高土壤肥力中

起着重要的作用。

二、土壤胶体

组成土壤胶体的物质有无机物也有有机物。土壤里的无机胶体主要是铝硅酸盐及铁、铝的含水氧化物等。土壤里的有机胶体主要是土壤腐殖质。实际上，这两种胶体常常结合在一起。研究土壤胶体对于揭露土壤中化学现象的本质有极为重要的意义。

1. 土壤胶体的带电性质

胶体中有大量的胶体微粒，它们具有很大的表面积，能吸附离子，因而带有电荷。实践证明，土壤胶体主要带负电荷。

2. 土壤胶体的离子吸附和离子交换过程

土壤胶体既带负电荷，又有很大的表面积，因而具有吸附周围液体中的阳离子的作用。这些被吸附的阳离子能够跟土壤溶液里的阳离子起交换作用。例如，施入酸性土壤里的石灰，不但可以中和土壤溶液里的酸性，而且可以交换土壤胶体吸附着的氢离子和铝离子。

$$(\text{土壤胶体})\begin{matrix}H^+\\H^+\end{matrix}+Ca^{2+}+2OH^-\rightleftharpoons(\text{土壤胶体})Ca^{2+}+2H_2O$$

$$(\text{土壤胶体})\begin{matrix}Al^{3+}\\Al^{3+}\end{matrix}+3Ca^{2+}+6OH^-$$

$$\rightleftharpoons(\text{土壤胶体})\begin{matrix}Ca^{2+}\\Ca^{2+}\end{matrix}+2Al(OH)_3\downarrow$$

Ca^{2+}对于土壤胶体还有凝聚作用，有利于形成凝胶，使土壤结构得到改善。

又如，当可溶性肥料，如铵态氮肥或钾肥施入土壤的时候，土壤溶液里的铵离子和钾离子的浓度增加了。土壤胶体中原来吸附着的阳离子就被它们所交换。

$$(\text{土壤胶体})Ca^{2+}+2NH_4^+ \rightleftharpoons (\text{土壤胶体})\begin{matrix}NH_4^+\\NH_4^+\end{matrix}+Ca^{2+}$$

$$(\text{土壤胶体})Mg^{2+}+2K^+ \rightleftharpoons (\text{土壤胶体})\begin{matrix}K^+\\K^+\end{matrix}+Mg^{2+}$$

这样，施入肥料里离子态的营养元素就被土壤胶体所吸附，不致因作物没有及时吸收而流失。

当植物根系吸收离子态的营养元素时，使根系周围土壤溶液里营养元素的离子浓度降低，同时因根部放出有机酸和二氧化碳，使土壤溶液里氢离子浓度增加，就把被土壤吸附着的营养元素的离子交换出来，供植物吸收。

$$(\text{土壤胶体})NH_4^+ + H^+ \rightleftharpoons (\text{土壤胶体})H^+ + NH_4^+$$

$$(\text{土壤胶体})K^+ + H^+ \rightleftharpoons (\text{土壤胶体})H^+ + K^+$$

因此，土壤胶体的离子吸附和交换过程对作物营养成分的储蓄和供应起着重要的作用。

三、土壤的酸碱性

农作物的生长对于土壤的酸碱性有一定的要求，有的喜酸性，有的喜碱性，但大多数作物以在中性或弱酸性、弱碱性的土壤中生长为适宜。适于一般农作物生长的 pH 值在6.5～7.5之间，土壤的酸性或碱性过强都不利于作物的生长。因此，认识土壤的酸碱性及其与农作物生长的关系对农业生产来说是很重要的。

1. 土壤怎样会显酸性呢？

植物根部呼吸时放出 CO_2，与水反应生成碳酸；土壤有

机质的分解，生成多种有机酸，如乙酸、丁酸等；土壤腐殖质所含腐殖酸也是弱酸。这些物质都使土壤显酸性。土壤里的铝离子常被土壤胶体吸附，它可以通过离子交换作用进入溶液里，发生水解反应，产生 H^+，也能使土壤显酸性。

$$Al^{3+}+3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3+3H^+$$

酸性土壤可以用施石灰等方法来改良。

2. 土壤怎样会显碱性呢？

土壤的碱性主要是由于土壤中 Na_2CO_3、$NaHCO_3$ 等盐类的水解而产生的。

$$CO_3^{2-}+H_2O \rightleftharpoons HCO_3^-+OH^-$$

$$HCO_3^-+H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3+OH^-$$

碱性土壤可用石膏配合有机肥料、腐殖酸类肥料等来改良。

3. 土壤的酸碱性跟作物营养的关系

土壤的酸碱性跟作物营养的关系很大。如酸性土壤里存在较多的 Fe^{3+} 和 Al^{3+}，当施入可溶性的过磷酸钙等磷肥后，这些离子就跟磷肥起反应生成不溶性磷酸盐，磷肥的肥效就大为降低。

$$Fe^{3+}+PO_4^{3-}=FePO_4\downarrow$$

$$Al^{3+}+PO_4^{3-}=AlPO_4\downarrow$$

农业生产上，在酸性土壤施用可溶性磷肥前，常先施石灰以中和土壤酸性。

土壤的酸碱性会影响土壤里营养成分的有效性。一般氮的有效性以在 pH 值为6～8之间最高，钾的有效性以在 pH 值为6以上最高，磷的有效性以在 pH 值为6.5～7.5时

最高。

土壤有机态养分转化为可供作物直接吸收的无机态养分，主要是在微生物参与下进行的(微生物能分泌使有机物分解的酶)。土壤酸性或碱性过强，都对微生物生长不利。例如，施用到土壤里的尿液和尿素化肥，在脲酶的作用下，会进行水解产生碳酸铵。中性土壤有利于这一过程的进行；在酸性土壤里，这个反应进行较慢。

$$CO(NH_2)_2+2H_2O \xrightarrow[\text{脲酶}]{\text{水解}} (NH_4)_2CO_3$$

土壤的酸碱性对植物本身也有影响。土壤碱性强会使细胞里的原生质溶解，破坏植物组织；酸性强也会使原生质变性，并影响酶的活性，影响植物对养分的吸收。

四、土壤里的氧化还原反应

1. 土壤里的氧化剂和还原剂

土壤里发生着大量的氧化还原反应。许多元素像氧、碳、氮、氢、铁、锰、硫等等都经历着电子转移的变化，许多氧化还原反应是在微生物存在的条件下进行的，因而更为复杂。在土壤的氧化还原反应里，哪些物质属于氧化剂，哪些物质属于还原剂呢？

氧气、氧化铁、二氧化锰、硫酸盐等在土壤里都属于氧化剂。亚铁盐、锰盐、硫化物、糖类、醛类、羧酸类以及一些易于被微生物分解的有机质在土壤里都属于还原剂。有机物中，醛类、糖类是还原剂，这早已知道。为什么羧酸在土壤里是还原剂呢？因为在土壤微生物的作用下，羧酸以及一些易于被微生物分解的有机质会被氧化为二氧化碳。

2. 土壤里的氧化还原反应

当土壤通气条件良好时，土壤团粒的空隙里含有氧气，土壤溶液里也溶解着氧气。这时，氧化反应顺利进行，把土壤里的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}，Mn^{2+} 氧化为 MnO_2。同时，土壤微生物的活动也比较活跃，因为有氧化反应提供足够的能量。土壤好气性微生物活动旺盛，土壤有机质转变为无机态营养元素的进程加速，养分释放也加快。

相反地，当土壤在渍水条件下或在嫌气性发酵条件和还原剂作用下，SO_4^{2-} 还原为 S^{2-}，Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}，MnO_2 还原为 Mn^{2+}。这种情况下，嫌气性微生物活动旺盛，不但养分释放慢，而且还积累分解的中间产物，对植物生长往往不利。如 Fe^{2+} 或 H_2S 积累到一定浓度时就会毒害植物。

H_2S 对植物的毒害是影响植物吸收养分和水分，特别是影响吸收钾。Fe^{2+} 对植物的毒害表现在阻碍对磷和钾的吸收，也影响对氮的吸收。

3. 土壤的氧化还原反应对植物营养的关系

在适宜的氧化还原反应的条件下，土壤里的有机质受了微生物的作用，不断分解，或成为腐殖质积累在土壤里，或把有机态的氮、磷转变为无机态的氮、磷，供植物直接吸收。如果氧化条件过于强烈，有机质的矿化过程过于迅速，释放出来的养分因植物来不及吸收而流失，使土壤缺乏有效养分。如果还原条件过于强烈，有机物的矿化过程缓慢，提供有效养分不足，而且可能造成 Fe^{2+}、H_2S 等无机毒物和丁酸等有机毒物的积累而影响植物生长。

土壤的氧化还原状况对植物营养有密切的关系，因此

有必要采取各种农业措施以调节土壤的氧化还原状况。如旱地的松土，水田的排水、晒田是促进氧化条件的措施；旱地灌水和增施有机肥料，水田的渍水都是促进还原条件的措施。

五、氮、磷、钾在土壤里的转化

1. 氮元素在土壤里的转化

土壤里的氮元素有无机态（或矿质态）的和有机态的。土壤里的有机质、腐殖质、施入的有机肥料都是有机态氮的来源，其中主要的含氮有机物是氨基酸、蛋白质、核酸等等。土壤里无机态的氮元素，有的是施入的氮肥，有的是由有机态转化来的，存在形态是 NH_4^+、NO_3^-、NO_2^- 等离子和氮气等等。植物能够直接利用的是 NH_4^+、NO_3^- 等离子。豆科植物根瘤里的固氮细菌能够利用游离态的氮。

有机态的氮，如蛋白质等有机物中的氮，绝大部分作物不能直接利用，只有经过微生物的分解作用形成简单的氨基酸或酰胺①，再进一步分解为氨或水解成铵盐之后，作物才能吸收利用。所以，常把有机态氮称为迟效性氮。

目前使用的重要氮肥，除尿素等少数肥料外，绝大多数都属于铵态氮或硝态氮。尿素〔$CO(NH_2)_2$〕是一种酰胺态氮，它在土壤里受微生物的作用转化为铵态氮

---

① 酰胺：羧酸分子中羟基被氨基取代后生成的化合物叫做酰胺，通式是 $R-C(=O)-NH_2$。

〔$(NH_4)_2CO_3$〕。所以，土壤里无机态氮主要是NH_4^+和NO_3^-。

铵态氮是还原态的氮，氮的化合价为－3；硝态氮是氧化态氮，氮的化合价为＋5。

铵态氮在土壤里的亚硝化细菌作用下，氧化为亚硝酸及其盐类。

$$2NH_3+3O_2\xrightarrow{\text{亚硝化细菌}}2HNO_2+2H_2O$$

亚硝酸及其盐类在硝化细菌作用下，进一步氧化为硝酸及其盐类。

$$2HNO_2+O_2\xrightarrow{\text{硝化细菌}}2HNO_3$$

当土壤通气不良或有较多有机质，反硝化细菌就活跃起来，把硝态氮变为氮气等逸出，使氮肥受到损失。反硝化过程是一个还原过程，因为氮从硝态氮的＋5价降低到游离态氮的0价。

了解氮元素在土壤里的转化情况对研究施用氮肥的方法有重要意义。例如，铵态氮肥在水稻田里要合理深施，才能很好发挥肥效。否则铵态氮肥积聚在水田的土壤的表层里，在那里由于灌溉水层中含有一定浓度的溶解氧，为硝化细菌的活动提供了条件，从而把铵态氮氧化为硝态氮。硝态氮不易被土壤胶体吸附而容易随水流失，即使没有流失而进入水稻土较深处的还原层里，硝态氮将受反硝化细菌作用，变为游离态氮而逸出。近年来，人们把能抑制硝化细菌的氮肥增效剂跟铵态氮肥一起施入土壤，就能减少铵态氮的转化，减少氮肥损失。

土壤里氮素的增加，主要靠施肥、植物根茎残体的分解、根瘤菌和自生固氮菌从空气中直接吸收固定等途径。此外，还有小量从降雨和地下水带来的氮素。在农业生产上，通常采用种植豆科植物，秸秆还田，施用菌肥、有机肥和氮肥增效剂，合理灌溉，改善土壤通气状况，促进有益微生物活动等措施来增加土壤里的氮素。

2. 磷元素在土壤里的转化

磷元素在土壤里也以两种形态存在，即无机态磷和有机态磷。无机态磷主要是钙、镁、铁、铝的磷酸盐。可以分为：植物不易利用的难溶性磷酸盐，如 $Ca_5(PO_4)_3F$（氟磷灰石）等；植物能利用但必须先行溶解的弱酸溶性磷酸盐，如 $CaHPO_4$ 等；植物易于利用的水溶性磷酸盐，如 $Ca(H_2PO_4)_2$ 等。有机态磷主要指存在于动植物或微生物体内的含磷有机物，如核蛋白、核酸、磷脂等。有机态磷绝大部分不能直接被植物吸收利用，而须在微生物作用下，逐步分解为磷酸及其盐类，才能成为植物的养料。通常我们把有机态磷和难溶性磷酸盐称为迟效性磷，把可溶性磷酸盐以及弱酸溶性磷酸盐称为速效性磷。

可溶性磷酸盐在酸性土壤或碱性土壤里有一部分转变为植物难以利用的磷酸盐，这就是磷的固定作用。在中性和有机质含量高的土壤里磷素固定作用较弱，磷素的有效性较高。

由于磷的固定作用，使它在土壤里的流动性较氮为小。因此，磷肥必须施在作物根部附近，才能取得良好的肥效。

3. 钾元素在土壤里的转化

钾元素在土壤里的含量要比氮、磷多，但钾元素在土壤里的存在形态主要是复杂的钾的铝硅酸盐，如正长石、水云母等矿物。这些铝硅酸盐难溶于水，只有在风化过程中，才能逐步转变为能被植物吸收的、可溶的钾的化合物。所以，钾的铝硅酸盐是迟效性的。

$$2KAlSi_3O_8+H_2O+2H_2CO_3=Al_2(Si_2O_5)(OH)_4+2KHCO_3+4SiO_2$$

上述风化过程在微生物的作用下，能够加快进行。

土壤中钾的存在形式主要有矿物态钾、土壤胶体吸附的钾和土壤溶液里的钾三种。上面介绍的就是矿物态钾，占土壤含钾量的98%以上，不易被植物吸收，是迟效性钾。土壤胶体吸附的钾和土壤溶液里的钾，作物可以直接利用，属于速效性钾。

在土壤风化过程中，在高温多雨的条件下，钾元素比较容易被雨水淋失。因此，一般说来，我国北方少雨，风化较弱，土壤含钾较丰富；我国南方多雨，风化强烈，土壤含钾较少。农业生产中，常施用钾肥、草木灰以及有机肥、绿肥等以增加土壤中的钾。

附录　酸、碱和盐的溶解性表(20℃)

阴离子 / 阳离子	OH^-	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	S^{2-}	SO_3^{2-}	CO_3^{2-}	SiO_3^{2-}	PO_4^{3-}
H^+		溶、挥	溶、挥	溶	溶、挥	溶、挥	溶、挥	微	溶
NH_4^+	溶、挥	溶	溶	溶	溶	溶	溶	—	溶
K^+	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
Na^+	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
Ba^{2+}	溶	溶	溶	不	—	不	不	不	不
Ca^{2+}	微	溶	溶	微	—	不	不	不	不
Mg^{2+}	不	溶	溶	溶	—	微	微	不	不
Al^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Mn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Zn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Cr^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Fe^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Fe^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Sn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	—	—	—	不
Pb^{2+}	不	溶	微	不	不	不	不	不	不
Cu^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Hg^{2+}	—	溶	溶	溶	不	不	—	—	不
Ag^+	—	溶	不	微	不	不	不	不	不

说明："溶"表示那种物质可溶于水，"不"表示不溶于水，"微"表示微溶于水，"挥"表示该物质易挥发或易分解，"—"表示那种物质不存在或遇到水就分解了。